

國立台灣大學機械工程學系 114 學年度

機械工程實務期末分析報告

第五組

成員：李承軒、林岳諦、楊振國、李汪懋、廖致翔、盧昭瑜

目錄

摘要.....	4
第一部分、工程設計思維與設計演進.....	5
1.1 任務分析與設計準則的建立.....	5
1.2 五種方案的評估與選擇.....	6
1.3 飛行端架構與零件選型.....	9
1.4 第一版夾爪的設計與測試.....	15
1.5 架構轉換：子母系統的完整設計論證.....	17
1.6 模組化設計的全面實踐.....	20
1.7 機臂材料選型：實驗驅動的設計決策.....	24
1.8 飛控軟體路線轉換：從 Betaflight 到 INAV 的決策過程.....	26
1.9 螺旋槳選型的系統性實驗：六種配置的全面比較.....	27
1.10 子車取球機構的設計演進.....	28
1.11 通訊系統設計決策：ESP-NOW 的選擇與優化.....	30
1.12 連接件的設計演進：從失敗到實驗到改良.....	31
1.13 三球子系統設計、製作與評估.....	33
1.14 期末準備.....	38
1.15 設計演進總覽：16 個版本的決策歷程.....	41
1.16 回顧.....	42
第二部分、工程分析、驗證與性能評估.....	44
2.1 基本參數定義.....	44
2.2 下洗尾流域討論.....	44
2.3 系統簡化模型.....	45
2.4 重心分析.....	46
2.5 三維模型分析.....	47
2.6 四旋翼推力與力矩分配.....	51
2.7 三維 Euler equation 與姿態擾動.....	53
2.8 Actuator Disk Model 分析推力與下洗流.....	55

2.9	BEMT : Blade Element Momentum Theory	60
2.10	Propeller coefficient : 槳葉性能分析	64
2.11	有限控制體積法 : 由風速場反推推力	64
2.12	靜態升力實驗驗證與螺旋槳選型	67
2.13	下洗流、Reynolds number 與紊流分析	73
2.14	Ground effect 分析	75
2.15	Impinging jet 與 wall jet	76
2.16	下洗流會不會把網球吹走	78
2.17	電池、功率與續航分析	79
2.18	動力學分析小結	81
2.19	材料實驗、結構材料選擇與驗證	83
2.20	有限元素分析與落地實驗	86
2.21	系統動態實驗與墜機原因紀錄	89
2.22	系統定高飛行優化	90
2.23	任務執行時間評估與軌跡優化策略	91
第三部分、控制邏輯與系統可靠性		93
3.1	任務需求與控制設計目標	93
3.2	整體控制架構與訊號流	94
3.3	飛控主系統之閉迴路控制邏輯	94
3.4	附屬取球子系統控制邏輯	96
3.5	系統狀態管理與 State Machine	99
3.6	Fail-safe 設計與安全驗證	100
3.7	控制延遲、通訊壅塞與即時性修正	101
3.8	飛控主系統除錯與跨域失效分析	102
3.9	控制問題、感測問題與機構問題之區分	104
3.10	夾球機構與控制可靠性設計	106
3.11	操作標準化、SOP 與可重現性	106
3.12	系統可靠性總結	108

AI 輔助使用聲明：

本專題於執行過程中使用 Google Gemini 作為協作輔助工具，協助完成以下工作：

1. 報告架構規劃 (Report Structuring)

根據專題要求產生完整的報告大綱，以確保所有必要章節均被涵蓋並妥善安排。

2. 概念優化與發想 (Conceptual Refinement)

協助討論與比較不同機構設計方案（例如橋式結構與機械臂結構），並依據專題限制條件完善方案選擇的理由與依據。

3. 分析驗證 (Analytical Verification)

針對扭矩、槓桿比及安全係數等工程計算結果進行交叉檢核，以驗證設計決策的合理性與正確性。

4. 技術文件撰寫 (Technical Writing)

協助撰寫清晰且專業的技術說明，包括設計理念 (Design Intent) 以及設計與製造組裝考量 (DFMA, Design for Manufacturing and Assembly) 等相關內容。

所有設計決策、最終工程計算以及 CAD 模型建立均由本組成員獨立完成並進行驗證。AI 工具僅作為輔助參考用途，並未取代任何關鍵工程判斷或設計工作。

摘要

本報告以「機械工程實務」期末任務為核心，記錄本組從任務分析、方案評估、機構設計、材料選擇到實際測試與修正的完整工程開發過程。團隊在初期比較射球、攀爬、搭橋、熱氣球與無人機等多種方案後，考量任務成功率、操作容錯率、製作可行性、成本限制與後續擴充性，最終選擇以無人機作為主要移動平台。開發過程中，團隊先嘗試使用夾爪直接取球，但實測後發現懸停精度不足、螺旋槳下洗流會干擾球的位置，且夾爪機構受重量與空間限制影響，難以穩定完成任務。因此，系統架構進一步轉換為「子母系統」，由無人機負責跨越高度差與運輸，子車負責在平台上完成取球，以提升整體容錯率與任務穩定性。

在設計與製作方面，本組採用模組化設計思維，將機臂、子車、取球機構、控制板固定座與連接件分開設計，使零件能快速更換與反覆迭代。材料選擇上，機臂經由強度與振動特性分析後選用 MDF，以兼顧剛性、加工速度與維修便利性；機身與部分結構則使用 3D 列印 PLA，以提升設計彈性。飛控系統也從 Betaflight 轉換至 INAV，使高度控制與降落穩定性明顯改善。最後，團隊透過推力測試、螺旋槳比較、子車取球測試與多次飛行修正，逐步提升系統可靠度。整體而言，本專題不僅完成了一套能執行取放任務的無人機子母系統，也展現了工程設計中「分析問題、建立假設、製作驗證、修正迭代」的完整實作流程。

第一部分、工程設計思維與設計演進

1.1 任務分析與設計準則的建立

在第一週拿到比賽規則後，我們先把任務拆解成具體的工程需求，再開始討論方案。

任務的物理約束條件：需要跨越高度差（B 區到 A 區有顯著落差）、在時限內完成多次取放循環、每次循環包含飛行前往、取球等待或操作、飛行返回、放球四個子任務。從這個結構可以看出，任務得分由兩件事共同決定：單次循環的成功率，以及在時限內能完成幾次循環。

這意味著最大化得分不是讓單次速度最快或成功率最高，而是要讓兩者的期望值最大。一個每次只要 10 秒但成功率 50% 的系統，在期望得分上可能不如每次需要 25 秒但成功率 95% 的系統。這個認識在後來決定放棄三球機構時成為關鍵—三球機構讓速度提升，但也讓成功率下降。

- 任務的操作不確定性：

比賽時 A 區平台上球的確切位置不固定（可能因為前幾次操作被推移），且操作者在比賽壓力下的實際操作精度會比練習時差。這意味著系統設計必須包含足夠的容錯空間，而不是假設每次都在最理想的條件下操作。

- 任務的時序約束：

每次嘗試之間有固定的重置時間，且連續兩次零分後觸發重考機制。這讓「穩定能得部分分數」比「偶爾能得滿分」更有策略價值，尤其在前期嘗試中。

基於這些分析，我們建立了設計評估的五維框架，並在整個開發過程中一致地應用：

- (1) 任務成功率：

系統在合理操作條件下（非最理想、非最差）完成單次完整取放循環的機率。這個評估需要考慮操作難度、環境干擾（下洗流、球的位移不確定性、降落位置誤差）與硬體可靠度的聯合效應。三者中任何一個出問題都會讓成功率驟降。

- (2) 操作容錯率：

當任意一個子步驟失敗時（降落位置偏了、取球沒對準、飛行路徑偏差），系統是否有補救路徑，還是必須歸零重試。在比賽情境下，「失誤後還有補救機會」和「失誤後任務直接結束」對操作結果影響很大。

(3) 製作可行性：

在我們實際擁有的設備（實驗室的 FDM 印表機、雷射切割機、手工焊接設備）、技術能力（沒有人有過完整的無人機 DIY 經驗）、材料管道（正常採購流程，有一到兩週的到貨等待）與可用時間（每週約 2~3 次課程時間加上自主時間）下能否完成。很多在「設備齊全、人員熟練」的條件下完全可行的設計，在我們的條件下是不可能的。

(4) 成本限制：

預算直接決定核心零件的選型上限。尤其是飛控、馬達、電池、遙控器這四個決定飛行系統性能上限的部件，每一個都有從幾百元到幾千元的選擇跨度，而高端選項不一定比中階選項更適合我們的任務需求。

(5) 後續擴充性：

方案的架構是否支持後期在不推翻整體設計的前提下改良細節。這個維度在早期不容易量化，但後來影響很大——我們在第六週發現直接夾球不行時，能否快速切換到子母系統，就直接取決於原有架構是否留有擴充空間。

1.2 五種方案的評估與選擇

我們花了接近兩次完整的討論時間對五種方案做評估，沒有在第一次討論就攏到某個方向。

1. 射球機構：速度換容錯率的極端 trade-off

射球方案的初始吸引力在於它的概念簡單——用彈射裝置把球從 B 區發射到 A 區，或者更可能的解讀是從 A 區取球後直接射回 B 區，或是設計某種讓球飛越高度差的裝置。

在技術可行性上，氣壓彈射、彈簧彈射、磁力加速等機制都是成熟技術，不需要發明新的原理。如果調試到位，單次執行時間可以在幾秒內完成，遠快於任何需要移動的方案。

但評估後發現，射球精度的不確定性來源太多，且大部分不可控。初速取決於發射機構的重複性（彈簧疲勞、氣壓穩定性）、角度取決於初始對準精度、球的落點還受到空氣阻力與旋轉的影響。即使每個單獨的誤差源都很小，它們的累積效應在幾公尺的射程上可能達到十幾公分甚至更多。

更根本的問題是比賽的動態條件：A 區平台的球在每次操作後位置可能改變，意味著每次取球前需要重新對準；而「重新對準」本身就是一個耗時且精度不確定的步驟。

最後，容錯率為零是致命傷。球射偏了沒有任何補救，任務直接失敗。在有多次嘗試機會的比賽情境下，一個每次成功率 80% 但失敗後完全無法補救的系統，期望得分不如一個成功率 60% 但失敗後可以重試的系統。

結論：從成本效益的角度，射球方案的技術投入（精確的發射機構、精密對準系統）可能比無人機還高，但容錯率遠低於無人機。**排除。**

2. 攀爬機構：製作瓶頸比技術難點更致命

攀爬機構的理論優勢是一旦爬上去就穩了，不需要懸停或抵抗重力。

我們對攀爬機構做了詳細的可行性分析。爬升機構的設計需要：可靠的抓附機制（吸盤、鉤爪、摩擦輪）、足夠的驅動力矩、在不同負載條件下的穩定性驗證，以及一套讓機器在頂部展開後能完成取球的附加機構。

問題在於每一個子問題的複雜度都被低估了。吸盤需要保持足夠的負壓，對表面材質和清潔度很敏感；鉤爪需要平台有合適的幾何特徵來咬合，且在爬升時不能滑脫；摩擦輪依賴接觸摩擦力，對平台表面狀態非常敏感。在比賽條件下，我們不能控制平台的表面狀態。

即使解決了爬升問題，攀爬機器在平台頂部的活動空間也是嚴格受限的——爬上去之後機器的朝向不確定，取球機構需要能在任意朝向下完成工作，這進一步增加了機構設計的複雜度。

最決定性的因素是時間評估：設計一個在我們的製作條件下能可靠完成所有這些動作的攀爬系統，保守估計需要的時間是我們整個學期可用時間的兩倍以上。製作可行性是硬限制。**排除。**

3. 搭橋方案：場地適應性問題

搭橋的概念是在比賽開始前或在比賽中架設一個連接 B 區和 A 區的結構，讓輪式或爬行機器人沿橋行駛。

我們認真評估了橋的架設方式：可以是折疊結構、可展開的桁架、滑軌伸展等。其中滑軌伸展技術上最簡單，只需要一個足夠長的可伸縮結構。

問題出在比賽場地的適應性。橋的架設需要 B 區到 A 區的距離和相對位置是已知且固定的，讓橋的目標端能精準落在 A 區平台上。但如果場地配置在比賽當天有任何變化（距離稍有不同、平台位置偏差、橋端落點不穩定），整個方案就失效——而且這個失效是無法在比賽中即時修補的。

此外，「架橋」這個動作本身就需要時間和精度，如果架橋失敗（橋端沒有搭穩），第一次循環就已經耗費了大量時間而沒有得分。

搭橋方案在「場地適應性」和「架設過程的容錯率」兩個次層面上都有根本性問題。

4. 熱氣球方案：技術陌生性帶來的風險

熱氣球的構想是利用浮力克服重力，不需要動力系統維持高度，理論上能量消耗最低，且尺寸限制相對寬鬆（體積大不一定超重）。

然而，我們在評估時面對的最大問題不是「熱氣球技術上有什麼困難」，而是「我們根本不知道熱氣球技術上有什麼困難」。團隊中沒有任何成員有氣球控制、加熱系統設計、或浮力計算的實際經驗，網路上的教學資源也主要針對觀賞性的熱氣球，而不是精確可控的任務平台。

在完全陌生的技術領域裡做需要精度的任務，風險評估本身就極不可靠。我們可能低估困難點、錯過關鍵的設計限制、或在測試時發現完全意料之外的問題。一旦遇到這樣的問題，我們也沒有背景知識來快速找到解決方向。

從「後續擴充性」的角度，熱氣球方案也幾乎沒有迭代空間——如果某個子系統不如預期，我們不知道如何改進，因為我們連改進的方向都不清楚。

對我們來說，選一個完全陌生的技術領域是高風險的——不只困難，並且連困難在哪裡都不清楚。與其選一個看起來容易但完全不知道風險在哪裡的方向，不如選一個知道它困難在哪、能對應去解決的方向。

5. 無人機：選定原因與已知挑戰

我們選定無人機，因為它的風險是我們能理解 and 管理的。

在選定之前，我們做了一個誠實的難度清單：

- (1) 飛控系統需要從零開始學習調參，且沒有現成的「對這個任務最好的 PID 參數」
- (2) 四顆馬達的電流峰值可能超過電池的安全放電限制，需要電源管理
- (3) 螺旋槳下洗流會干擾取球，且干擾的強度難以事先準確預測
- (4) 帶負載飛行的重心和慣量分布與空機完全不同，需要重新調參
- (5) 降落精度受地面效應影響，在靠近平台時特別難控制
- (6) 整個系統的機電整合複雜度是其他方案的數倍

知道這些困難之後，我們仍然選擇無人機，理由是：

第一，無人機的每個失敗都有對應的補救動作（飛偏可以重對準、降落沒成功可以拉高再試、取球失敗可以重試），其他方案的失敗大多是一次性的終結。

第二，無人機的難點是「可分解的」——飛控調參、電源管理、取球機構、通訊系統，每個子問題都有大量的資料資源和社群支援，我們可以學習和借鑑，不需要從零發明解法。

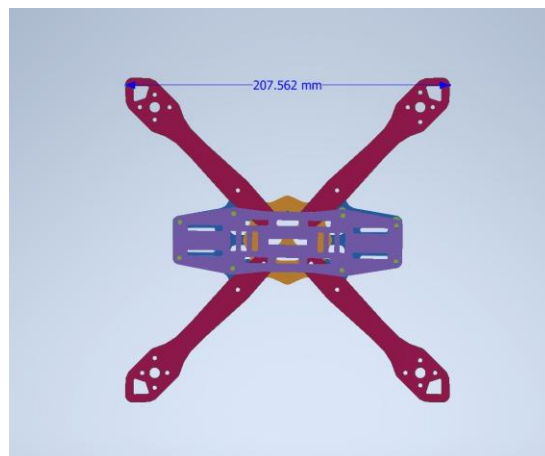
第三，無人機的架構是「可擴充的」——如果後來發現需要加裝地面子系統、換掉螺旋槳、切換韌體，這些都可以在不推翻整體設計的前提下完成。這一點在後來證明是最關鍵的預判。

選定無人機後，我們也確定了一個在後續反覆被提醒的原則：單一子系統做到最好，不等於整個任務系統表現最好。

1.3 飛行端架構與零件選型

1. 機架形式

選定無人機後，第一個具體問題是機架形式。我們評估了以下選



圖一、機架俯視 CAD

X 型四軸（最終選擇）：X 型四軸是全球 FPV 和穿越機最主流的配置，相應地，飛控韌體（Betaflight、INAV、ArduPilot）的混控矩陣預設、PID 調參指南、馬達位置的機臂強度設計，全部都針對這個配置有最完整的資料。飛控軟體知道四軸 X 型的物理特性，調參的起點參數都是可信的。

- 六軸（Hexacopter）：更多馬達提供更高的整體推力上限和更好的單馬達失效容錯，但也帶來更高的重量、更複雜的混控矩陣計算、更多焊接點（每個接點都是潛在故障點）、以及更高的成本。對我們的任務來說，六軸的優勢（額外推力冗餘）不是必要的，而缺點（重量、複雜度、成本）卻是真實的。
- 共軸雙槳（Coaxial）：體積最小，但上下兩層螺旋槳的氣動干擾讓效率顯著下降，且飛控調參難度更高，資料也更少。

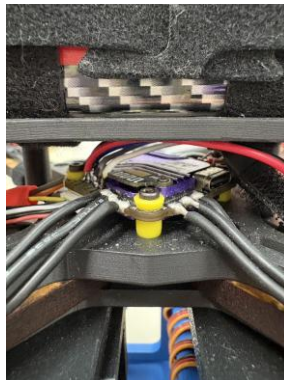
- 不對稱配置：某些專門為特定任務設計的非對稱機架（例如前後不等長機臂）可以改善特定方向的動態特性，但需要自己修改混控矩陣，且很難找到可參考的調參資料。

選 X 型四軸的理由很直接：調參資料最多、韌體支援最完整，不需要我們自己驗證控制邏輯。時間省下來放在取球系統和控制整合上。

2. 飛控板選型：SpeedyBee F405 AIO 的多重考量

飛控板的選擇考慮了以下幾個主要選項：

- SpeedyBee F405 AIO（最終選擇）：F405 核心（STM32F405）是 Betaflight 和 INAV 都完整支援的 MCU，韌體相容性有保障。AIO（All-In-One）整合了 40A 四合一 ESC，讓飛控和電調在一塊板上，省去了飛控到四個獨立 ESC 的佈線複雜度，也減少了線材重量和潛在的接線錯誤點。四組全功能 UART 埠讓我們有足夠的串口資源接 SBUS 接收器、GPS（如果後來需要）、以及其他外設。藍芽模組讓我們可以用手機 app 在現場快速查看和調整參數，不需要每次調參都帶筆電。黑盒子（Blackbox）功能讓飛行數據自動記錄，事後可以分析飛行過程中的具體數據，而不是只靠記憶和主觀感受做調整。



圖二、SpeedyBee F405 AIO 飛控板安裝特寫

- Matek F405 系列：同樣是 F405 核心，功能相近，但 ESC 需要另外購買和配線，整合複雜度更高。
- SpeedyBee F7 V3：F7 核心性能更強，但對我們的任務沒有必要的性能提升，價格更高，且部分 F7 板的 INAV 支援不如 F405 完整。
- Betaflight F4 板：更低階的選擇，缺少一些我們後來用到的功能（如黑盒子、完整 UART 支援）。

有一個後來才發現的重要細節值得記錄：SpeedyBee F405 AIO 在 UART2 RX 腳位上有硬接的實體訊號反相器，專門用於 SBUS 協定（SBUS 使用反相串列訊號，大多數 MCU 需要軟體或硬體反相才能讀取）。我們在初期把 SBUS 接收器接到 UART6，花了接近半天排查為什麼 Betaflight 的接收機頁面完全沒有訊號——接收器燈號正常、遙控器配對成功、但飛控就是讀不到。最後才找到是 UART6 沒有硬體反相器，SBUS 的反相訊號進去後 MCU 完全無法解讀。這個細節說明了：不能只看規格表上「支援 SBUS」，還需要確認哪個具體的 UART 腳位有硬體反相器支援。

3. 馬達選型：RS2205 KV2300 的選擇邏輯

馬達選型需要同時考量四個相互關聯的參數：KV 值（轉速係數）、定子尺寸（決定扭力輸出能力）、電池電壓配合、以及配套螺旋槳的選擇。這四者之間有嚴格的物理約束關係，不能獨立最優化。

我們的設計起點是推重比需求：估算系統總重約 950~1050 g，設定目標推重比為 3.5:1~4.0:1（足夠的控制餘裕，同時不超出 4S 電池的電流能力），意味著四顆馬達的合計推力目標為 3325~4200 gf。

在這個推力目標下，我們評估了幾個馬達選項：

- RS2205 KV2300（最終選擇）：2205 是 5 吋槳常用的定子尺寸，扭力輸出對 5 吋槳有很好的匹配。KV2300 在 4S 電池下的工作轉速約 34,000 RPM，搭配 5045 四葉槳的單顆推力可達 900~1000 gf，四顆合計 3600~4000 gf，完全覆蓋我們的目標。更重要的是，RS2205 的社群資料非常豐富，從推力曲線到常見故障都有完整記錄，讓我們在調試和排障時有可信的參考。
- RS2306 KV2400：更大的定子（2306）提供更高的扭力輸出，適合更重的槳（例如 5 吋三葉槳或更大槳徑）。但對我們使用 5 吋槳的配置來說，2306 的優勢沒有體現，反而帶來更重的馬達重量（約每顆多 8~10 g，四顆多 30~40 g）。
- 2204 KV2300：更小的定子，重量更輕，但扭力輸出不足以驅動 5 吋槳到我們需要的推力水準，且在高負載時馬達發熱更嚴重。
- 進口高端品牌馬達：性能更好，但價格通常是 RS2205 的 3~5 倍，對我們的任務需求並沒有必要的性能提升。

馬達損壞事件：在初期組裝過程中，我們遇到了一個因為資訊未同步造成的損壞事件。固定馬達的螺絲選用了稍長的型號，鎖緊後螺絲尾端觸碰到馬達定子線圈，造成線圈輕微損壞。拆解後確認損壞，更換了新的馬達。這個事件讓我們在後續組裝中建立了「組裝前確認螺絲規格」的標準作業：馬達固定螺絲的長度必須嚴格限制在不觸碰線圈的範圍內，通常廠商會在說明書中給出最大允許螺絲長度，必須遵循。

4. 電池選型：4S 2700mAh 35C 的完整計算依據

電池選型是整個動力系統中涉及最多計算的部分，我們在這裡做了詳細的量化分析。

- 電壓等級選擇：4S (14.8V)

3S (11.1V) vs 4S (14.8V) 的比較：在相同的推力需求下，4S 電池讓馬達以更低的電流工作 ($P = V \times I$ ，相同功率下電壓高則電流低)，降低了線路和 ESC 的熱損失，也減少了瞬間峰值電流超過電池放電限制的風險。另外，4S 讓我們能選用 KV 值較高的馬達 (KV2300 在 4S 下的轉速才在合適範圍內)，為螺旋槳提供更高的轉速，效率更好。

6S (22.2V) 不在考慮範圍：6S 電池和配套的馬達 (通常需要更低 KV 值) 成本更高，且對我們的任務規模來說明顯過度。

- 容量選擇：2700mAh

飛行時間需求：比賽需要在時限內多次往返，我們估算單次完整循環約需 30 秒，連同準備時間和 buffer，需要的持續飛行能力約 5 分鐘。

耗電計算：以單顆馬達平均懸停耗流 3~4A (總計 12~16A)，加入子車舵機耗電 (每顆連續旋轉舵機在工作時約 700~800 mA，三顆共約 2.4A)，控制電路耗電 (約 0.5A)，以及飛行操作中的峰值電流需求 (起飛和快速爬升時可達平均值的 2~3 倍)，保守估計平均總電流約 20A。



圖三、無人機整機秤重

5 分鐘耗電： $20\text{A} \times (5/60)$ 小時 = 1667 mAh，2700 mAh 電池有約 $(2700-1667)/2700 = 38\%$ 的安全餘裕。

- 放電倍率選擇：35C

最大連續放電電流： $2700\text{mAh} \times 35\text{C} = 94.5\text{A}$ 。

問題在於：四顆馬達在全油門下各約消耗 30A，合計約 120A，超過電池的安全放電限制。這意味著我們不能在比賽中全油門操作

解決方案：在飛控軟體中設定油門輸出上限（Motor Output Limit），將最大油門限制在約 80%，對應的馬達電流遠低於全油門值。在我們的任務中，不需要全油門起飛——系統設計的推重比已達 3.5:1 以上，在 80% 油門下仍有足夠的飛行能力。

5. 遙控系統：AT9S Pro + R9DS 的選擇

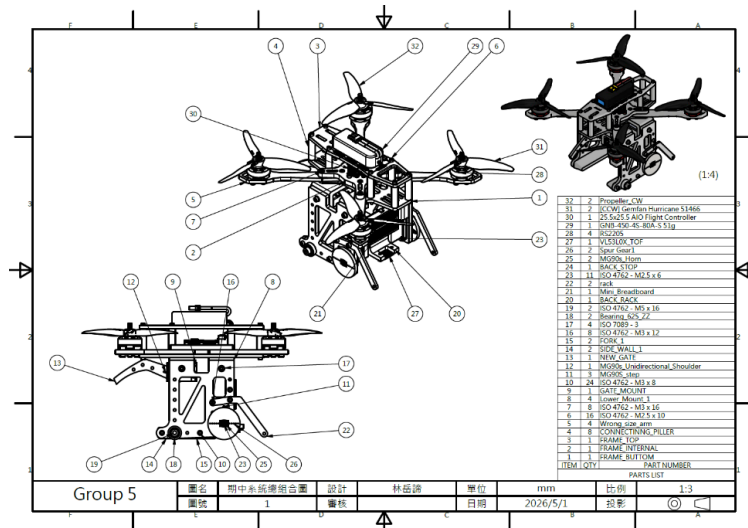
遙控系統的選型看似不重要，但我們後來發現它其實有不少細節需要注意。

- AT9S Pro 遙控器：這是一款原本針對固定翼飛機設計的遙控器，有 9 個通道（我們需要的基本控制通道加上 AUX 模式切換已足夠），且支援 SBUS 輸出。選擇它的理由主要是價格在可接受範圍內，且有詳細的使用說明。

挑戰：固定翼到多旋翼的配置轉換

AT9S Pro 出廠預設是固定翼模式，通道映射、行程量、混控設定都是針對固定翼飛機的，需要大幅重新設定才能用於多旋翼。這個設定過程需要理解 SBUS 通道的分配方式，手動把 Roll、Pitch、Yaw、Throttle、以及模式切換 AUX 通道映射到正確的 SBUS 通道位置。這個工作比我們預期花了更多時間。

- R9DS 接收器：支援 SBUS 輸出，與 AT9S Pro 的通訊頻段匹配。配對過程需要確認接收器和發送器在同一個頻段和模式下工作。
通道中立校正：遙控器的硬體搖桿有機械誤差，中立點的 SBUS 值可能不精準對齊 1500 us（標準中立值）。我們在初期試飛時遇到了搖桿回中但機體仍持續漂移的問題，排查後確認是通道中立值偏移，需要在遙控器設定中進行亞微調校正。這個步驟需要借助 Betaflight 的接收機頁面實時讀取 SBUS 值，確認所有通道中立值都精準在 1500 us，並加入適當的 Deadband 設定（通常 10~15 us）吸收殘餘的機械抖動。



圖四、期中系統總組圖

6. SBUS 通訊協定的選擇

遙控訊號的傳輸協定有幾個選項：PWM（每個通道一根線）、PPM（單線序列傳輸，但精度較低）、SBUS（高速反相串列、單線傳輸全部通道、毫秒級延遲）。

選擇 SBUS 的原因：更高的傳輸頻率（通常 14ms 更新率，比 PPM 的 20ms 更快）、更多通道（最多 16 個通道）、數位訊號免疫電磁干擾（無人機電磁環境複雜，類比訊號容易受干擾）。

SBUS 的特殊性：SBUS 使用反相的串列訊號，大多數飛控的 MCU 需要特別處理。如前面提到的，SpeedyBee F405 只在 UART2 上有硬體反相器，這是我們後來在 debug 過程中發現的重要限制。

7. ESC 訊號協定：DSHOT 的選擇

飛控到 ESC 的通訊協定選擇了 DShot（數位訊號）而非傳統的類比 PWM。

DSHOT 的優勢：純數位訊號，沒有類比 PWM 的訊號量化誤差和電磁干擾問題。DSHOT 系列中的 DSHOT600 在我們的系統中提供了足夠快的更新率（每 1.67ms 更新一次），讓飛控能及時把控制指令傳給 ESC。

DSHOT 支援雙向通訊：選用雙向 DSHOT（Bidirectional DSHOT）讓 ESC 能把轉速資料回報給飛控，這個功能在推力測試台實驗中用到了——我們能直接從 Betaflight 讀取實際轉速，不需要額外的轉速感測器。

1.4 第一版夾爪的設計與測試

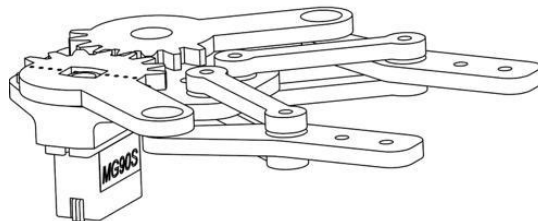
1. 設計背景與概念

在第二週討論取球機構時，我們提出了幾種取球的可能方式：

- (1) 夾爪 (gripper)：主動控制兩個或多個夾片圍住球，用摩擦力或形狀限制保持。優點是確定性強，缺點是對對準精度要求高。
- (2) 漏斗/被動導球：在球的上方放一個漏斗形狀的入口，讓球隨無人機移動時「滾入」收納腔。優點是容許較大的對準誤差，缺點是需要無人機做精確的水平移動讓球進入漏斗，且球進入後需要某種機制防止它滾出來。
- (3) 吸附式：用真空吸附或磁力（如果球有鐵磁性，但網球沒有）把球拉住。在這個任務中不可行，排除。
- (4) 網兜：展開一個網子讓球落入，類似撈魚的概念。對準容錯率高，但控制展開和收合的機構複雜，且球在網中的固定性不確定。

經過評估，第一版選擇了夾爪設計，理由是概念最直觀、機構最確定（成功夾住就是夾住了，不像網兜需要確認球在正確位置）、且可以直接參考現有的機械手爪設計資料。

2. 第一版夾爪的詳細設計



圖五、第一版夾爪 CAD 圖



圖六、第一版夾爪實體

- 執行機構：選用 MG90S 金屬齒輪舵機。選擇 MG90S 的理由是重量輕（約 14 g）、行程足夠、控制簡單（標準 PWM 或數位控制），且價格低廉，適合在原型階段使用。金屬齒輪相對塑膠齒輪有更好的耐久性。

- 連桿設計：設計了一個簡單的四連桿機構，把舵機的旋轉運動轉換為夾爪的開合動作。四連桿機構相比齒輪傳動在形狀設計上更靈活，可以讓夾爪張開到足夠大的角度來包圍網球。
- 控制端：使用 ESP32 開發板。選擇 ESP32 的理由是：有足夠的 PWM 輸出腳位驅動舵機、有 Wi-Fi 和藍芽通訊能力（雖然第一版用的是有線測試）、功耗低、且 Arduino 生態系的開發工具讓我們可以快速驗證程式邏輯。
- 結構材料：所有結構件以 3D 列印 PLA 製作，主要是因為開發速度快（可以快速迭代幾何設計）、成本低（材料便宜）、且不需要特殊加工工具。

3. 測試過程中發現的問題

(1) 問題一：MG90S 的標稱扭力 vs. 實際需求

MG90S 標稱在 4.8V 下扭力約 2.2 kg·cm。乍看之下這個力道不小，但放在實際的夾爪機構中就不夠了。夾爪在夾住球後，球的反作用力透過連桿放大後作用在舵機輸出軸，等效扭力需求遠超舵機規格。在反覆作動的測試中，我們觀察到夾力在幾次開合後就明顯減弱，且連桿接合處因為 PLA 件的孔位磨損而鬆動。

如果要繼續使用舵機驅動的夾爪方案，需要換用扭力更高的舵機（例如 DS3218，扭力約 20 kg·cm），但這代表重量增加到約 60 g/顆，而且對應的夾爪機構尺寸也需要擴大。

(2) 問題二：懸停中的位置不確定性

在地面靜態測試中，夾爪能夠正常對準並夾住放置在固定位置的球。但在無人機懸停的條件下，機體本身有約 ± 5 cm 的自然漂移，而球的位置也因為下洗流而不固定。這兩個不確定性疊加，讓夾爪對準球的實際可操作視窗遠小於靜態測試所顯示的。

(3) 問題三：機構在機腹的幾何限制

夾爪機構需要安裝在機腹下方，但機腹空間非常有限。連桿機構的張開動作需要一定的側向空間，在機腹的幾何限制下，夾爪張開角度受到限制，對準容許誤差更加縮小。而且機腹下方是後來子車系統的預定安裝位置——如果繼續使用直接夾球，子車系統就沒有安裝空間。

(4) 問題四：下洗流主動干擾球的位置

這個問題在靜態測試中看不出來，只有在模擬飛行條件時才能察覺。旋翼下洗流打在平台面上後，形成向外擴散的 wall jet，把球從中心位置吹開。我們在地面用電扇模擬下洗流做了初步測試，確認在正常飛行轉速下的氣流強度足以讓球在平台上移動好幾公分。這意味著即使夾爪對準了球的原始位置，在降落過程中球可能已經不在那裡了。

4. 第一版夾爪為後續設計提供的基礎

雖然第一版夾爪最終沒有進入正式使用，但它為後續的開發奠定了幾個基礎：

- (1) ESP32 控制框架的驗證：我們在第一版夾爪上驗證了 ESP32 讀取遙控輸入、透過 PWM 控制舵機的完整控制鏈路。這套框架被直接沿用到後來的子車系統，不需要從頭重新設計。
- (2) 3D 列印件的組裝規範：發現 PLA 件直接鎖螺絲的滑牙問題後，開始評估熱熔螺母的使用，並在後來的子車設計中全面採用。
- (3) 尺寸感知：完整製作了一個連桿夾爪機構之後，我們對「這種機構到底有多大、多重」有了真實的感知，這在後來設計子車系統時避免了一些尺寸上的誤判。
- (4) 設計閉環思維的建立：第一版夾爪讓我們有了第一個「設計→製作→測試→發現問題→分析→決策」的完整經驗，並且學到了一個教訓：設計在紙上看起來很好，不代表它在實際操作條件下也好。

1.5 架構轉換：子母系統的完整設計論證

在確認直接夾球有系統性問題之後，我們面對的選擇是：繼續嘗試改良夾爪（換更大的舵機、改善懸停精度），還是從根本上改變架構。

1. 直接夾球方案的根本限制

繼續改良直接夾球方案，需要同時解決三個問題：懸停精度、下洗流干擾、以及舵機扭力。這三個問題有一個共同的特徵：它們不是設計細節的問題，而是物理條件的限制。

懸停精度的上限由飛控的感測器解析度、氣流的隨機擾動、以及控制迴圈的延遲共同決定，不是 PID 調得更好就能根本解決的。下洗流干擾只要旋翼

在轉，就一定存在；降低轉速可以減弱下洗流，但也降低了推力，在接近地面的地效區這個矛盾更突出。舵機扭力問題可以通過換更大的舵機解決，但隨之帶來的重量增加會讓推重比問題更嚴重。

把這三個問題同時解決，需要在三個不同子系統各自付出代價，而這些代價互相競爭同一份資源（重量餘裕、控制能力）。在我們的條件下同時解決三個問題是不現實的。

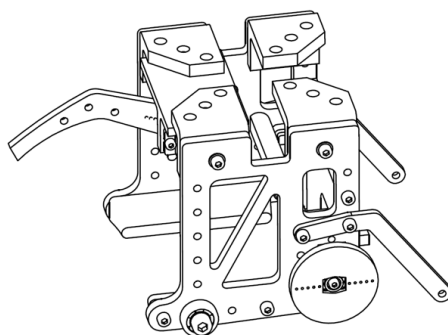
2. 子母系統架構的代價

在討論中提出了一個關鍵問題：「取球這件事，什麼條件下最容易？」答案是在地面上、沒有下洗流干擾、有穩定的參考框架、可以多次重試對準的條件下最容易。這些條件和「在空中懸停時取球」完全相反。

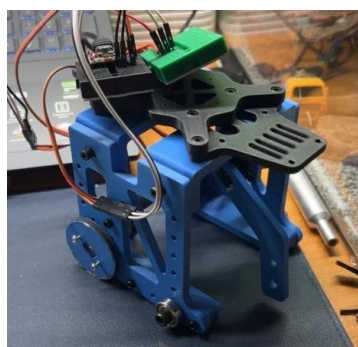
如果能讓取球發生在地面上，問題就從「在最差條件下取球」變成了「在最好條件下取球」。代價是需要一個能到達平台並在地面上行動的子系統。

這個思考過程讓我們自然地得到了子母系統的架構：無人機負責移動（它最擅長的事），地面子車負責取球（在地面上最容易的事）。

3. 子母系統各子系統的設計職責



圖七、子車子系統 3D 草稿



圖八、子車子系統實體成品

無人機（母系統）的設計職責：

- 不再需要精確懸停到取球的精度，只需要大致降落在平台的安全著陸區（容許誤差放寬到 $\pm 15\text{ cm}$ ）
- 需要可靠地承載子車系統的重量（約 295 g ）
- 需要在放下子車後保持穩定（重心會因子車釋放或運動而變化）
- 需要在降落和起飛時避免旋翼碰觸平台邊緣

地面子車（子系統）的設計職責：

- 落地後由無人機的下方展開，在平台上搜尋並接近球
- 透過導球機構（前叉）引導球進入收納腔
- 固定球後等待無人機起飛，一起被帶回 B 區
- 在 B 區由人工操作或自動機構放球

這個職責分工的核心優點是：每個子系統只需要解決它自己的問題，不需要兼顧另一個子系統的需求。無人機的飛控調參可以針對「穩定飛行和可靠降落」優化，不需要兼顧「精確懸停到 $\pm 2\text{ cm}$ 」；子車的控制邏輯可以針對「地面移動和取球」設計，不受飛行動態的影響。

4. 子母系統的重量代價精確分析

子車系統最終重量：框架 + 舵機 + 輪組 + 控制板 + 電線約 295 g ，加上網球 57 g ，起飛總重從空機約 685 g 增加到帶負載約 1037 g 。

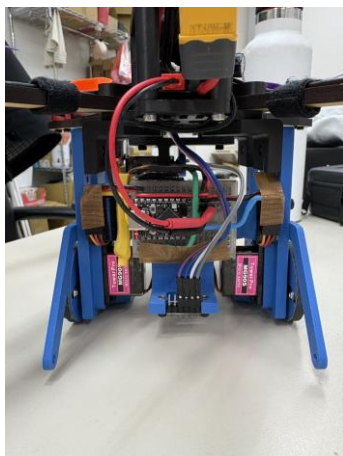
推重比變化：以四顆馬達最大推力約 3800 gf 估算：

- 空機：推重比 = $3800/685 \approx 5.5:1$
- 帶子車：推重比 = $3800/1037 \approx 3.7:1$ （帶網球後降至約 $3.5:1$ ）

$3.5:1$ 的推重比仍在安全範圍內（通常認為 $2.5:1$ 以上就可以穩定飛行， $3:1$ 以上有舒適的控制餘裕）。但懸停油門點從約 20% （空機）上升到約 28% （帶負載），意味著在全油門限制為 80% 的設定下，控制上行的餘裕從 60% 縮小到 52% ，仍足夠。

慣性矩增加：子車系統安裝在機腹正下方，位置在機體 Z 軸負方向約 9.5 cm 處。根據平行軸定理，子車的加入顯著增加了整機的 pitch 和 roll 轉動慣量。轉動慣量增加讓機體對角速度指令的響應變慢，是試飛初期出現低頻擺動的主要原因，需要相應調整 PID 參數（增加 I 項增益）。

5. 子母系統安裝接口設計



圖九、整機背面組合

子車以 8 顆 M3 螺絲固定在機架下方的安裝板上。8 顆螺絲的選擇是經過評估的：4 顆可能不夠——飛行中的振動可能讓螺絲逐漸鬆動；6 顆在排列上有幾何上的不對稱性；8 顆在前後左右各 2 顆，提供了均勻的固定力，且拆裝時間在可接受範圍內（帶工具約 3 分鐘）。

螺絲固定而非快拆設計的理由：快拆機構雖然更方便，但增加了額外的結構重量和潛在的機構可靠性問題。在比賽情境下，子車每次的飛行固定都需要最可靠的連接，8 顆螺絲在可靠性上優於任何快拆設計。

1.6 模組化設計的全面實踐

確定子母系統架構後，我們在設計方法論上做了一個明確的選擇：全面採用模組化設計，以快速迭代為最高優先。

1. 模組化的設計策略

模組化設計的核心是「把可能需要修改的部分，設計成可以獨立更換的模組」。這需要在設計之初就預判「什麼地方最可能出問題」，然後針對那些地方做模組化設計。

我們的預判是：

- 機臂：墜機時最先受力，最容易損壞，需要能快速更換
- 取球機構：最核心的創新部分，迭代最頻繁
- 連接件：受落地衝擊力，強度需要反覆驗證和修改
- 控制板安裝：調試階段需要頻繁接線，安裝設計要支持反覆拆裝
- 電池槽：需要頻繁拆裝充電

不需要模組化的部分（可以一體成型或固定連接）：

- 主機板和 ESC 的安裝（一旦焊接完成不需要改動）
- 馬達安裝（除非損壞否則不需要拆裝）
- 主電源線路（固定連接更可靠）

2. CAD 設計策略：分件設計的原則

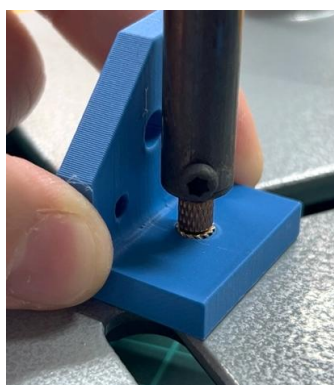
在子車的 CAD 設計中，我們有意識地把每個功能區的零件分開建模：

- 車體框架（底板）：承載所有其他零件的基礎結構。這個零件設計時預留了多組安裝孔位（而不是只有實際需要用到的孔），讓後續加裝新零件時不需要重新設計框架。預留孔位的排列方式遵循一個規律：沿長軸和橫軸按固定間距排列，讓不同尺寸的零件都能找到合適的安裝位置。
- 前叉取球機構：作為獨立模組設計，與框架透過標準化的螺絲接口連接。前叉的具體幾何（開口角度、導球面形狀）在測試中修改了多次，每次只需要重印前叉本身，框架不受影響。
- 擋板座：固定後擋板的座架，同樣獨立設計。早期版本的擋板座在落地衝擊中容易斷裂，第二版加厚了關鍵截面，第三版引入了圓角設計。每個版本只需要重印擋板座，不影響其他零件。
- 控制板安裝座：ESP32-C3 和舵機控制板的安裝框架，設計為可以滑入/滑出的卡槽式安裝，調試時方便取出接線，固定時不需要工具。
- 輪組固定座：連續旋轉舵機和輪組的安裝框架。不同直徑的輪組需要不同的固定座幾何，設計為獨立零件讓更換輪組時只需要換固定座。

3. 熱熔螺母系統的全面推廣



圖十、熱熔螺母實物



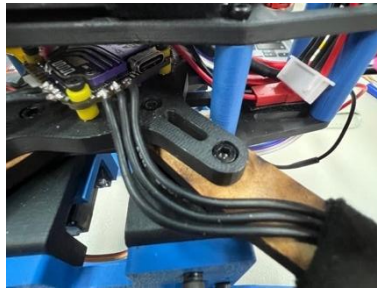
圖十一、熱熔螺母嵌入操作

熱熔螺母在本系統的應用遠超一般 3D 列印件的使用慣例。我們在所有需要反覆拆裝的螺孔位置全面使用熱熔螺母，原因如下：

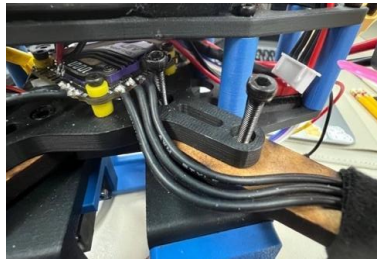
- (1) PLA 直接攻牙的壽命問題：FDM 列印的 PLA 件直接攻牙（螺絲自攻進孔）在第一次使用時通常沒問題，但在第 3~5 次拆裝後，螺孔螺紋開始磨損，第 8~10 次後常常完全失去鎖固能力。我們在測試中平均每個零件需要拆裝超過 10 次，這讓自攻方式不可行。
- (2) FDM 孔位精度問題：3D 列印的孔位通常比設計值略小（FDM 件的外壁收縮）或略橢圓（列印方向的各向異性）。熱熔螺母在嵌入時透過熱塑性形變，自然適應孔位的實際形狀，消除了尺寸偏差帶來的鎖固不確定性。
- (3) 安裝位置的幾何限制：部分零件的螺孔位置因空間限制無法從背面放螺帽，使用熱熔螺母讓這些位置也能有可靠的螺紋，不需要為了讓螺帽能放入而修改幾何。

電烙鐵嵌入的操作技巧：熱熔螺母用電烙鐵加熱後壓入孔位，加熱時間和壓入深度需要一定的操作技巧。加熱不足則螺母周圍的塑膠沒有完全融化，螺母可能鬆動；加熱過度則螺母周圍的塑膠過度融化，影響周邊結構。我們在第一批嵌入時通過了一些試驗品確認了適合的操作參數。

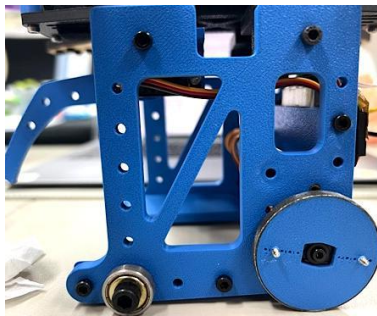
4. 機臂快速更換設計的具體實現



圖十二、機臂鎖固螺絲 1（兩顆固定螺絲，快速拆卸更換機臂）



圖十三、機臂鎖固螺絲 2（三明治夾層結構側視）



圖十四、機身預留孔位（可快速加裝支撐件）

機臂的快速更換設計包含幾個具體的設計決策：

- 固定點數量：兩顆螺絲。更少的固定點讓更換更快，但可靠性下降；四顆固定點更可靠，但更換時間增加一倍。我們選擇兩顆，並在兩個固定點之間加入定位銷（dowel pin）確保機臂每次安裝的位置精確復現，不需要重新測量對齊。
- 備品管理：雷射切割的 MDF 機臂可以用一張板材同時切出 8~10 根，成本很低（一張板材成本不到幾十元）。我們在每次大型測試前都確認備品數量，確保有足夠的備機臂可以在測試中即時更換。在整個開發期間，我們換了超過 20 根機臂（大部分是測試飛行中的碰撞損壞），從未因為缺少備品而中斷測試。

1.7 機臂材料選型：實驗驅動的設計決策

1. 實驗的設計思路

機臂材料的選擇涉及三個互相競爭的目標：輕（直接影響推重比）、硬（防止振動傳入機身）、強（防止墜機時斷裂）。不同材料在這三個目標上各有不同的表現，且這三個目標不能同時最優化。

我們設計的實驗目標是：在「跟任務最相關的受力模式」下比較候選材料的表現，而不是比較規格表上的通用材料特性。機臂在飛行中主要受到懸臂梁式的彎曲載荷（馬達推力和重力在機臂固定端產生的彎矩），因此測試的核心是模擬這種受力模式。

2. 候選材料的選擇理由

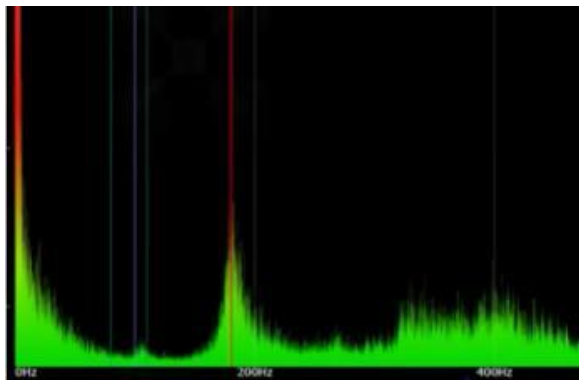
- 5 mm PLA (3D 列印)：最自然的選擇，因為我們已有印表機和操作經驗，幾何設計自由度最高（可以印出複雜曲面），且成本最低。缺點是各向異性（層間強度遠低於層內強度）、對濕度敏感、且在持續高溫下（例如靠近 ESC 發熱）可能軟化。
- 5.5 mm MDF（密集板，雷射切割）：木質複合材料，各向同性程度比 FDM 件高，且雷射切割讓外形精度很高（比 3D 列印件的尺寸精度高）。雷射切割的備品製作速度快（幾分鐘切出一批）。缺點是只能做平面形狀（不能做複雜的三維幾何），且對水分敏感（在高濕度環境下可能輕微膨脹）。
- 碳纖維管/板：最輕且最強，是商業無人機機臂的標準材料。但碳纖維切割需要特殊工具（普通雷射切割機不適合切碳纖），且加工時的粉塵對健康有害，不適合在我們的實驗室環境中使用。

3. 實驗條件設計的細節

受力實驗設計細節詳見第二部分

4. 材料選擇的深層考量：振動與固有頻率

除了靜態強度和剛性，我們還考慮了動態振動特性。

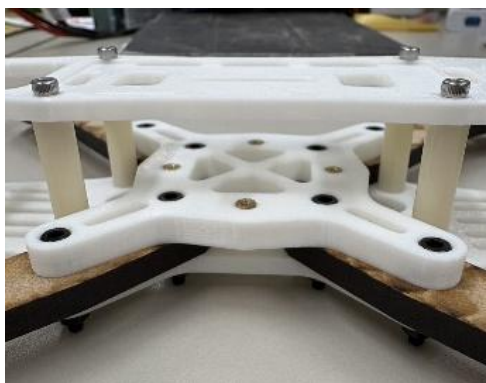


圖十五、機臂振動頻率-震幅圖

（頻譜分析顯示約 180 Hz 處有明顯振動能量，為共振風險區）

無人機機臂在飛行時同時受到兩個振動源的影響：馬達和螺旋槳的旋轉不平衡力，以及螺旋槳的葉片通過頻率（BPF, Blade Passing Frequency）。如果機臂的固有頻率與這些激振頻率接近，就會發生共振，把機臂的振動能量傳入機身，嚴重干擾陀螺儀的量測。

機臂固有頻率 $f_n \propto \sqrt{k/m}$ ，其中 k 為彎曲剛性， m 為質量。MDF 的彎曲剛性比 PLA 高約 50%，質量多約 17%，代入後 MDF 機臂的固有頻率比 PLA 機臂高約 27%，把共振點推向更高頻段，遠離馬達的主要激振頻率。



圖十六、機臂與機身三明治夾層連接設計

另外，我們的「三明治夾層」機臂安裝設計（機臂被上下兩層機身板夾住，而不是直接螺絲固定在單面），讓振動能量在機臂和機身板的接觸面上透過摩擦轉化為熱能（摩擦阻尼），進一步降低振動傳入機身的量。

5. 機身材料與機臂的不同選擇

機身框架和機臂的材料選擇不同，是一個蓄意的 trade-off：

機身框架的 Inventor FEA 分析顯示，在正常飛行和合理的墜機條件下，機身框架的最大應力遠低於材料強度，不存在斷裂風險。在這個條件下，「最強」不是機身材料的選擇標準，「最輕」和「設計彈性最高」才是。3D 列印 PLA 在這兩個維度上都優於 MDF。

對強度要求高的地方選最強的材料，對強度要求低的地方選其他因素更優的材料。

1.8 飛控韌體路線轉換：從 Betaflight 到 INAV 的決策過程

1. 問題的症狀與初步診斷

掛載子車系統的第一次試飛後，我們發現 Z 軸控制是最嚴重的問題：高度穩定性差（手動油門很難維持穩定高度），且每次降落都因為下降速度難以控制而造成較大衝擊。這個問題直接導致了連接件的反覆損壞。

初步診斷：子車增加了系統的轉動慣量，讓系統的動態特性與原有 PID 參數不匹配。標準的調參建議（增大 P 項穩定，增大 D 項減少超調）在我們的高慣量系統上效果有限。

2. 深入理解飛控架構的過程

為了找到根本原因，我們花了一到兩天時間深入研究 Betaflight 的控制架構文檔。理解到的關鍵點是：

Betaflight 的 Z 軸控制在設計上是「輔助性」的，不是「主導性」的。即使啟用了氣壓計，Betaflight 也只把氣壓計讀值作為一個參考信號，主要控制權仍然在飛手的油門輸入。這是刻意設計的，因為穿越機飛手在做特技動作時不希望飛控自動調整油門「幫助」維持高度。

但對我們的任務來說，我們恰恰需要飛控「自動維持高度」——我們沒有穿越機飛手的精度，無法用純手動油門在接近地面時精確控制高度。

3. INAV 的選擇依據

INAV (inertial navigation) 的設計目標就是自主導航，NAV ALTHOLD 是它的核心功能之一。在 ALTHOLD 模式下，氣壓計是 Z 軸閉迴路的主要感測器，飛手的搖桿輸入（節流閥）對應目標高度或目標爬升速率，而不是直接的油門輸出。這正是我們需要的控制模式。

選擇 INAV 而非 ArduPilot 的理由：ArduPilot 功能更全面但配置更複雜，對我們的任務來說過於龐大。INAV 在四軸多旋翼上的配置有大量社群資料，入門難度合理。

INAV 切換後的關鍵設定：將懸停油門基準值精準設定在 50%，讓遙控器中立點對應靜力平衡點，使上下方向都有對稱的控制餘裕。這個設定讓高度控制迴路的積分項在平衡點附近誤差最小，是 RMSE 改善的重要因素。

切換韌體的代價：所有在 Betaflight 上完成的調參工作需要在 INAV 上從頭重做（兩個韌體的參數界面和邏輯不同）；INAV 的操作邏輯也需要重新學習（例如 ALTHOLD 模式下搖桿的控制含義不同於 Betaflight）。這是一到兩天的工作量。

切換韌體的收益：Z 軸 RMSE 從 8.66 cm 降至 1.35 cm，降落衝擊問題根本改善，連接件斷裂問題大幅減少。這個收益遠超切換成本。

1.9 螺旋槳選型的系統性實驗：六種配置的全面比較

1. 換槳的觸發事件

在掛載子車系統後的早期飛行測試中，使用 5045 三葉槳在靠近地面（高度 $H < 1.5$ 倍槳盤半徑）時出現明顯的低頻抖動，且降落時機體會向斜後方偏移。查閱資料確認這是典型的地面效應和旋翼尾流在低空的不穩定現象——三葉槳在低空時的尾流結構比四葉槳更容易產生非對稱擾動。

2. 推力測試台的建立

為了做出有數據支撐的換槳決策，我們設計並製作了一個推力測試台：以與實際機臂相同的 MDF 材料製作測試臂，安裝 RS2205 馬達，透過 SpeedyBee F405 配合 Betaflight 的電機測試功能控制油門，使用精密電子秤量測向上的推力（測試台設計讓馬達向上推，秤的讀數減少量即為推力）。

同時配合雙向 DShot 從飛控讀取實時 RPM 數據，以及電流感測器讀取電流，構建了推力-RPM-電流的完整特性曲線。

3. 六種螺旋槳的測試結果分析

六種測試配置各有特點（詳細數據見第二節）：

- 5045 四葉：在相同 RPM 下推力最高，懸停效率好，但振動特徵較強，推力響應曲線斜率陡（對油門輸入敏感）。
- 5040 四葉（最終選擇）：推力略低於 5045 四葉，但推力響應曲線更線性，振動特徵更小，在低空的行為更可預測。
- 5045 三葉：高轉速下推力好，但低空抖動問題即我們換槳的主要原因，排除。
- 5040 三葉：同樣有低空抖動問題，且推力不如同槳徑的四葉槳，排除。
- 競速三葉：高轉速下效率高，但懸停效率差，不適合需要長時間懸停的任務，排除。
- 5045 二葉：噪音最小，但推力最低，在我們的載重條件下不達標，排除。

4. 選擇 5040 四葉的完整邏輯

5040 四葉和 5045 四葉之間的選擇是最後的核心決策。純從推力和效率角度，5045 四葉略勝。但我們選擇了 5040 四葉，完整理由如下：

任務的關鍵操作環節是接近 A 區平台的最後階段（高度 $H < 20\text{ cm}$ ）。在這個高度，地面效應最強，下洗流被平台反射的干擾最大，左右馬達因高度不同而受到不對稱的地效增益。在這個條件下，推力響應越敏感，左右馬達推力差被放大的倍數越高，姿態擾動越大。5040 四葉更平緩的推力響應曲線，在這個關鍵的低空階段提供了更穩定的特性。

而且，我們發現 5040 四葉在「快速收油門讓無人機自然下沉」的降落策略中表現更好——推力曲線更線性讓油門收回的速度和下沉速度更可預測。

1.10 子車取球機構的設計演進

1. 前叉導球概念的形成

確定子車系統後，我們需要設計具體的取球機構。在討論中我們排除了幾個選項：

- 主動夾爪（在子車上重新實現夾爪）：需要精確對準，在地面上雖然比在空中容易，但仍然需要子車能精確停在球的正確位置。在不到 20 cm 的平台空間裡，這個精度要求仍然很高。

- 漏斗式導入：在子車前方設計一個漏斗形開口，讓球在子車前進時自動滾入。優點是容許較大的橫向偏差（漏斗開口比球寬很多），缺點是子車需要先對準球的大概方向，然後向前推進讓球進入漏斗。
- 前叉導球（最終選擇）：在子車前方設置兩個側叉，形成一個「V 字形」或「犁形」的導球幾何。子車前進時，即使球的橫向位置有偏差，側叉也能把球「引導」到中心位置，然後由後擋板阻止球繼續向後滾，球就被收納在前叉和擋板之間的腔體中。
前叉設計的容錯率最高，因為對準誤差由幾何形狀被動補償，不依賴精確定位。

2. 前叉幾何的迭代

前叉的幾何形狀在測試中修改了幾個版本：

- **版本一**：叉角較小（V 字形太窄），導球效果不好，球容易在側叉外緣滑過而不被引入。
- **版本二**：叉角加大，同時加長前叉的長度增加導球行程，效果改善，但側叉末端（最外側）在子車轉向時容易碰到平台邊緣。
- **版本三（最終版）**：叉角在版本二基礎上略微收窄，且前叉末端向內彎曲，減少轉向時的幾何干涉。導球效果和機動性達到平衡。

3. 連續旋轉舵機驅動的差速轉向

子車的移動使用兩顆連續旋轉舵機（Continuous Rotation Servo）驅動左右輪，透過差速（左右輪速度差）實現轉向。

選擇連續旋轉舵機而不是 DC 馬達的理由：連續旋轉舵機的轉速可以透過 PWM 訊號直接控制（與 ESP32 的 PWM 輸出完全相容），不需要額外的馬達驅動晶片（H-Bridge）；而 DC 馬達需要馬達驅動模組、轉速感測器（或估算）、以及更複雜的控制邏輯。在快速原型開發的情境下，連續旋轉舵機的整合複雜度更低。

差速轉向的控制邏輯：左輪速度 = 基準速度 + 轉向量，右輪速度 = 基準速度 - 轉向量。當兩個搖桿的讀值相差很大時，轉向量接近最大值，形成原地轉向（一輪正轉、一輪反轉）；當兩個搖桿讀值相同時，轉向量為零，直線前進。

4. 後期子車改良：支撐結構的加裝

第一版子車在取球測試中發現了一個問題：當前又開始推球時，球的反作用力讓子車有前傾趨勢（重心本來就在偏前的位置，加上球的阻力讓前輪組受到向上的力矩）。在極端情況下，子車前端會抬起，失去前進能力。

解決方案：在框架後方加裝一個支撐支架，增大子車的支撐底面積，提升抗傾覆能力。因為框架上有預留孔位，這個支架的加裝只需要 20 分鐘，不需要重新設計任何現有零件。

1.11 通訊系統設計決策：ESP-NOW 的選擇與優化

1. 子車通訊方案的選項評估

子車需要從操作者接收控制指令（移動方向、速度、夾爪開合），同時不依賴無人機的飛控系統（保持控制獨立性）。評估了以下通訊方案：

- **透過飛控 AUX 通道**：把子車控制訊號透過遙控器的 AUX 通道傳給飛控，再從飛控的 UART 輸出給子車 MCU。缺點是飛控成為控制鏈路中的一個節點，一旦飛控出問題，子車也失去控制；且 AUX 通道數量有限，子車需要的多個控制軸（前後速度、轉向、夾爪）需要多個通道。
- **藍芽 (BLE)**：延遲低（約 15~30 ms），但藍芽在嘈雜的電磁環境下可靠性不如 Wi-Fi 系列，且配對過程在比賽現場不方便。
- **Wi-Fi (TCP/UDP)**：頻寬高但延遲較不穩定（Wi-Fi 的延遲因路由器和競爭流量而波動），且需要建立網路基礎設施（AP 或路由器），在比賽現場環境複雜。
- **ESP-NOW (最終選擇)**：基於 Wi-Fi 硬體的點對點低延遲協定，不需要路由器或 AP，兩端設備直接通訊。設計延遲通常低於 2 ms，適合實時控制。API 在 Arduino 生態下有完整的函式庫支援，開發難度低。

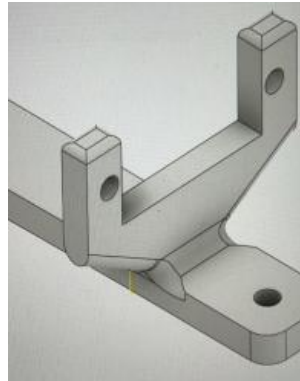
2. 通訊問題的根因分析

ESP-NOW 在整合測試中出現了 1~2 秒延遲，這個問題的完整分析和解決方案詳見第四節（控制邏輯與系統可靠性）。

延遲問題的第一反應是「ESP-NOW 太慢了，換藍芽或 UDP」，但根本原因其實在程式架構，換協定不會有幫助，只是多了整合複雜度。先做根因分析，找到四個具體問題，再各自修，工時比換協定少得多、效果也直接。

1.12 連接件的設計演進：從失敗到實驗到改良

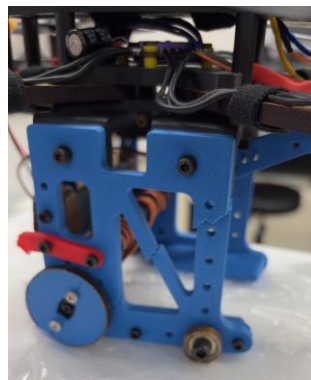
1. 失效現象的發現過程



圖十七、閥門連接件設計圖及斷裂模



圖十八、實體斷裂照片



圖十九、子車輪組側視（側向撞擊弱點位置）

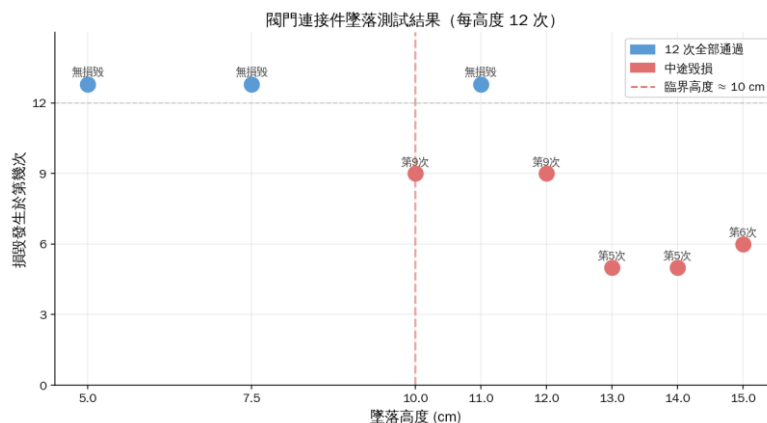
子車連接件的失效不是一次突然發現的，而是逐漸累積的：第一次落地測試後連接件完好，第三次後出現輕微裂縫，第五次後斷裂。這個「累積損傷」的模式說明問題不只是單次衝擊強度，還包括疲勞——下洗氣流在飛行中持續讓連接件受到側向力振動，在落地衝擊之前連接件的強度已經因為疲勞而下降。

我們後來在設計修改中把「抵抗疲勞」和「抵抗衝擊」並列為設計目標，而不是只考慮靜態強度。

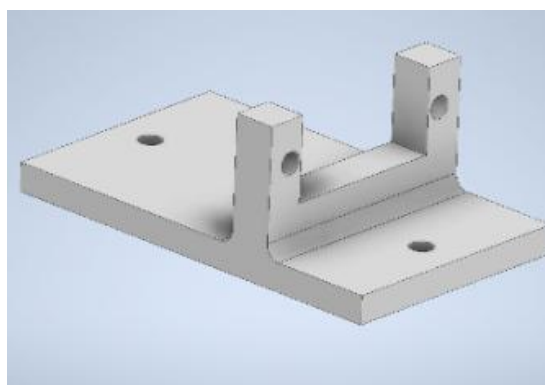
2. 系統性墜落實驗的必要性

發現問題後，我們做了一個決策：不直接修改設計，先做系統性實驗找到「失效邊界在哪裡」，再針對邊界做設計。

墜落實驗的設計和結果詳見第二節。



圖二十、閥門連接件墜落測試結果
(高度 10 cm 以上高機率損毀，臨界條件明確)



圖二十一、新版連接件 CAD

3. 雙軌改良策略的邏輯

確認失效邊界後，我們同時從兩個方向改良：

- (1) 韌體限速：限制最大下降速度，讓實際的落地衝擊速度遠低於失效邊界速度，包含了 3.0 的安全係數。這個措施可以立即實施，不需要任何硬體修改，是一個快速且有效的風險緩解措施。
- (2) 幾何設計改良：重新設計連接件的直角連接處幾何，加寬接觸面積、引入圓角。這個改良解決了應力集中的根本原因，讓失效邊界本身提高，而不只是讓工作條件遠離邊界。

兩個措施同時實施，提供了雙重保護：即使韌體限速偶爾失效（例如操作失誤導致高速下降），更強的連接件幾何也能提供額外的安全餘裕。

1.13 三球子系統設計、製作與評估

1. 設計動機與架構定位

期中驗收結束後，我們針對取球效率進行了分析。以當時單球機的取球流程計算，B→A 飛行約 8.5 秒、平台上取球約 10 秒、A→B 返回約 8.5 秒，單次循環合計約 27 秒。期末若要連續取四次滿分，每趟時間需壓在 23 秒以內，因此縮短取球趟數是最直接的優化方向。

在此前提下，我們開始評估「一次取多顆球」的可行性。我們在設計三球機時設定了兩個核心限制：第一，不更動現有無人機本體架構——飛控調參與機身設計已花費大量時間驗證，重新修改機體的風險與成本都偏高；第二，新子系統必須能以模組化方式安裝於現有機架底部，保留日後拆換回單球機的彈性。因此，三球機這邊我們把設計精力全放在子車機構上，飛行端的部分就保持不動。

2. 重心偏移評估與安裝位偏移量計算

三個艙室擺成這個形狀，重心本來就不會在中間，懸停時一定有偏置力矩，所以畫 CAD 之前我們先粗估了一下重心會偏多少。

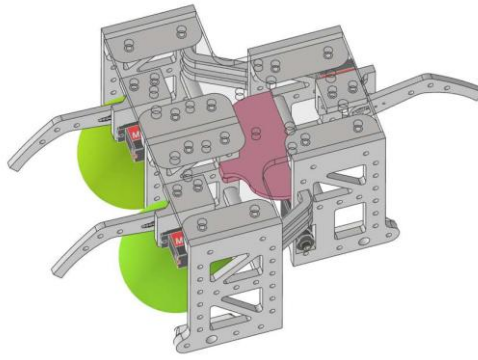
三個取球艙室均簡化為矩形實體，艙 1 與艙 2 為前方兩個取球艙，設計尺寸各為 54 mm × 76 mm；艙 3 為後方尾艙，因需同時容納 ESP32-C3 控制板，尺寸取 76 mm × 76 mm。以各艙面積代入力矩平衡式，求無人機鎖固中心點需要往前偏移的距離 x ： $(54 - x)(76 + 76) = x(76 + 76) + (76)(76)$ ，解得 $x = 8$ mm。

也就是說，若保持三個艙室的幾何配置，無人機的機架鎖固點需要相對於子車幾何中心前移 8 mm，才能讓掛載後的整機重心落回螺旋槳推力中心下方。這個結果直接決定了子車頂板上安裝孔的位置，在 CAD 設計初期便已依此調整，避免後續飛行出現持續性的 pitch 偏置力矩。

3. 線路設計優化

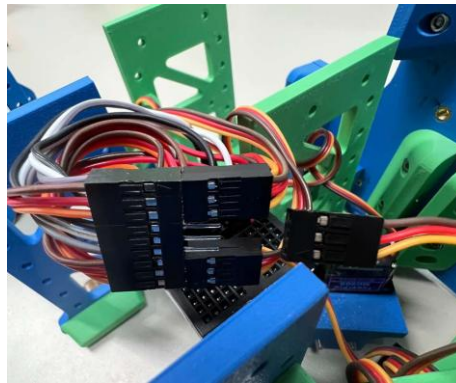
三球機內部有三個獨立艙室、五顆 MG90S 舵機、一片 ESP32-C3 控制板以及對應的電源配線，所有線路需匯集於極為有限的車體內腔。若按原本單球機的方式逐條走線，組裝與維修時反覆拆插容易造成接觸不良，也增加了飛行時振動導致線材脫落的風險。

我們的解法是將所有訊號線與電源線統一接成 9×2 排的杜邦排針接頭，使內部線束可以整批插拔，兼顧緊湊度與可維修性。這個設計參考了過去子車在測試中曾因單條線材鬆脫導致舵機失效的教訓——用排針接頭雖然多了焊接工序，但使拆裝時間從逐條摸索壓縮到一個動作完成。



圖二十二、三球機內部線路 CAD 示意圖

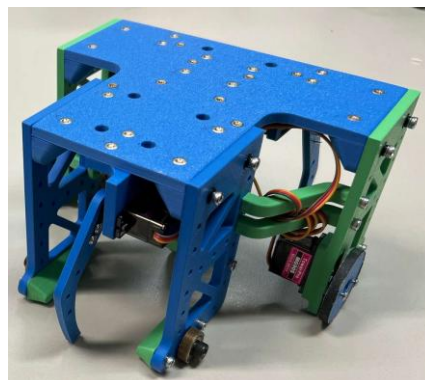
(粉紅色標示為控制板安裝位置，可看出五顆舵機的走線匯集路)。



圖二十三、9×2 杜邦排針接頭實物照



圖二十四、三球機實體正面照



圖二十五、三球機實體背面

4. 靜態分析比較：續航能力

三球機與單球機的關鍵規格差異如下：

表一、三球機與單球機規格

項目	單球機	三球機
空載總重量 (g)	747	948
載球總重量 (g)	805	1121
伺服馬達數量	3	5

重量增加直接影響懸停電流與續航時間，我們以 2700 mAh、4S、25C 電池進行估算，並納入以下保守假設：可用電量取總電量的 75%、飛行所需電流再乘以 1.15 的安全係數、假設所有舵機同時運轉、以較低的電能轉換效率計算。

- 三球版本（單次循環 60 秒）：飛行 30 秒（無球 10.52 A、滿載 12.44 A），停機取球 30 秒（五顆舵機共 2.5 A）。系統平均電流 7.15 A，極限續航約 16.99 分鐘，可完整執行 16 次任務循環，預期最多運送 48 顆球。
- 單球版本（單次循環 62 秒）：飛行 44 秒（無球 8.29 A、滿載 8.94 A），停機 18 秒（三顆舵機共 1.5 A）。系統平均電流 7.37 A，極限續航約 16.48 分鐘，可完整執行 15 次任務循環，預期最多運送 45 顆球。

單就電池續航而言，三球機因為停機佔比較高（50% vs. 29%）、飛行趟數少，兩者平均電流接近，理論上三球機多送 3 顆球，優勢不算大，但存在。

5. 靜態分析比較：機構底面積與降落難易度

A 箱的可用平台面積為 2500 cm²。單球機底面積約 88.39 cm²，佔平台面積 3.54%；三球機底面積約 214.61 cm²，佔 8.58%，接近單球機的 2.4 倍。底面積越大，在降落時能夠容忍的側向漂移就越小，對飛手的精準度要求也越高。這個分析在三球機動態測試中得到了印證——平台降落時，三球機的穩定性明顯低於單球機，尤其是無人機攜帶滿載三球後慣性增大，懸停偏移量更難控制。

6. 動態取球比較：三個主要問題

實際搭配無人機在模擬場地做取球測試後，測下來主要有三個問題：

- (1) 底面積過大導致在 A 箱中移動不順暢：三球機的車體邊長較長，箱內能夠迴轉的空間本就有限。尤其當球被下洗氣流吹到角落時，單球機可以斜角進入、對準夾取；三球機因為車體邊長的限制，同樣的斜角操作空間不足，必須耗費更多時間重新對位，拉長了每次取球的地面作業時間。



圖二十六、三球機在 A 箱內取角落球的俯視

- (2) 車體內的球會影響後續操控：當已取入的球滾動接觸地板或機構壁面時，摩擦力會讓車體在直行與轉彎時變得不穩定。這個問題在單球機上幾乎不存在，但在三球機取第二、第三顆球的過程中反覆出現，成為地面作業時間波動偏大的主要原因之一。



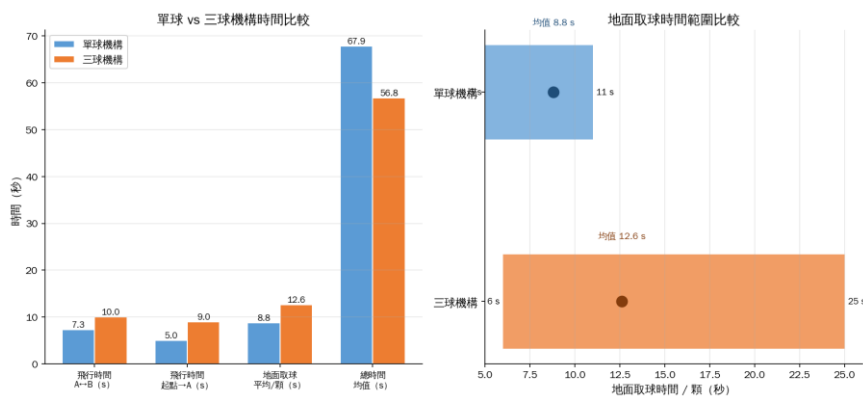
圖二十七、已取球的三球機側視照

- (3) 雙向車的操作直觀性差：三球機的設計為兩扇閥門朝前、一扇閥門朝後，在需要使用後方閥門取球時，所有操控方向皆相反，操作者必須在執行中實時切換心理方向感，這在壓力下容易出錯，也讓動態測試的地面時間波動進一步加大。



圖二十八、三球機在 A 箱內的俯視照

7. 實際性能數據比較



圖二十九、單球 vs. 三球機構時間比較（左）與地面取球時間分布（右）

三次有效測試的平均結果如下：

表二、單球 vs. 三球機構時間分配表

	單球機構	三球機構
總時間（3 次均值，s）	67.9	56.8
飛行時間 A↔B（s）	7.3	10.0
飛行時間 起點→A（s）	5.0	9.0
平均地面作業時間／球（s）	8.8	12.6
地面時間範圍（s）	5–11	6–25

三球機整體僅快約 16%，遠低於預期的 50% 以上。最明顯的問題是地面作業時間的波動——單球機每次取球在 5–11 秒之間浮動，三球機則從 6 秒拉到 25 秒，標準差大幅上升。地面時間的不穩定性反映的正是上述三個操作問題：球散到角落、已入艙的球干擾行進、後向取球判斷失誤。每場中位數在幾次 25 秒取球時被大幅拉高，抵銷了減少飛行趟數帶來的時間優勢。

還有一點，三球機在平台降落時的飛行穩定性明顯低於單球機，在多次測試中都有可觀察到的姿態震盪，但系統仍維持可運作狀態。我們目前推測原因與三球機重量增加、慣量張量改變、以及底面積增大後下洗流場更不對稱有關，但尚未完成系統性分析，預計在期末報告中補充。

8. 小結：期末採用策略

綜合靜態分析與動態測試結果，三球機在理論續航與單次任務效率上的優勢，在實際操作中被底面積限制、球干擾移動以及雙向操作問題大幅削減。16% 的時間優勢對應的是更高的操作不確定性與飛行穩定性代價，在期末評分以中位數計算的規則下，單次失誤對最終分數的影響更大。

因此我們決定期末以單球機作為主要使用機構，並同時保留三球機作為備用選項。若在期末測試中前幾次均順利拿到滿分，視現場狀況決定是否切換三球機嘗試縮短總時間。在比賽緊張混亂的環境下，穩穩拿滿分的可重複性比理論上快一點但很容易失誤的策略重要。

1.14 期末準備

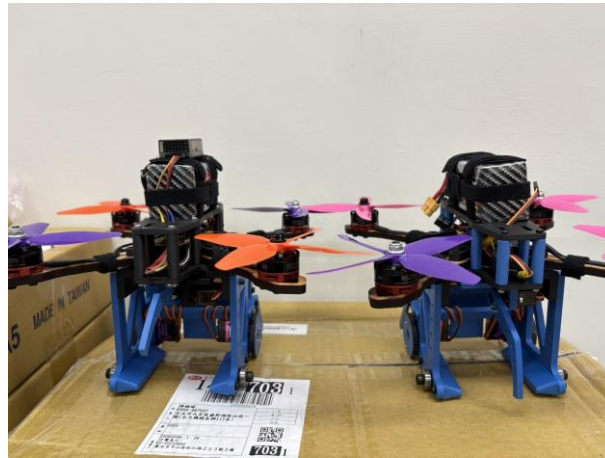
1. 操作 SOP 的建立

確定方案後，我們用最後幾次練習建立了一份標準作業程序（SOP）。

SOP 的具體內容：起飛前系統檢查清單（電量確認、螺旋槳固定確認、子車通訊確認、飛控 GPS/氣壓計狀態確認）、標準起飛程序、飛往 A 區的路徑和速度、降落的標準操作（油門收回時機、姿態調整）、子車取球的操作順序（接近球的方向、速度控制、確認球已收入的判斷標準）、返回 B 區的路徑和降落、以及每個步驟失敗後的標準恢復程序。

2. 備用無人機

考試前一週，我們製作了一台設計完全相同的備用無人機。



圖三十、主機與備用無人機並排照

風險評估：比賽中可能的失敗模式包括：操作失誤（可以在剩餘嘗試次數中恢復）、器材在非預期時刻損壞（不可在比賽中恢復，且器材損壞後無法繼續比賽）。這兩種失敗模式中，後者的代價更高（整個比賽結束，無法補救），且發生概率不低（我們在整個開發過程中碰撞損毀無人機的次數超過 10 次）。

有備用機的情況下，即使第一台在比賽中損壞，第二台馬上能上場，不用保守操作。整個開發過程中撞壞無人機的次數超過 10 次，做備用機只是把這個現實考慮進去。

備用機的製作策略：使用與第一台完全相同的設計和參數，確保操作手感一致，不需要重新適應。所有在第一台上完成的調參設定透過 Betaflight/INAV 的備份檔案直接複製到第二台。

3. 期末策略決策樹

我們製作了一個完整的比賽策略決策樹，覆蓋了每一種「前次嘗試得分組合」下的最優後續策略：

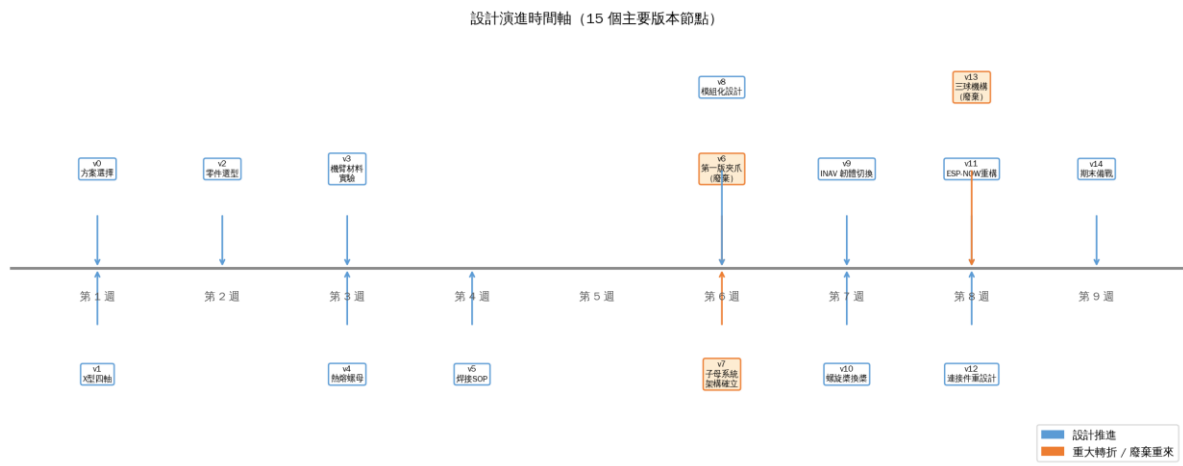
第一次	第二次	第三次	第四次
0	0	重考，一定要至少一次100	
	40 ~ 90	重考，一定要一次100、一次0	
	100	0 故意拿0重考 40 ~ 90 100	重考 只能拿100重考 只能拿100或0，第四次發現情況不對要硬拿0分
	0	重考，一定要一次100、一次0	
40 ~ 90	絕對不能拿兩次40 ~ 90，因為如果後面要拿0+0才能重考，但這樣八次中位數拿不到100，所以第二次發現情況不對要硬拿0分		
	100	0 只能拿100+100或0+0，第三次發現情況不對要硬拿0分 100 只能拿100	故意拿0重考
100	0	0 故意拿0重考 40 ~ 90 100 只能拿100或0，第四次發現情況不對要硬拿0分	重考 故意拿0重考 只能拿100重考
		40 ~ 90	只能拿100+100或0+0，第三次發現情況不對要硬拿0分
		100	只能拿100
	40 ~ 90	0 只能拿100或0，第四次發現情況不對要硬拿0分 100 只能拿100	故意拿0重考
		100	只能拿100
		0 只能拿100或0，第四次發現情況不對要硬拿0分 40 ~ 90 只能拿100	100

圖三十一、期末策略樹

- 0 分 → 第二次嘗試 100 分 → （如果成功）後續保守確認；如果第一次和第二次都 0 分 → 觸發重考機制
- 第一次 40~90 分 → 第二次嘗試衝 100 分（在時限內還有時間）
- 第一次 100 分 → 後續嘗試同樣策略（穩定執行，不冒險嘗試更快速度）
- 任何時刻第四次嘗試 → 當下剩餘可能得分的最優化策略

這張表讓比賽中的策略問題提前想清楚，不用在現場緊張狀態下邊算邊決定。

1.15 設計演進總覽：16 個版本的決策歷程



圖三十二、設計演進時間（橘色標示重大轉折與廢棄重來的節點）

表三、設計演進版本以及細節

版本	決策	問題觸發	Trade-off	可量化的結果
v0	建立五維評估框架	需要客觀比較五種方案	嚴謹度 vs. 決策速度	所有後續決策的一致基準
v1	選定無人機方案	容錯率、可恢復性優先	最高難度換最高彈性	整體設計方向確立
v2	採用 X 型四軸成熟架構	資源分配優先級	無創新換零不確定性	大量調試資料可直接借用
v3	零件選型（F405/RS2205/4S-2700mAh）	推重比、電流安全、韌體相容性	多目標聯合優化	推重比 3.5:1，電流安全餘裕有保障
v4	第一版夾爪製作與測試	驗證直接取球可行性	架構簡潔 vs. 操作可靠性	三重失敗確認，ESP32 控制鏈路驗證
v5	架構轉換：子母系統	直接夾球有系統性不可解問題	重量 +350g vs. 取球穩定性根本提升	取球容錯率從接近 0 提升到可接受
v6	模組化設計全面推廣	預期大量測試後修改	設計複雜度 vs. 迭代速度	整個開發期間機臂更換 20+ 次，無一次停工
v7	MDF 機臂（實驗驅動選材）	振動與強度的 trade-off	重量 +4g vs. 剛性 +50% + 固有頻率 +27%	陀螺儀訊號品質顯著改善

v8	熱熔螺母全面採用	3D 列印件反覆拆裝滑牙	重量 +1g/顆 vs. 無限拆裝次數	維修時間從數分鐘降至秒級
v9	焊接品質標準化	試飛中焊點脫落	製作時間 vs. 飛行可靠性	後續試飛零焊點脫落事件
v10	韌體 Betaflight → INAV	Z 軸 RMSE 8.66 cm 不可接受	韌體學習成本 vs. 控制品質根本提升	RMSE 降至 1.35 cm (改善 84%)
v11	螺旋槳換 5040 四葉 (6 種實測)	低空地效抖動	推力峰值 vs. 低空穩定性	降落成功率顯著提升
v12	ESP-NOW 通訊架構重構	控制延遲 1~2 s	程式重構工時 vs. 控制即時性	延遲至近乎即時, 封包量 -80%
v13	連接件設計 + INAV 速度限制	落地衝擊斷裂問題	降落速度 vs. 結構安全 (雙軌保障)	後續測試零斷裂
v14	三球機構製作與實測	縮短任務總時間	效率 +16% vs. 操控複雜度、穩定性下降	總時間 67.9s → 56.8s, 但定性問題嚴重
v15	回歸單球 + SOP + 備用機 + 策略表	期末穩定性最優化	速度潛力 vs. 可靠執行	期末考試 100 分

1.16 回顧

1. 問題框架比技術解法重要

從直接夾球轉向子母系統，關鍵不是換了一個更好的技術方案，而是把問題問法換掉了。「怎麼讓夾爪在空中更精確」沒有好答案；「取球在什麼條件下最容易」答案是在地面上、沒有下洗流、可以重試。問題換了，解法自然跟著換。

2. 數字在決策中的作用

材料選擇有力-位移曲線，韌體切換有 RMSE 數據，螺旋槳選擇有推力測試台的完整曲線，三球機構的廢棄有逐步驟的時間記錄。每個重要決策都有對應的量化依據。

3. 失敗提供的資訊

第一版夾爪和三球機構都是「失敗的嘗試」，但它們都提供了有價值的資訊。第一版夾爪確認了直接夾球的三個具體失敗原因，讓子母系統的決策有根據。三球機構的測試提供了兩種方案的逐步驟時間比較，讓回歸單球的決策不只是「感覺三球太麻煩」。

第一版夾爪和三球機構都花了時間，但它們給出的具體失敗數據，讓後續的兩個決策（子母系統、回歸單球）都有根據，而不只是直覺。

4. 三球機構的廢棄

三球機構是本專題中投入最多又最後沒用到的方向。設計做了、車子印了、也實際測試了三輪，最後數據攤開來就是不划算：時間只縮短 16%，但操控難度和變異性都明顯變差，加上剩下的練習時間根本不夠把三球機構操熟。我們決定回歸單球機構。

5. 整合測試的重要性

這個專題在期末拿到 100 分，不是因為某一個子系統做得特別好，而是因為所有子系統在系統層面協同工作。最好的馬達配上不合適的飛控設定，系統就不穩；最好的飛控設定配上容易斷的連接件，任務還是會失敗；最好的機械系統配上延遲 2 秒的通訊，子車就不好用。

各子系統獨立測試通過後，整合時仍然冒出了之前沒預期到的問題：ESP-NOW 延遲在整合測試中才被觸發，連接件的疲勞破壞在帶飛行下洗的完整測試中才出現。這些問題如果等到最後才發現，會完全沒有時間修。我們因此養成了一個習慣：各子系統有初步可用版本後就開始整合測試，不等每個都「完成」才合在一起。

第二部分、工程分析、驗證與性能評估

2.1 基本參數定義

表四、系統基本參數與幾何尺寸定義

物理量	符號	數值
無人機本體質量	m_d	0.6847 kg
網球質量	m_b	0.057 kg
抓球後總質量	$m^+ = m_d + m_b$	0.7417 kg
五吋槳直徑	D_p	5 in = 0.127 m
五吋槳半徑	R_p	0.0635 m
相鄰馬達中心距	s	0.169998 m
roll/pitch 有效力臂	$b = s/2$	0.084999 m
中心到馬達斜向距離	$l = s/\sqrt{2}$	0.12021 m
下方夾爪車體高度	H_c	0.095547 m
下方夾爪車體寬度	B_c	0.096276 m
下方夾爪車體長度	L_c	0.076933 m
上方結構高度	H_u	0.038 m
總高度	H_{total}	0.133859 m
單顆五吋槳槳盤面積	$A_r = \pi R_p^2$	0.01267 m ²
四顆槳總槳盤面積	$A_{\Sigma} = 4A_r$	0.05067 m ²
相鄰槳尖間隙	$g_p = s - D_p$	0.042998 m $\approx 43.0 \text{ mm}$

2.2 下洗尾流域討論

因 $g_p > 0$ 所以五吋槳不會互相干涉。不過四個 rotor wake 往下發展時會逐漸擴散並互相影響。使用 wake spreading model: $R_w(z) = R_p + kz$ ，其中 k 是 wake spreading rate，當相鄰兩下洗流接觸時 $2R_w(z) = 2(R_p + kz) = s \Rightarrow$

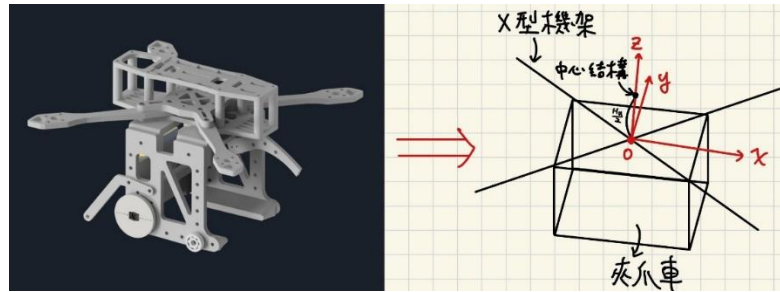
$$z_{\text{merge}} = \frac{s-2R_p}{2k}$$

$s - 2R_p = 0.042998 \text{ m}$ ，若 $k = 0.10$ ： $z_{\text{merge}} = 0.215 \text{ m}$ 、若 $k = 0.15$ ：
 $z_{\text{merge}} = 0.143 \text{ m}$ 、若 $k = 0.20$ ： $z_{\text{merge}} = 0.107 \text{ m}$ ，而下方夾爪車體高度
約： $H_c = 0.0955 \text{ m}$ ，所以在夾爪車體高度附近，四股 rotor wake 已接近互
相干涉，但可能尚未完全合併。
因此夾爪附近非均勻下洗，而是包含”四股局部高速下洗+中心低速區+車體
阻擋 及平台反彈氣流+渦流與紊流”的複雜情況

2.3 系統簡化模型

- 無人機=X 型四旋翼機架 + 中心結構 + 下方長方體夾爪車體
 - X 型機架：四顆馬達位於 X 型機架四角，負責產生推力與姿態力矩
 - 中心堆疊結構：含飛控、電池、支柱、上板、下板、線材等，視為接近機架中心的集中質量
 - 下方長方體夾爪車體：含夾爪、車體、舵機、支架。它會造成重心下移、增加慣性矩、阻擋下洗流，且取球時會受到球的反作用力

2. 座標系定義



圖三十三、系統座標定義

x (機體前方)、 y (機體右方)、 z (向上)、原點 O (X 型機架中心)、質心 G (整機實際質心，因下方車體而位於 O 正下方)，且我們假設整台無人機

針對 xz 、 yz 平面對稱，四顆馬達位置可寫為： $r_1 = \begin{bmatrix} +b \\ +b \\ 0 \end{bmatrix}$ 、 $r_2 = \begin{bmatrix} -b \\ +b \\ 0 \end{bmatrix}$ 、

$r_3 = \begin{bmatrix} -b \\ -b \\ 0 \end{bmatrix}$ 、 $r_4 = \begin{bmatrix} +b \\ -b \\ 0 \end{bmatrix}$ 、 $b = \frac{s}{2} = 0.084999 \text{ m}$ ，每顆 rotor 的推力方向定

義為機體+z方向： $\mathbf{F}_i = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ T_i \end{bmatrix}$ ，因此第*i*顆 rotor 對原點或質心附近造成的

$$\text{推力力矩為：}\mathbf{M}_i = \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i = \begin{bmatrix} y_i T_i \\ -x_i T_i \\ 0 \end{bmatrix}$$

也就是說，roll moment 取決於 $y_i T_i$ ，pitch moment 取決於 $-x_i T_i$

2.4 重心分析

1. 結構質量分解

表五、無人機主要結構質量分解

結構	質量符號	數值	意義
X 型機架與四個馬達	m_X	0.0400 kg	主要決定推力作用點與 yaw 慣性
中心結構	m_u	0.3495 kg	包含上方板件、支柱、飛控、電池、與線材集中區
下方長方體夾爪車體	m_c	0.2952 kg	使重心下移並增加 roll/pitch 慣性

$$\Rightarrow m_d = m_X + m_u + m_c = 0.6847 \text{ kg}$$

2. 主要結構的質心位置(上方結構加電池總高 $2H_u$ ，故質心位置為 H_u)

$$\mathbf{r}_X = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ z_X \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{r}_u = \begin{bmatrix} x_u \\ y_u \\ z_u \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ +H_u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ +0.038 \end{bmatrix}, \mathbf{r}_c = \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{-H_c}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -0.04777 \end{bmatrix}$$

整台無人機質心： $\mathbf{r}_G = \frac{m_X \mathbf{r}_X + m_u \mathbf{r}_u + m_c \mathbf{r}_c}{m_X + m_u + m_c}$ ，但水平配置近似對稱： $x_G \approx 0$ ，

$$y_G \approx 0,$$

$$\text{並且：} z_G = \frac{m_X z_X + m_u z_u + m_c z_c}{m_X + m_u + m_c} = \frac{(0.0400)(0) + (0.3495)(0.0380) + (0.2952)(-0.04777)}{0.6847}$$

$$z_G = -0.00120 \text{ m} = -1.20 \text{ mm}$$

3. 抓到網球後的重心變化

網球質量： $m_b = 0.0570 \text{ kg}$ ，無人機本體： $m_d = 0.6847 \text{ kg}$ ，抓球後：

$$m^+ = m_d + m_b = 0.7417 \text{ kg}，抓球後新重心： $r_G^+ = \frac{m_d r_G + m_b r_b}{m_d + m_b}$$$

網球被夾在機體下方，取： $z_b = -0.110 \text{ m}$ ，則：

$$z_G^+ = \frac{0.6847(-0.00120) + 0.0570(-0.110)}{0.7417} \approx -0.00956 \text{ m} = -9.56 \text{ mm}$$

也就是抓到網球後，重心會由 X 型機架平面下方約 1.20 mm 移動到 X 型機架平面下方約 9.56 mm 的位置。重心位移量為： $\Delta z_G = z_G^+ - z_G \approx -8.36 \text{ mm}$

※若球不是在正下方，而是偏到前方，例如： $x_b = 0.04 \text{ m}$ ，則抓球後水平重心偏移： $x_G^+ = \frac{m_b x_b}{m_d + m_b} = \frac{0.0570(0.04)}{0.7417} = 3.07 \text{ mm}$ ，這會造成 pitch trim moment： $M_y = m^+ g x_G^+ = 0.7417(9.81)(0.00307) = 0.0224 \text{ N} \cdot \text{m}$

對應馬達差動推力： $\Delta T = \frac{M_y}{4b} = \frac{0.0224}{4(0.084999)} = 0.0658 \text{ N} \approx 6.71 \text{ gf}$ ，所以抓

球後若球偏心，即使只有幾公分，也會讓馬達需要額外補償數克力的推力差。這也是夾爪設計應盡量讓球被固定在機體中心線附近的原因。

● 重心高度與質量分布主要造成以下效果：

- (1) 增加 I_{xx}, I_{yy} ，使 roll/pitch 角加速度變小。
- (2) 下方車體受側向氣流時，因作用點與質心存在垂直距離，會產生擾動力矩。

2.5 三維模型分析

1. 慣性矩張量：整機相對質心 G ，且選擇三個主軸 (I 之特徵向量方向) 為轉

$$\text{軸的慣性張量定義為：} I_G = \begin{bmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{yx} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{zy} & I_{zz} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{bmatrix} \quad (\text{主}$$

軸慣性積=0)

2. 三個主要結構的慣性張量加總

由前面所述分為三個主要剛體： $k \in \{X, u, c\}$ ，其中：X (X 型機架與馬達), u(中心堆疊結構), c(下方夾爪車體)，整機慣性張量必須由三者相對整機重心 G 的慣性張量加總： $I_G = I_{X,G} + I_{u,G} + I_{c,G}$ ，對每一個部件 k ，

使用三維平行軸定理的矩陣形式為： $I_{k,G} = R_k I_k^{(C_k)} R_k^T + m_k (\|d_k\|^2 I_3 - d_k d_k^T)$ ，其中： $d_k = r_k - r_G$ 。

表六、三維平行軸定理符號與物理意義

符號	意義
$I_{k,G}$	第 k 個部件相對整機質心 G 的慣性張量
$I_k^{(C_k)}$	第 k 個部件相對自身質心 C_k 及轉軸的慣性張量
R_k	第 k 個部件局部主軸到機體座標軸的旋轉矩陣
m_k	第 k 個部件質量
d_k	第 k 個部件質心到整機質心的位移向量
I_3	3×3 單位矩陣

因三個主要結構的主軸都與機體座標軸平行，則： $R_k \approx I_3$ ，於是：

$$I_G = \sum_{k=X,u,c} \left[I_k^{(C_k)} + m_k (\|r_k - r_G\|^2 I_3 - (r_k - r_G)(r_k - r_G)^T) \right]$$

3. X 型機架與馬達的慣性張量

(1) 模型 A：兩根交叉細桿近似

若上方 X 型機架總質量為 m_X ，中心到馬達距離： $l = 0.12021 \text{ m}$ ，並將 X 型機架近似為兩根交叉細桿，則： $I_{xx,X} \approx$

$$I_{yy,X} \approx \frac{1}{6} m_X l^2, I_{zz,X} \approx \frac{1}{3} m_X l^2$$

這估計偏低，因為假設質量沿機臂均勻分布，沒有注意到馬達、槳葉與馬達座集中於端部。

(2) 模型 B：四端點集中質量

由於懸臂本身質量很輕，不太影響轉動慣量，實際四軸中，馬達、槳葉、螺絲等質量多集中在四個端點。因此較合理的模型是四端點集中質量。

令 X 型機架與馬達的總質量為 m_X ，四個端點平均分布： $m_R = \frac{m_X}{4}$ ，

四顆馬達 的位置為： $(\pm b, \pm b, 0)$ ，若水平對稱且 $x_G \approx 0, y_G \approx 0$ ，則

相對整機質心的垂直距離為 $z_X - z_G \approx -z_G$ 。因此： $I_{xx,X}^{(G)} =$

$$\sum_{i=1}^4 m_R (y_i^2 + (z_X - z_G)^2) = 4 \left(\frac{m_X}{4} \right) (b^2 + z_G^2) = m_X (b^2 + z_G^2)$$

$$\text{同理：} I_{yy,X}^{(G)} = m_X (b^2 + z_G^2)$$

$$\text{而 yaw 方向：} I_{zz,X}^{(G)} = \sum_{i=1}^4 m_R (x_i^2 + y_i^2) = 4 \left(\frac{m_X}{4} \right) (b^2 + b^2) =$$

$$2m_X b^2$$

$$\text{若四端點分布完全對稱，則：} I_{xy,X} = I_{xz,X} = I_{yz,X} = 0.$$

因此四端點集中質量模型下：

$$\mathbf{I}_{X,G} = \begin{bmatrix} m_X(b^2 + z_G^2) & 0 & 0 \\ 0 & m_X(b^2 + z_G^2) & 0 \\ 0 & 0 & 2m_X b^2 \end{bmatrix}$$

4. 中心堆疊結構的慣性張量

中心堆疊結構包含飛控、上層板件、支柱、電池、線材集中區與其他靠近中心的零件。它主要位於 X 型機架中心附近，平面位置近似： $x_u \approx 0, y_u \approx 0$ 。

但它沿 z 方向有高度，其質心可近似為： $z_u \approx +H_u = +0.0380 \text{ m}$ ，此處將中心堆疊結構與電池視為一個等效上方模組，並假設其等效總高度約為 $2H_u$ ；因此其等效質心位於總高度的一半，也就是 $z_u = H_u$ 。

若將中心堆疊結構近似為長方體，令其等效尺寸為 L_u, B_u, H_u ，質量為

$$m_u，則自身質心處慣性矩為： $I_{xx,u}^{(C)} = \frac{1}{12} m_u (B_u^2 + H_{u,\text{eff}}^2), I_{yy,u}^{(C)} =$$$

$$\frac{1}{12} m_u (L_u^2 + H_{u,\text{eff}}^2), I_{zz,u}^{(C)} = \frac{1}{12} m_u (L_u^2 + B_u^2)$$

$$\text{相對整機重心：} \mathbf{d}_u = \mathbf{r}_u - \mathbf{r}_G \approx \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ z_u - z_G \end{bmatrix}.$$

因此平行軸修正為： $m_u (\|\mathbf{d}_u\|^2 \mathbf{I}_3 - \mathbf{d}_u \mathbf{d}_u^T) =$

$$\begin{bmatrix} m_u (z_u - z_G)^2 & 0 & 0 \\ 0 & m_u (z_u - z_G)^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

所以中心堆疊結構相對整機質心 G 的慣性矩為：

$$I_{xx,u}^{(G)} = \frac{1}{12} m_u (B_u^2 + H_{u,\text{eff}}^2) + m_u (z_u - z_G)^2, I_{yy,u}^{(G)} = \frac{1}{12} m_u (L_u^2 + H_{u,\text{eff}}^2) + m_u (z_u - z_G)^2, I_{zz,u}^{(G)} = \frac{1}{12} m_u (L_u^2 + B_u^2)$$

5. 下方長方體夾爪車體的慣性張量

尺寸： $L_c = 0.076933 \text{ m}$, $B_c = 0.096276 \text{ m}$, $H_c = 0.095547 \text{ m}$ ，車體質

量為 m_c ，其自身質心位置近似為： $\mathbf{r}_c \approx \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -H_c/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -0.04777 \end{bmatrix} \text{ m}$ ，其

自身質心處慣性矩為：

$$I_{xx,c}^{(C)} = \frac{1}{12} m_c (B_c^2 + H_c^2), I_{yy,c}^{(C)} = \frac{1}{12} m_c (L_c^2 + H_c^2), I_{zz,c}^{(C)} = \frac{1}{12} m_c (L_c^2 + B_c^2),$$

相對整機重心： $\mathbf{d}_c = \mathbf{r}_c - \mathbf{r}_G \approx \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ z_c - z_G \end{bmatrix}$ ，因此：

$$I_{xx,c}^{(G)} = \frac{1}{12} m_c (B_c^2 + H_c^2) + m_c (z_c - z_G)^2, I_{yy,c}^{(G)} = \frac{1}{12} m_c (L_c^2 + H_c^2) + m_c (z_c - z_G)^2, I_{zz,c}^{(G)} = \frac{1}{12} m_c (L_c^2 + B_c^2), \text{ 這說明下方車體主要增加 roll 與 pitch 方向慣性矩，也就是 } I_{xx} \text{ 與 } I_{yy} \text{，而對 } I_{zz} \text{ 的影響主要來自其水平尺寸}$$

6. 總慣性矩公式

$I_{xx} = I_{xx,X}^{(G)} + I_{xx,u}^{(G)} + I_{xx,c}^{(G)}$ ，也就是：

$$\blacklozenge I_{xx} = m_X (b^2 + z_G^2) + \left[\frac{1}{12} m_u (B_u^2 + H_{u,\text{eff}}^2) + m_u (z_u - z_G)^2 \right] + \left[\frac{1}{12} m_c (B_c^2 + H_c^2) + m_c (z_c - z_G)^2 \right]$$

$$\blacklozenge I_{yy} = m_X (b^2 + z_G^2) + \left[\frac{1}{12} m_u (L_u^2 + H_{u,\text{eff}}^2) + m_u (z_u - z_G)^2 \right] + \left[\frac{1}{12} m_c (L_c^2 + H_c^2) + m_c (z_c - z_G)^2 \right]$$

$$\blacklozenge I_{zz} = 2m_X b^2 + \frac{1}{12} m_u (L_u^2 + B_u^2) + \frac{1}{12} m_c (L_c^2 + B_c^2) \quad (\text{其餘慣性積}=0)$$

7. 抓取網球後的慣性張量

抓球後總質量為： $m^+ = m_x + m_u + m_c + m_b$ ，新重心 r_G^+ =

$\frac{m_x r_x + m_u r_u + m_c r_c + m_b r_b}{m_x + m_u + m_c + m_b}$ 若網球視為點質量，則其相對新重心 G^+ 的慣性張

量為 $I_{b,G^+} = m_b(\|d_b\|^2 I_3 - d_b d_b^T)$

其中： $d_b = r_b - r_G^+$ ，若要考慮網球自身轉動慣量，網球可近似為薄球

殼： $I_b^{(C)} = \frac{2}{3} m_b R_b^2 I_3$ ，因此： $I_{b,G^+} = \frac{2}{3} m_b R_b^2 I_3 + m_b(\|d_b\|^2 I_3 -$

$d_b d_b^T)$ ，抓球後總慣性張量為： $I_{G^+} = I_{x,G^+} + I_{u,G^+} + I_{c,G^+} + I_{b,G^+}$

8. 慣性矩數值估計與修正

X 型機架與端部等效質量採四端點集中模型(B 模型)，中心堆疊水平尺

寸取 $L_u = B_u = 0.080 \text{ m}$

表七、整機慣性矩數值估計

部件	I_{xx}	I_{yy}	I_{zz}
X 機架四點模型	0.289×10^{-3}	0.289×10^{-3}	0.578×10^{-3}
中心堆疊結構	0.892×10^{-3}	0.892×10^{-3}	0.373×10^{-3}
下方夾爪車體	1.09×10^{-3}	1.01×10^{-3}	0.374×10^{-3}
三結構加總	2.27×10^{-3}	2.19×10^{-3}	1.32×10^{-3}

2.6 四旋翼推力與力矩分配

1. 單顆 rotor 推力模型： $T_i = k_T \Omega_i^2$ ， $Q_i = k_Q \Omega_i^2$ ，也可寫為： $Q_i = \gamma T_i$ ($\gamma = \frac{k_Q}{k_T}$)

其中：

- T_i ：第 i 顆 rotor 推力
- Q_i ：第 i 顆 rotor 反扭矩
- Ω_i ：馬達角速度
- k_T ：推力係數
- k_Q ：扭矩係數

2. 懸停推力需求

$$\text{無人機本體重量：} W_d = m_d g = 0.6847(9.81) = 6.717 \text{ N}$$

$$\text{懸停時：} T_{\Sigma} = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 = W_d$$

$$\text{單顆 rotor 平均懸停推力：} T_h = \frac{W_d}{4} = \frac{6.717}{4} = 1.679 \text{ N}$$

$$\text{換算為克力：} T_h = \frac{1.679}{9.81} = 0.171 \text{ kgf} \approx 171 \text{ gf}$$

$$\text{抓到網球後：} W^+ = m^+ g = 0.7417(9.81) = 7.276 \text{ N}$$

$$\text{單顆 rotor 抓球後懸停推力：} T_h^+ = \frac{7.276}{4} = 1.819 \text{ N} \approx 185 \text{ gf}$$

3. 推重比

$$\text{推重比：} \lambda = \frac{T_{max}}{W}, \text{ 其中：} T_{max} = T_{1,max} + T_{2,max} + T_{3,max} + T_{4,max}$$

理論上： $\lambda > 1$ 即可懸停。但實際要取球、抗地面效應、抗平台反彈流、抗接觸力矩，保守估計 $\lambda \approx 1.5 \sim 2.0$ ，若不含球，要求 $\lambda = 1.5$ ，單顆最大推力至少：

$$T_{i,max} = \frac{10.075}{4} = 2.519 \text{ N} \approx 257 \text{ gf}, \text{ 若要求 } \lambda = 2.0 : T_{i,max} = \frac{2W_d}{4} =$$

$$3.358 \text{ N} \approx 342 \text{ gf}$$

抓球後若仍要求 $\lambda = 1.5$ ：

$$T_{i,max} = \frac{1.5W^+}{4} = \frac{1.5(7.276)}{4} = 2.729 \text{ N} \approx 278 \text{ gf}, \text{ 抓球後若要求 } \lambda = 2.0 :$$

$$T_{i,max} = \frac{2W^+}{4} = 3.638 \text{ N} \approx 371 \text{ gf}$$

結論：

若只考慮空機，單顆五吋槳至少257~342 gf

若考慮抓取57 g網球，單顆至少278~371 gf

4. 四旋翼力矩分配矩陣

四顆馬達位置為：

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_1 &= (+b, +b, 0)^T, & \mathbf{r}_2 &= (-b, +b, 0)^T, & \mathbf{r}_3 &= (-b, -b, 0)^T, \\ \mathbf{r}_4 &= (+b, -b, 0)^T. \end{aligned}$$

$$\text{每顆的推力方向為：} \mathbf{F}_i = (0, 0, T_i)^T \Rightarrow \mathbf{M}_i = \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i = \begin{bmatrix} y_i T_i \\ -x_i T_i \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{可得總推力：} T_\Sigma = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$$

$$\text{roll moment：} M_x = b(T_1 + T_2 - T_3 - T_4)$$

$$\text{pitch moment：} M_y = b(-T_1 + T_2 + T_3 - T_4)$$

yaw moment 來自螺旋槳反扭矩。若 1、3 同方向，2、4 反方向，則：

$$M_z = \gamma(T_1 - T_2 + T_3 - T_4)$$

$$\text{因此：} \begin{bmatrix} T_\Sigma \\ M_x \\ M_y \\ M_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & b & -b & -b \\ -b & b & b & -b \\ \gamma & -\gamma & \gamma & -\gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \end{bmatrix}$$

$$\text{其中：} b = 0.084999 \text{ m}$$

2.7 三維 Euler equation 與姿態擾動

1. 平移運動

$$\text{質心平移方程：} m\ddot{\mathbf{r}}_G = \mathbf{R} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ T_\Sigma \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{bmatrix} + \mathbf{F}_{\text{aero}} + \mathbf{F}_{\text{contact}}$$

其中：

- $\mathbf{R}$ ：機體座標到慣性座標的旋轉矩陣
- $\mathbf{F}_{\text{aero}}$ ：氣動擾動力，包含下洗阻擋、平台反彈流與壁面噴流側向力
- $\mathbf{F}_{\text{contact}}$ ：夾爪車碰到平台時的接觸力

小角度下，若 roll angle 為 ϕ ，pitch angle 為 θ ，則 thrust vector 的水平分

量近似為： $\mathbf{R} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ T_\Sigma \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} T_\Sigma \theta \\ -T_\Sigma \phi \\ T_\Sigma \end{bmatrix}$ ，因此： $m\ddot{x} \approx T_\Sigma \theta + F_x$ 、 $m\ddot{y} \approx -T_\Sigma \phi +$

F_y 、 $m\ddot{z} \approx T_\Sigma - mg - F_{\text{block}}$ ，其中 F_{block} 是下方車體阻擋下洗造成的等效向下負載。

2. Euler 旋轉方程

剛體旋轉方程為： $\mathbf{I}_G \dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{I}_G \boldsymbol{\omega}) = \mathbf{M}$

其中： $\boldsymbol{\omega} = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}$ 分別是 roll rate、pitch rate、yaw rate。意即 p 為繞 x 軸正向角速度， q 為繞 y 軸正向角速度， r 為繞 z 軸正向角速度。

總力矩可分解為： $\mathbf{M} = \mathbf{M}_{\text{rotor}} + \mathbf{M}_{\text{aero}} + \mathbf{M}_{\text{contact}} + \mathbf{M}_{\text{gyro}}$

其中：

- $\mathbf{M}_{\text{rotor}}$ ：四顆 rotor 推力差與反扭矩造成的控制力矩
- $\mathbf{M}_{\text{aero}}$ ：下洗流、地面效應、wall jet、車體阻擋造成的氣動擾動力矩。
- $\mathbf{M}_{\text{contact}}$ ：夾爪接觸平台時的接觸力矩。
- $\mathbf{M}_{\text{gyro}}$ ：馬達與槳葉轉子角動量造成的陀螺力矩。

※慣性張量在對稱性足夠好，且慣性積遠小於對角慣量時，可化簡為對

角張量 $\mathbf{I}_G \approx \begin{bmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{bmatrix}$ ，則 Euler equation 展開為：

- $I_{xx}\dot{p} + (I_{zz} - I_{yy})qr = M_x$
- $I_{yy}\dot{q} + (I_{xx} - I_{zz})pr = M_y$
- $I_{zz}\dot{r} + (I_{yy} - I_{xx})pq = M_z$

在取球時，若姿態角速度不大： $p, q, r \approx 0$ ，則可以線性化： $\dot{p} \approx \frac{M_x}{I_{xx}}$ ， $\dot{q} \approx$

$\frac{M_y}{I_{yy}}$ ， $\dot{r} \approx \frac{M_z}{I_{zz}}$ ，小角度下： $p \approx \phi$ ， $q \approx \theta$ ，所以： $\ddot{\phi} \approx \frac{M_x}{I_{xx}}$ ， $\ddot{\theta} \approx \frac{M_y}{I_{yy}}$ ，這是將

「流體擾動」連到「姿態晃動」的方程式

3. 推力差造成的姿態角加速度

假設左右兩側總推力差： $\Delta T_{LR} = 0.2 \text{ N}$

則 roll moment： $M_x = b\Delta T_{LR} = 0.084999(0.2) = 0.0170 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，使用三

結構加總後的慣性矩： $I_{xx} = 2.27 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，則： $\ddot{\phi} = \frac{0.0170}{2.27 \times 10^{-3}} = 7.48 \text{ rad/s}^2$

若推力差增加到 $\Delta T_{LR} = 0.5 \text{ N}$ 則： $M_x = 0.0425 \text{ N} \cdot \text{m}$ ， $\ddot{\phi} = 18.7 \text{ rad/s}^2$

所以只要局部下洗流、地面效應或平台反彈氣流造成數十克力等級的推力差，就足以導致明顯姿態晃動。

4. 流體擾動

單顆 rotor 的推力擾動可寫為： $T_i = T_{i,0} + \delta T_i$ ，其中： $\delta T_i = \delta T_{i,\Omega} + \delta T_{i,h} + \delta T_{i,\text{turb}} + \delta T_{i,\text{block}}$ ，分別代表：

- 馬達轉速變化造成的推力擾動： $\delta T_{i,\Omega} = 2k_T \Omega_i \delta \Omega_i$
- 地面效應高度變化造成的推力擾動： $\delta T_{i,h} = T_{i,0} G'(h_i) \delta h_i$
- 紊流速度擾動造成的推力擾動： $\delta T_{i,\text{turb}} \sim \rho A_i (2\bar{w}_i \delta w_i + \delta w_i^2)$
- 下方車體或支架阻擋造成的損失： $\delta T_{i,\text{block}} \sim -\frac{1}{2} \rho C_D A_{\text{block}} U^2$

擾動力矩： $\delta M_x = b(\delta T_1 + \delta T_2 - \delta T_3 - \delta T_4)$ ， $\delta M_y = b(-\delta T_1 + \delta T_2 + \delta T_3 - \delta T_4)$

代入 Euler equation： $\delta \ddot{\phi} = \frac{\delta M_x}{I_{xx}}$ ， $\delta \ddot{\theta} = \frac{\delta M_y}{I_{yy}}$

完整的影響鏈結如下： $\delta w \rightarrow \delta T_i \rightarrow \delta M \rightarrow \delta \ddot{\phi}, \delta \ddot{\theta} \rightarrow \text{飛行晃動}$

2.8 Actuator Disk Model 分析推力與下洗流

1. 概念: BEMT = ADM + BET = Actuator Disk Model +

Blade Element Theory

ADM 把整個葉片轉子視為一片很薄的作用盤，只關心流體整體通過轉子前後的動量與能量變化，因此能夠回答：轉子總共讓流體動量改變多少，因此可以推算總推力是多少

但是 ADM 看不到葉片幾何，例如葉片弦長、pitch angle、翼型升力係數、阻力係數。BET 則相反，把葉片切成很多小段，每一段視為二維翼型，可以回答：某一小段葉片在局部相對風速下產生多少升力、阻力、推力與力矩

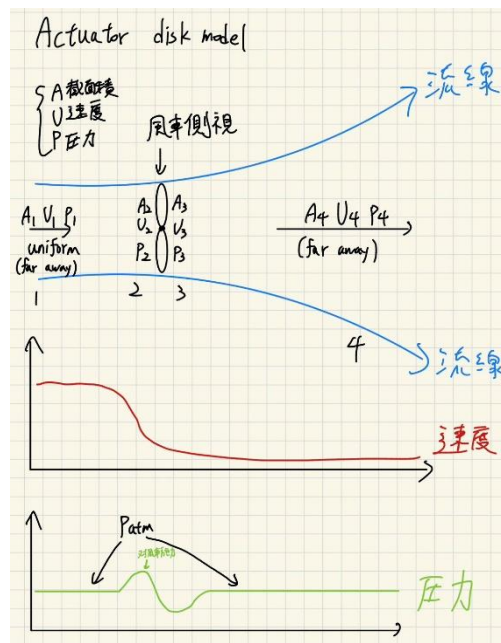
BEMT 的核心就是令 ADM 給出的環狀動量變化=BET 給出的葉片元素受力

因此，ADM 是從「流體整體動量」出發，BET 是從「葉片局部翼型受力」出發，BEMT 則要求兩者在每一個 annulus 一致。

2. ADM 的基本假設與控制體積觀點

標準 ADM 基本假設：

- 穩態流場：流場平均狀態不隨時間快速變化。
- 不可壓縮流：低速螺旋槳附近空氣可近似為 $\rho = \text{constant}$ 。
- 作用盤很薄：盤前與盤後的軸向速度連續，可令 $U_2 = U_3$ 。
- 遠上游與遠下游壓力回到大氣壓： $p_1 = p_4 = p_\infty$ 。
- 先忽略徑向速度、葉尖損失與強三維渦流效應。



圖三十四、Actuator Disk Model 控制體積、速度分布與壓力變化示意

取一個包住作用盤的流管控制體積，遠上游為截面 1，盤前為截面 2，盤後為截面 3，遠下游為截面 4。穩態不可壓縮連續方程為： $\dot{m} =$

$$\rho A_1 U_1 = \rho A_2 U_2 = \rho A_3 U_3 = \rho A_4 U_4.$$

若作用盤很薄，則： $A_2 = A_3 = A, U_2 = U_3$ 。

Bernoulli 方程不能直接跨過作用盤使用，因為作用盤會對流體做功或由流體取功；因此必須分別用於 $1 \rightarrow 2$ 與 $3 \rightarrow 4$ ：

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho U_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho U_2^2, \quad p_3 + \frac{1}{2}\rho U_3^2 = p_4 + \frac{1}{2}\rho U_4^2.$$

由於： $p_1 = p_4 = p_\infty, U_2 = U_3$ ，可得到盤面壓力跳躍與速度變化之間的關係。

3. 風力機 ADM 形式與螺旋槳形式的差異

一般 ADM 的推導主要採用風力機模式，也就是轉子從流場取出能量，

流體通過轉子後速度下降。定義軸向誘導因子： $a = \frac{U_1 - U_2}{U_1}, U_2 = (1 -$

$a)U_1$ ，由 Bernoulli eq 可得： $U_2 = U_3 = \frac{U_1 + U_4}{2}$ ，因此： $U_4 = (1 - 2a)U_1$ ，

質量流率為： $\dot{m} = \rho A U_2 = \rho A (1 - a)U_1$ ，對風力機形式，動量方程式推力寫為 $T = \dot{m}(U_1 - U_4)$ ，所以：

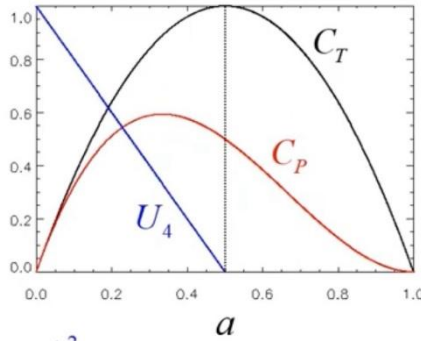
$$T = \rho A (1 - a)U_1 [U_1 - (1 - 2a)U_1] = 2\rho A U_1^2 a(1 - a) \quad , \text{ 以來流動壓無}$$

因次化，推力係數為： $C_T = \frac{T}{\frac{1}{2}\rho A U_1^2} = 4a(1 - a)$ ，若轉子從流場取出的功

率為： $P = T U_2$ ，則 $P = 2\rho A U_1^3 a(1 - a)^2$ ，功率係數為：

$$C_P = \frac{P}{\frac{1}{2}\rho A U_1^3} = 4a(1 - a)^2 \quad , C_P \text{ 對 } a \text{ 微分，可得最大值出現在：} a = \frac{1}{3} \text{ 並得}$$

到 Betz limit： $C_{P,max} = \frac{16}{27} \approx 0.593$



圖三十五、風力機 ADM 中推力係數、功率係數與軸向誘導因子關係

但是我們要分析的對象不是風力機，而是螺旋槳。螺旋槳不是從流場取能，而是由馬達輸入功率，使空氣獲得向下動量。因此物理方向與風力機相反：

風力機：流體對轉子做功，流速降低。

螺旋槳：馬達對流體做功，流速增加。

後續對五吋槳四軸採用的是螺旋槳懸停形式分析，在懸停問題中，遠上游來流近似為零，螺旋槳在盤面誘導速度 v_i ，遠下游 wake velocity 約為：

$V_w \approx 2v_i$. 由動量理論可得懸停推力： $T = 2\rho A v_i^2$ ，四顆槳合併後： $T_\Sigma = 2\rho A_\Sigma v_i^2$ ，這是我們後續用來估算四旋翼 induced velocity、disk loading 與理想功率的 ADM 形式。

4. 動量理論：本機五吋槳四旋翼的懸停推力

把四顆螺旋槳視為四個 actuator disks，懸停時： $T_\Sigma = 2\rho A_\Sigma v_i^2$

- T_Σ ：總推力
- ρ ：空氣密度
- A_Σ ：四顆槳總槳盤面積
- v_i ：槳盤處 induced velocity

因此：
$$v_i = \sqrt{\frac{T_\Sigma}{2\rho A_\Sigma}}$$

空機懸停時： $T_E = W_d = 6.717 \text{ N}$ ，取： $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$ 、 $A_E = 0.05067 \text{ m}^2$

$$\text{則：} \boxed{v_i = \sqrt{\frac{6.717}{2(1.2)(0.05067)}} = 7.43 \text{ m/s}}$$

$$\text{遠下游速度：} \boxed{V_w \approx 2v_i = 14.86 \text{ m/s}}$$

$$\text{而抓到網球後：} T_E = W^+ = 7.276 \text{ N}，\boxed{v_i^+ = \sqrt{\frac{7.276}{2(1.2)(0.05067)}} = 7.74 \text{ m/s}}$$

$$\boxed{V_w^+ \approx 15.47 \text{ m/s}}$$

5. Disk loading: $DL = \frac{W}{A_E}$

$$\text{空機：} DL_d = \frac{6.717}{0.05067} = 132.6 \text{ N/m}^2$$

$$\text{抓球後：} DL^+ = \frac{7.276}{0.05067} = 143.6 \text{ N/m}^2$$

Disk loading 也等於平均槳盤壓力差： $\Delta p \approx \frac{T}{A}$ ，所以空機懸停時：

$\boxed{\Delta p \approx 133 \text{ Pa}}$ ，這個壓力差看似不大，但作用在整個槳盤面積上，就形成足夠升力。

6. 質量流率

通過槳盤的質量流率： $\dot{m} = \rho A_E v_i$ ，空機： $\dot{m} = 1.2(0.05067)(7.43) = 0.452 \text{ kg/s}$ ，抓球後： $\dot{m}^+ = 1.2(0.05067)(7.74) = 0.470 \text{ kg/s}$ ，這表示無人機在懸停時，每秒大約把0.45 kg的空氣往下加速；抓到網球後則約為0.47 kg/s。

7. 理想懸停功率

理想 induced power： $P_i = T v_i$ ，空機： $P_i = 6.717(7.43) = 49.9 \text{ W}$

抓球後： $P_i^+ = 7.276(7.74) = 56.3 \text{ W}$

抓球後 induced power 增加比例： $\frac{P_i^+}{P_i} = \left(\frac{m_d + m_b}{m_d}\right)^{3/2} = \left(\frac{0.7417}{0.6847}\right)^{3/2} = 1.127$

所以抓起 57 g 網球後，理想懸停功率約增加：12.7%

2.9 BEMT : Blade Element Momentum Theory

$$\text{BEMT} = \text{ADM} + \text{BET}$$

ADM 解釋整體下洗流、induced velocity、disk loading 與理想功率

BET 解釋為什麼葉片 pitch、弦長、翼型、轉速會影響推力與扭矩。

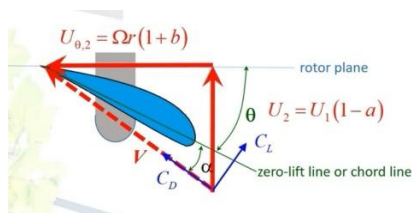
BEMT 說明螺旋槳推力是「流體動量改變」與「葉片局部升阻力」共同一致的結果。

取得五吋槳的 $c(r)$ 、 $\theta(r)$ 、 $C_L(\alpha)$ 、 $C_D(\alpha)$ ，即可用 BEMT 進一步預測不同 RPM 下的 T 、 Q 與 P 。

表八、BEMT 葉片元素分析參數與符號定義

符號	意義
B	葉片數。五吋槳若為雙葉槳，則 $B = 2$ ；若為三葉槳，則 $B = 3$
r	局部半徑位置， $0 < r < R_p$
$c(r)$	局部弦長
$\theta(r)$	局部 pitch angle
$\varphi(r)$	局部入流角 / flow angle
$\alpha(r)$	局部攻角
$V(r)$	葉片元素看到的相對風速大小
C_L, C_D	翼型升力係數與阻力係數，為 α 與 Reynolds number 的函數
σ	local solidity $\sigma = Bc / (2\pi r)$
a	軸向誘導因子
a_θ	切向誘導因子

1. 旋轉效應與速度三角形



←轉子可切成許多 annular elements

圖三十六、旋轉葉片元素之速度三角形與受力方向示意

真實螺旋槳不只改變軸向速度，也會對流體施加切向力矩，使尾流產生旋轉。

$U_x = U_1(1 - a)$, $U_\theta = \Omega r(1 + a_\theta)$ ，對一般轉子，葉片元素看到的相對

風速可以寫成： $V(r) = \sqrt{U_x^2 + U_\theta^2}$ ，入流角滿足： $\phi = \tan\left(\frac{U_x}{U_\theta}\right)^{-1}$ ，以螺

旋槳懸停近似，可把軸向速度視為局部誘導速度： $U_x \approx v_i(r)$ ，可用

ADM 得到的平均 induced velocity $U_x \approx v_i = 7.43 \text{ m/s}$ 作為局部軸向速度。攻角定義必須與幾何一致。採 propeller convention: $\alpha(r) = \theta(r) - \phi(r)$ 。

2. Blade element 局部速度

對半徑 r 處的槳葉微小元素: $U(r) = \sqrt{(\Omega r)^2 + (V_\infty + v_i)^2}$

懸停時: $V_\infty = 0$, 所以: $U(r) = \sqrt{(\Omega r)^2 + v_i^2}$, 入流角:

$\phi(r) = \tan^{-1}\left(\frac{V_\infty + v_i}{\Omega r}\right)$, 局部攻角: $\alpha(r) = \theta(r) - \phi(r)$

3. 局部升力與阻力

把槳葉切成半徑為 r 、厚度為 dr 的 blade element。該小段葉片視為二維

翼型截面, 微小升力與阻力為 $dL = \frac{1}{2}\rho U(r)^2 c(r) C_L(\alpha) dr$, $dD =$

$\frac{1}{2}\rho U(r)^2 c(r) C_D(\alpha) dr$

若槳葉片數為 B , 依 propeller convention, 將升阻力投影到軸向與切向可得:

$$dT = B(dL \cos \phi - dD \sin \phi), dQ = Br(dL \sin \phi + dD \cos \phi)$$

代入 dL, dD : $\frac{dT}{dr} = \frac{1}{2}B\rho U^2 c(C_L \cos \phi - C_D \sin \phi), \frac{dQ}{dr} = \frac{1}{2}B\rho U^2 c(C_L \sin \phi + C_D \cos \phi)r$

總推力: $T = \int_0^{R_p} dT$, 總扭矩: $Q = \int_0^{R_p} dQ$, 軸功率: $P_{\text{shaft}} = Q\Omega$

4. Momentum annulus equation

半徑 r 、厚度 dr : $dA = 2\pi r dr$.

環狀推力可寫為: $\frac{dT}{dr} = 4\pi r \rho U_1^2 a(1-a)$, 若加入尾流旋轉與切向誘導,

角動量通量推導出力矩式: $\frac{dQ}{dr} = 4\pi r^3 \rho U_1 \Omega (1-a)a_\theta$

對螺旋槳懸停問題, 若用局部 induced velocity $v_i(r)$ 表示軸向速度, 則可

使用近似: $\frac{dT}{dr} \approx 4\pi F \rho r v_i(r)^2$, 其中 F 是 Prandtl tip/root loss factor; 若先

忽略葉尖與葉根損失，則： $F \approx 1$ ，BEMT 的核心就是： $\left(\frac{dT}{dr}\right)_{\text{BET}} =$

$\left(\frac{dT}{dr}\right)_{\text{ADM}}$ 以及： $\left(\frac{dQ}{dr}\right)_{\text{BET}} = \left(\frac{dQ}{dr}\right)_{\text{ADM}}$ 藉此求出 $v_i(r)$ 、 $a(r)$ 、 $a_\theta(r)$ ，再積分

得到 T 、 Q 、 P 。

定義： $\sigma = \frac{Bc}{2\pi r}$ ， $J = \frac{U_1}{nD}$ ， $\lambda_r = \frac{\Omega r}{U_1}$ ，且： $V = \frac{U_1(1-a)}{\sin \phi}$ ，則令 ADM 與 BET

的推力式相等，可得軸向誘導因子方程：

$$a = \frac{\sigma(1-a)}{4 \sin^2 \phi} (C_L \cos \phi + C_D \sin \phi)$$
，令 ADM 與 BET 的力矩式相等，可得

切向誘導因子方程：

$$a_\theta = \frac{\sigma(1-a)}{4 \sin^2 \phi} \frac{JD}{2\pi r} (C_L \sin \phi - C_D \cos \phi) = \frac{\sigma(1-a)}{4 \lambda_r \sin^2 \phi} (C_L \sin \phi - C_D \cos \phi)$$

5. BEMT 的實際計算

靜推力與電功率實驗資料

依據本機空機重量 $W_d = 6.717 \text{ N}$ 與抓球後重量 $W^+ = 7.276 \text{ N}$ ，下表作為四顆 rotor 同步輸出時的靜推力資料。此資料使得約 52% 油門附近對應空機懸停，約 55% 油門附近可支撐抓取網球後的懸停需求，而 75% 以上油門可提供接近 2 的推重比。

表九、不同油門比例下之推力、轉速、推重比與電功率

油門比例 (%)	平均 RPM(rpm)	總推力 TΣ(N)	單顆推力 (gf)	推重比 TΣ/Wd	電功率 Pelec(W)
45	9000	5.15	131	0.77	70
50	9800	5.95	152	0.89	82
52	10400	6.72	171	1.00	95
55	11200	8.10	206	1.21	122
60	12000	9.65	246	1.44	154
65	12800	11.50	293	1.71	195
70	13600	13.20	337	1.97	245
75	14400	15.20	388	2.26	300

由表可得，空機懸停點可取為 $T_\Sigma \approx 6.72 \text{ N}$ ， $P_{elec} \approx 95 \text{ W}$ 。此時等效懸停

效率可由 $\eta_{\text{hover}} = \frac{P_i}{P_{elec}}$ 估算。由前述 ADM 可得空機理想 induced

power $P_i \approx 49.9 \text{ W}$ ，故 $\eta_{\text{hover}} \approx \frac{49.9}{95} = 0.525$ 。

BEMT 所需資料量測值如下：

$$B = 3, \quad D_p = 0.127 \text{ m}, \quad R_p = 0.0635 \text{ m},$$

$$\text{RPM} = 10400, \quad n = 173.3 \text{ s}^{-1}, \quad \Omega = 2\pi n = 1089 \text{ rad/s}, \quad v_i = 7.43 \text{ m/s}.$$

此轉速點為接近空機懸停的工作點。對每一葉片元素，採用速度三角形

$$\phi(r) = \tan\left(\frac{v_i}{\Omega r}\right)^{-1}, \quad V(r) = \frac{v_i}{\sin \phi}, \text{並以 propeller convention 估算局部推}$$

力與力矩：

$$\frac{dT}{dr} = \frac{1}{2} B \rho V^2 c (C_L \cos \phi - C_D \sin \phi), \quad \frac{dQ}{dr} = \frac{1}{2} B \rho V^2 c r (C_L \sin \phi + C_D \cos \phi).$$

BEMT 葉片元素之輸入與局部輸出（單顆 rotor）：

表十、BEMT 葉片元素輸入參數與局部推力計算

r/R	r(m)	c(mm)	$\phi(^{\circ})$	$\theta(^{\circ})$	$\alpha(^{\circ})$	V(m/s)	C_L	C_D	dT/dr(N/m)
0.30	0.0191	24	19.7	37	17.3	22.0	1.00	0.065	12.9
0.50	0.0318	20	12.1	30	17.9	35.4	1.05	0.060	30.4
0.70	0.0445	17	8.7	24	15.3	49.0	1.05	0.060	50.3
0.90	0.0572	13	6.8	19	12.2	62.7	0.95	0.065	57.3

以梯形積分並令葉根與葉尖端點載重趨近於零，可得單顆 rotor 的結果：

$$T_{BEMT} \approx 1.69 \text{ N}, \quad Q_{BEMT} \approx 1.63 \times 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m}, \quad P_{shaft} = \Omega Q_{BEMT} \approx 17.8 \text{ W}.$$

四顆 rotor 合計： $4T_{BEMT} \approx 6.78 \text{ N}$ ，與空機重量 $W_d = 6.717 \text{ N}$ 相當接近。

因此，這組 BEMT 資料與 ADM 懸停推力需求相容。假設馬達與 ESC

$$\text{效率約為 } \eta_{motor+ESC} \approx 0.75, \text{ 則四顆 rotor 的電功率約為 } P_{elec} \approx \frac{4P_{shaft}}{0.75} =$$

94.9 W, 亦與表中懸停點 $P_{elec} \approx 95 \text{ W}$ 大致一致。

6. 模型限制與修正項

- 葉尖與葉根損失：有限葉片數會造成 tip vortex，使有效載重下降，加入 Prandtl tip/root loss factor F 修正。
- 高誘導區失準：當誘導因子過大時，簡單動量理論可能失效，需要高誘導修正。

- 翼型失速：若攻角過大， C_L 、 C_D 對 α 極敏感，模型可靠度取決於翼型資料品質。
- 三維與非定常效應：五吋槳靠近平台、夾爪車體與網球時，會出現徑向流、回流、tip vortex interaction、wall jet 與非定常紊流，這些並非基礎 BEMT 可完整描述。

2.10 Propeller coefficient：槳葉性能分析

若能量測 RPM，令： $n = \frac{\text{RPM}}{60}$

推力係數： $C_T = \frac{T}{\rho n^2 D_p^4}$ ，功率係數： $C_P = \frac{P}{\rho n^3 D_p^5}$ ，扭矩係數： $C_Q = \frac{Q}{\rho n^2 D_p^5}$ 且：

$P = Q\Omega, \Omega = 2\pi n$ ，所以： $C_P = 2\pi C_Q$

若有前進速度： $J = \frac{V_\infty}{nD_p}$ ，其中 J 是 advance ratio。懸停時： $J = 0$ ，懸停效率

可用 figure of merit： $FM = \frac{P_i}{P_{\text{shaft}}}$ ，如果只能量到電功率： $P_{\text{elec}} = VI$ ，則定義

等效 hover efficiency： $\eta_{\text{hover}} = \frac{T\sqrt{T/(2\rho A\Sigma)}}{VI}$ ，這可以用來分析整個推進系統效率。

2.11 有限控制體積法：由風速場反推推力

1. 控制體積動量方程

Reynolds transport theorem： $\sum F = \frac{\partial}{\partial t} \int_{CV} \rho V dV + \int_{CS} \rho V (V \cdot n) dA$

取垂直方向，令 w 為向下速度大小，穩態時間平均下： $\sum F_z \approx \int_{CS} \rho w (V \cdot n) dA$

若控制面選在下洗流下方，且主要流出方向向下，則： $T_{CV} \approx \rho \int_A w^2 dA$

完整 ME： $T_{CV} = \rho \int_{A_b} w^2 dA + \rho \int_{A_s} w (V \cdot n) dA + \int_{CS} (p - p_\infty) n_z dA +$

F_{viscous}

- 第一項：下方控制面垂直動量通量
- 第二項：側面流出造成的修正
- 第三項：壓力修正
- 第四項：黏力修正

如果控制面離槳盤夠遠、壓力近似大氣壓、側向流出垂直分量小，才可以使用簡化式。

2. 差分離散化

把下方測量平面切成網格： $\Delta A_{ij} = \Delta x \Delta y$

在每個點量測： $w_{ij}(t)$ ，時間平均： $\bar{w}_{ij} = \frac{1}{N_t} \sum_{k=1}^{N_t} w_{ij}(t_k)$ ，擾動：

$$w'_{ij}(t) = w_{ij}(t) - \bar{w}_{ij}$$

標準差： $\sigma_{w,ij} = \sqrt{\frac{1}{N_t-1} \sum_{k=1}^{N_t} [w_{ij}(t_k) - \bar{w}_{ij}]^2}$ ，因為推力與速度平方有

關： $T \propto w^2$

所以不能只用： $\bar{w}^2$ ，而應該使用： $\overline{w^2} = \bar{w}^2 + \overline{w'^2}$ ，也就是： $\overline{w^2} = \bar{w}^2 + \sigma_w^2$

因此推力估算為： $T_{CV} \approx \rho \sum_{i,j} (\bar{w}_{ij}^2 + \sigma_{w,ij}^2) \Delta A_{ij}$

※為什麼不能只用平均風速？

如果只用平面平均速度： $\bar{w}_A = \frac{1}{A} \int_A w dA$ ，然後寫成： $T \approx \rho A \bar{w}_A^2$ 通常會低估或誤估推力。原因有三：

第一，動量通量與速度平方有關： $\int_A w^2 dA \neq A \left(\frac{1}{A} \int_A w dA \right)^2$ ，第二，速度場不均勻。四旋翼下洗流有四個高速區、中央低速區、邊界剪切層與車體阻擋。第三，紊流波動也會貢獻： $\overline{w^2} = \bar{w}^2 + \sigma_w^2$ ，因此定義

momentum correction factor： $\beta = \frac{\int_A w^2 dA}{A \bar{w}_A^2}$ ，離散形式： $\beta = \frac{\sum_{i,j} w_{ij}^2 \Delta A_{ij}}{A \left[\frac{1}{A} \sum_{i,j} w_{ij} \Delta A_{ij} \right]^2}$

因此： $T_{CV} = \rho A \beta \bar{w}_A^2$ ，若速度場均勻： $\beta = 1$ ，若速度場不均勻： $\beta > 1$ 。

3. 由流場估計推力作用線與擾動力矩

可以估計推力作用線是否偏移，定義推力中心： $x_T = \frac{\int_A x w^2 dA}{\int_A w^2 dA}$ ， $y_T =$

$\frac{\int_A y w^2 dA}{\int_A w^2 dA}$ 離散形式： $x_T = \frac{\sum x_{ij} w_{ij}^2 \Delta A_{ij}}{\sum w_{ij}^2 \Delta A_{ij}}$ ， $y_T = \frac{\sum y_{ij} w_{ij}^2 \Delta A_{ij}}{\sum w_{ij}^2 \Delta A_{ij}}$

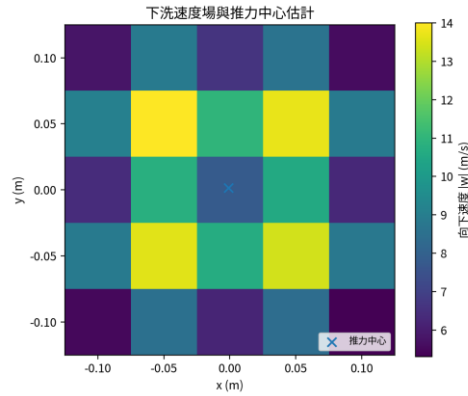
若推力作用線偏離質心，會造成力矩： $M_x \approx y_T T$ ， $M_y \approx -x_T T$

4. 實際資料計算

取量測平面位於槳盤下方約 $z_m = 0.15 \text{ m}$ 處，並使用 $\Delta x = \Delta y = 0.05 \text{ m}$, $\Delta A = 0.0025 \text{ m}^2$. 網格座標取 $x, y \in \{-0.10, -0.05, 0, 0.05, 0.10\} \text{ m}$. 下表為風速計測得時間平均垂直下洗速度 $\bar{w}$ 。此處 w 定義為向下速度大小，因此為正值。

表十一、下洗流量測平面之平均垂直速度分布

y\x	-0.10	-0.05	0	+0.05	+0.10
+0.10	5.8	8.9	6.6	8.6	5.6
+0.05	9.1	14.0	11.0	13.7	8.9
0	6.4	10.8	7.8	10.6	6.3
-0.05	8.9	13.6	10.7	13.4	8.8
-0.10	5.5	8.5	6.2	8.4	5.3



圖三十七、下洗速度場熱圖與推力中心估計

考慮紊流速度擾動，每點標準差近似為 $\sigma_w \approx 0.16\bar{w} + 0.15$ ，則控制體積推力估算為 $T_{CV} = \rho \sum_{i,j} (\bar{w}_{ij}^2 + \sigma_{w,ij}^2) \Delta A$ ，代入表可得： $T_{CV} \approx 6.72 \text{ N}$ 。此值與空機重量 $W_d = 6.717 \text{ N}$ 相符，表示這組下洗速度場可代表懸停狀態。

若忽略紊流擾動，只使用 $\bar{w}^2$ ，則 $T_{CV,mean} \approx 6.52 \text{ N}$ ，比含紊流項的估計

低約 $\frac{6.72-6.52}{6.72} = 3.0\%$ ，這支持前述結論：在下洗流為高 Reynolds number

紊流時，速度擾動項 σ_w^2 不應完全忽略。

本速度場的平面平均速度為 $\bar{w}_A = 8.94 \text{ m/s}$ ，而 momentum correction factor 為

$\beta = 1.09$ ，因此若只用均勻平均速度估算 $T \approx \rho A \bar{w}_A^2$ ，會忽略非均勻下洗流造成的動量通量修正。

此外，可由速度場估計推力中心：

$$x_T = \frac{\sum x_{ij}(\bar{w}_{ij}^2 + \sigma_{w,ij}^2)\Delta A}{\sum (\bar{w}_{ij}^2 + \sigma_{w,ij}^2)\Delta A}, \quad y_T = \frac{\sum y_{ij}(\bar{w}_{ij}^2 + \sigma_{w,ij}^2)\Delta A}{\sum (\bar{w}_{ij}^2 + \sigma_{w,ij}^2)\Delta A}.$$

代入可得 $x_T = -1.1 \text{ mm}$, $y_T = -1.7 \text{ mm}$ ，對應擾動力矩約為 $M_x \approx y_T T_{CV} = (-0.0017)(6.72) = -0.011 \text{ N} \cdot \text{m}$, $M_y \approx -x_T T_{CV} = 0.007 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，若代入 $I_{xx} = 2.27 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，則 roll 方向角加速度為 $\ddot{\phi} \approx \frac{M_x}{I_{xx}} \approx -4.9 \text{ rad/s}^2$ ，這個量級

顯示，下洗流非對稱雖然只有毫米級推力中心偏移，仍可能造成可觀的姿態擾動。

2.12 靜態升力實驗驗證與螺旋槳選型

1. 實驗目的、螺旋槳編號與測試架構

升力實驗的目的，是將前述推力需求與螺旋槳模型轉換成實際可驗證的油門、電流、RPM 與單顆推力曲線。螺旋槳編號 abcd 代表直徑 $D = a.b \text{ in}$ 、螺距 $P = c.d \text{ in}$ 。例如 5040 代表直徑 5.0 in、螺距 4.0 in。

螺距通常以平均半徑約 $3/4R$ 的葉片截面定義。螺距越大，推力通常隨油門與 RPM 上升較快，但阻力與負載也較大。我們初期配置曾選用 5045 四葉槳，但實際飛行時震動與噪音較大，下降時也有明顯橫向偏移；因此後續改用 5040 四葉槳，其反應較溫和，控制手感更穩定。針對無人機下降時會橫向偏移的問題，根據我們報告後面的地面效應分析結論，我們推測 5045 因為升力對油門(或 RPM)反應比較敏感，油門稍微改變時，推力變化會比 5040 更明顯。因此若在地面效應不對稱的情況下，即使 5045 只比 5040 多產生一點推力差，也能造成相當可觀、難以控制的角加速度。

因此我們想要觀察不同槳葉(主要是 5045 與 5040)的推力曲線，以及分析不同螺旋槳在不同油門輸入下的推力/電流比值，藉此判斷螺旋槳的效率高低。

實驗架構:



圖三十八、靜態升力實驗測試架與力矩傳遞機構

升力台參考馬達測試架設計，並依照本機尺寸調整。選用 L 型測試架是因為它能让螺旋槳前後空間較接近自由空氣運轉，不受桌面或地面過度干擾；同時使用實際無人機手臂作為馬達固定座，使流場與機上運作情境更接近。馬達推力透過軸承傳遞力矩，使接觸磅秤的木條保持水平並垂直傳力。馬達中心到軸承距離與磅秤中心到軸承距離皆為 20.5 cm，因此力矩臂相同，磅秤讀值可直接對應馬達推力。

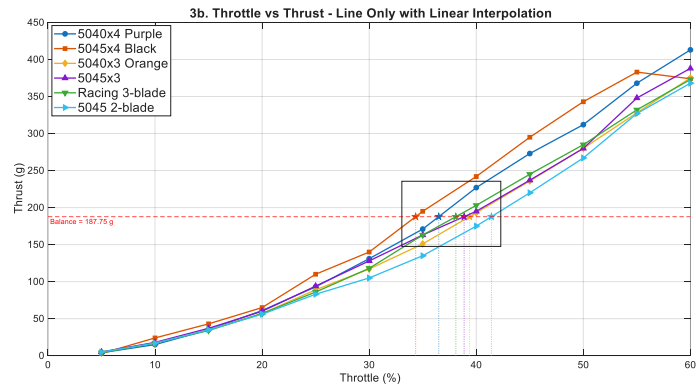
馬達控制與讀值使用 SpeedyBee 飛控板，韌體使用 Betaflight，並啟用 bidirectional DShot 以監測馬達 RPM。電源使用電源供應器，設定 15.1 V 與 3.5 A 限流，以避免電池電壓下陷或過度放電影響結果。

2. 實驗流程

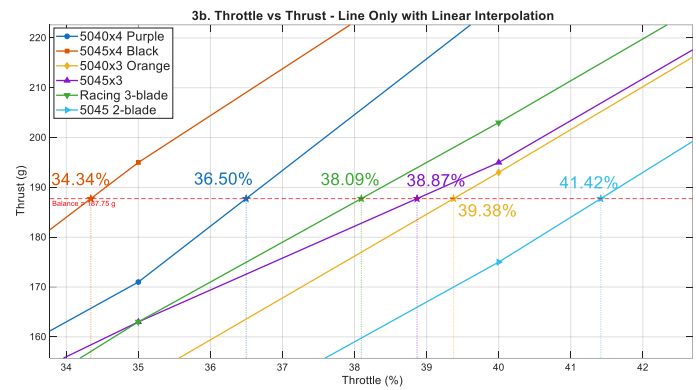
測試六組螺旋槳：5040 四葉槳、5045 四葉槳、5040 三葉槳、5045 三葉槳、競速三葉槳以及 5045 二葉槳。每組以 5% 油門為間隔，從 5% 測至 60% throttle，同時記錄電流、馬達轉速與磅秤推力讀值。

3. 油門-推力曲線與懸停油門驗證

任務中使用 5040 四葉槳時，實際飛行懸停油門約為 36%（遙控器油門讀值約 1360），對應四顆馬達總推力約 751 g。升力台測得單顆 5040 四葉槳在 187.75 g ($= 751/4$) 推力時，線性內插油門為 36.50%。實測飛行與測試架內插差異約 0.5 個百分點，顯示升力台結果可合理代表機上靜態推力特性。



圖三十九、Thrust to Throttle



圖四十、Thrust to Throttle (magnification)

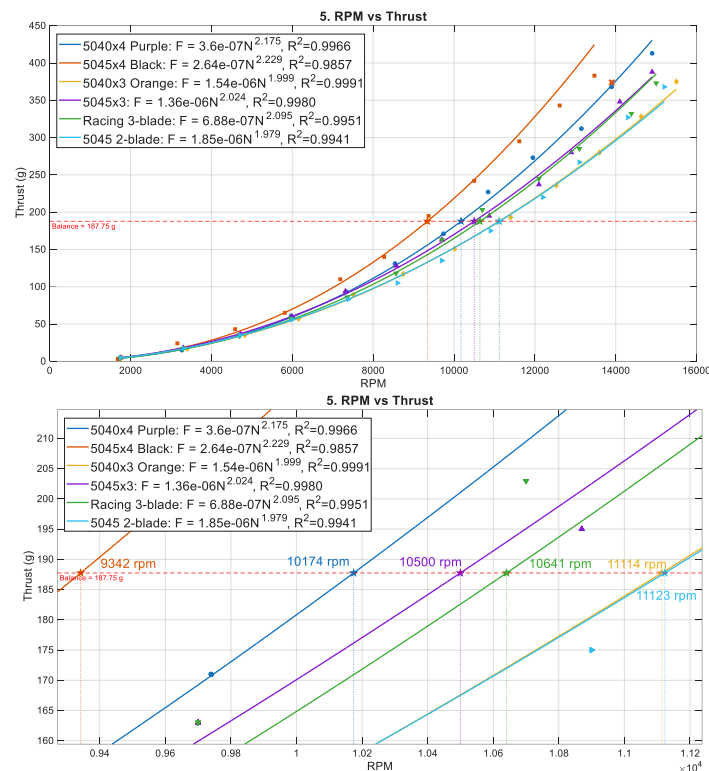
表十二、各螺旋槳達懸停推力時之油門、RPM、電流與效率比較

螺旋槳	達 187.75 gf 油門 (%)	對應 RPM	對應電流 (A)	懸停附近推力 / 電流 (gf/A)
5040x4 Purple	36.50	10070	1.071	175.4
5045x4 Black	34.34	9226	1.046	179.4
5040x3 Orange	39.38	11227	1.101	170.5
5045x3	38.87	10605	1.234	152.2
Racing 3-blade	38.09	10319	1.169	160.6
5045 2-blade	41.42	11268	1.412	133.0

從表中可見，5045 四葉槳因螺距較大，在約 34.34% 油門即可達到懸停推力；5040 四葉槳則為 36.50%。這與螺距越大、同油門／同轉速推力越高的預期一致。然而較敏感的推力曲線也代表在低空地效應不對稱時，少量油門或 RPM 擾動可能被放大成更大的推力差與姿態擾動。

4. RPM-推力曲線、推力係數與理論驗證

由基本螺旋槳推力模型 $T = k_T \Omega^2$ 可預期推力與轉速近似呈二次關係。將六種螺旋槳的推力對 RPM 作圖後，所有曲線均呈接近 $T \propto \text{RPM}^2$ 的趨勢，且擬合 R^2 皆高，驗證前述推力模型在測試範圍內可作為合理近似。



圖四十一、Thrust to RPM

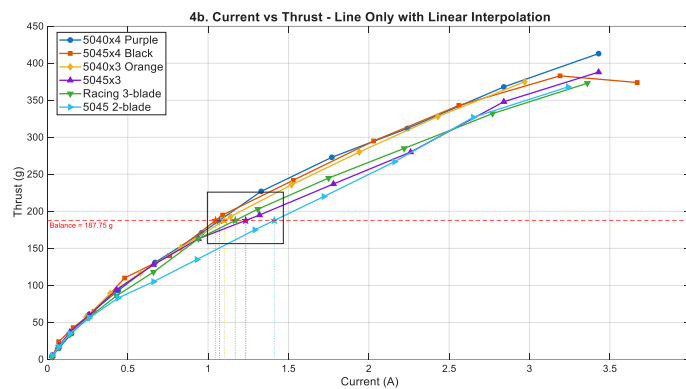
以 30%~60%油門區間計算平均推力係數，並剔除 5045 四葉槳在 60%的壓降異常點，可得下表。5045 四葉槳之平均 $C_T = 0.23847$ ，高於 5040 四葉槳的 0.20590；這代表同轉速下 5045 四葉槳提供較高推力，但也更容易放大低空地效不對稱與控制輸入擾動。

表十三、各螺旋槳平均推力係數比較

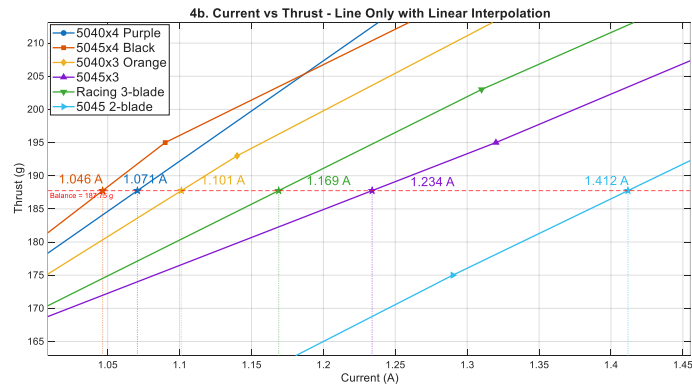
螺旋槳	平均推力係數 C_T
5040x4 Purple	0.20590
5045x4 Black	0.23847
5040x3 Orange	0.16826
5045x3	0.18870
Racing 3-blade	0.18532
5045 2-blade	0.16702

此結果使原本的理論推估得到實驗驗證：若 5045 槳在同 RPM 下更容易產生較大推力，則在低空平台附近，任一側 rotor 因地效、下洗反彈或震動造成的小幅轉速差，都會轉化成更大的推力差；再透過 $M = b\Delta T$ 造成 roll/pitch 角加速度。這正是動態試飛中 5045 下降時橫向偏移與低空震盪較明顯的原因。

5. 電流-推力效率與螺旋槳選型 trade-off

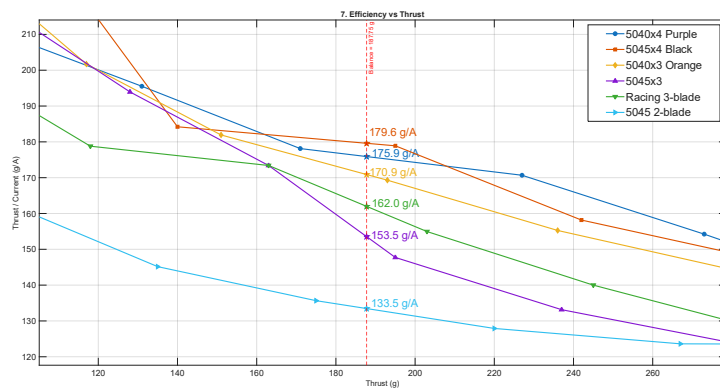


圖四十二、Thrust to Current

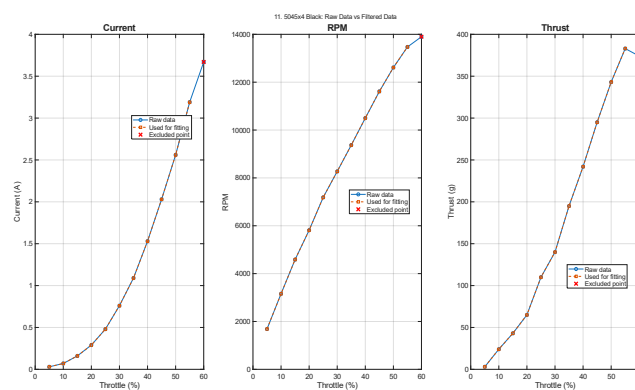


圖四十三、Thrust to Current (magnification)

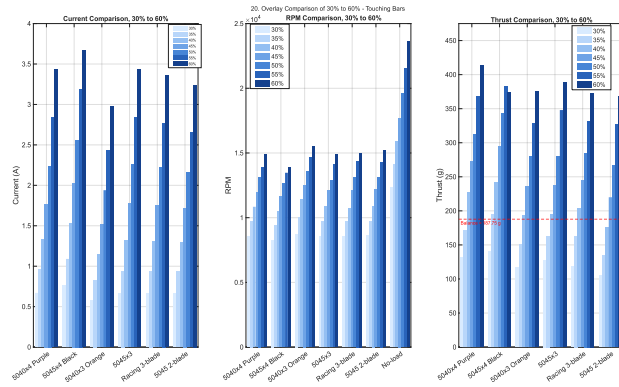
以懸停附近推力/電流作為簡化效率指標，5045 四葉槳略高於 5040 四葉槳，但差距不大，且量測本身可能受磅秤讀值、電源供應器限流與單顆測試架流場影響。相較之下，動態試飛中 5045 系列槳葉震動與側向偏移明顯較大，控制穩定性的代價高於小幅效率差。



圖四十四、Thrust/current to Throttle



圖四十五、5045 四葉槳電流及 RPM 與推力之原始資料與擬合結果



圖四十六、Comparison 30% throttle to 60% throttle

因此最終選用 5040 四葉槳，理由如下：

- 5040 四葉槳升力台內插懸停油門 36.50%，與實際飛行懸停油門約 36% 高度一致，模型與實測吻合。
- 5045 四葉槳 C_T 較高，推力反應較敏感，在地面效應不對稱與平台反彈流環境下更容易放大姿態擾動。
- 動態飛行中 5045 系列槳葉震動與噪音明顯較大，可能增加飛控 IMU 量測雜訊，使控制器更難穩定。
- 5040 四葉槳效率雖略低於 5045 四葉槳，但具有更好的操控可預測性；且團隊備品以 5040 四葉槳為主，維護與更換成本較低。

2.13 下洗流、Reynolds number 與紊流分析

下洗流可以是層流，也可以是紊流。五吋槳四軸因為速度高、槳葉旋轉、剪切層強，通常是高 Reynolds number 的紊流下洗

1. Reynolds number

以下洗遠下游速度 $V_w = 14.86 \text{ m/s}$ 、槳徑 $D_p = 0.127 \text{ m}$ 定義： $Re = \frac{\rho V_w D_p}{\mu}$

取： $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 1.8 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 則： $Re = \frac{1.2(14.86)(0.127)}{1.8 \times 10^{-5}} \approx$

1.26×10^5

這表示下洗流是高 Reynolds number 流動，會出現：剪切層、tip vortices、wake interaction、recirculation、turbulent fluctuation 效應影響。

2. Reynolds decomposition

速度分解：

$u = \bar{u} + u', v = \bar{v} + v', w = \bar{w} + w'$ 其中： $\bar{u}' = \bar{v}' = \bar{w}' = 0$ ，紊流強度：

$I_w = \frac{\sigma_w}{|\bar{w}|}$ ，其中： $\sigma_w = \sqrt{\overline{w'^2}}$ ，如果 $I_w = 0.2$ 表示速度擾動約為平均速度的20%。

由於 $T \propto w^2$ ，所以小擾動近似： $\frac{\delta T}{T} \approx 2 \frac{\delta w}{w}$ ，若 $\frac{\delta w}{w} = 0.2$ ，則 $\frac{\delta T}{T} \approx 0.4$ 也就是局部推力波動可能達40%。雖然四個 rotor 與整體控制會平均掉一部分，但仍足以造成姿態晃動。

3. RANS 與 Reynolds stress

Navier--Stokes equation： $\rho \left(\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j}$ ，做 Reynolds

decomposition 並取時間平均： $\rho \left(\bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \right) = -\frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \mu \frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j \partial x_j} - \rho \frac{\partial \overline{u'_i u'_j}}{\partial x_j}$

其中： $-\rho \overline{u'_i u'_j}$ 稱為 Reynolds stress。對垂直方向 w ：

$$\rho \left(\bar{u} \frac{\partial \bar{w}}{\partial x} + \bar{v} \frac{\partial \bar{w}}{\partial y} + \bar{w} \frac{\partial \bar{w}}{\partial z} \right) = -\frac{\partial \bar{p}}{\partial z} + \mu \nabla^2 \bar{w} - \rho \left[\frac{\partial \overline{u'w'}}{\partial x} + \frac{\partial \overline{v'w'}}{\partial y} + \frac{\partial \overline{w'w'}}{\partial z} \right]$$

下洗流撞擊平台後形成強剪切層與回流，Reynolds stress 改變平均流場與壓力場，造成非定常推力與姿態擾動。

4. Turbulent kinetic energy

若可量三軸速度，定義 turbulent kinetic energy： $k = \frac{1}{2} (\overline{u'^2} + \overline{v'^2} + \overline{w'^2})$ ，

若只能量垂直速度，則用： $k \sim \frac{3}{2} \overline{w'^2}$ 作為近似。

這可以用來畫 $k(x, y)$ 或 $I_w(x, y)$ 圖，顯示哪處紊流最強。

2.14 Ground effect 分析

1. 平均地效修正

地效可用簡化修正式： $G(h) = \frac{T_{IGE}}{T_{OGE}} = \frac{1}{1 - \left(\frac{R_p}{4h}\right)^2}$

- T_{IGE} : in-ground-effect 推力
- T_{OGE} : out-of-ground-effect 推力
- h : 槳盤到平台距離

下方夾爪車體高度： $h \approx 0.0955 \text{ m}$ ， $\frac{h}{R_p} = \frac{0.0955}{0.0635} = 1.50$ ，代入：

$$G(h) = \frac{1}{1 - \left(\frac{0.0635}{4(0.0955)}\right)^2} = 1.028$$
，所以平均推力增益約2.8%

結論：在 $h/R_p \approx 1.5$ 時，平均地效增益只有數百分比；真正造成不穩的是地效不對稱、wall jet、回流與紊流。

2. 傾斜造成地效不對稱

當機體有 roll 角 ϕ ，左右兩側 rotor 高度不同。小角度近似： $\delta h_i \approx -y_i \phi$

每顆 rotor 推力： $T_i(h_i) = T_{i,0} G(h_i)$ ，線性化： $\delta T_i \approx T_{i,0} G'(h_0) \delta h_i$ ，由：

$$G(h) = \frac{1}{1 - c/h^2}，其中：c = \frac{R_p^2}{16}，導數：G'(h) = -\frac{2c/h^3}{(1 - c/h^2)^2} \text{roll}，地效擾動$$

力矩量級： $M_{x,\text{ground}} \approx 4b^2 T_0 |G'(h_0)| \phi$ ，其中 $T_0 \approx \frac{W_d}{4} = 1.679 \text{ N}$ ，在 $h_0 =$

0.0955 m ， $\phi = 5^\circ = 0.0873 \text{ rad}$ ，可估得： $M_{x,\text{ground}} \approx 0.00259 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，

使用 $I_{xx} = 2.27 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，角加速度：

$$\ddot{\phi}_{\text{ground}} = \frac{M_{x,\text{ground}}}{I_{xx}} = \frac{0.00259}{2.27 \times 10^{-3}} \approx 1.14 \text{ rad/s}^2$$
，還算可控。

但若槳盤更貼近平台，例如： $h = 0.05 \text{ m}$ ，則地效敏感度大幅上升，估

$$\text{計：} \ddot{\phi}_{\text{ground}} \approx 9.3 \text{ rad/s}^2$$

所以設計結論：盡量讓槳盤高度維持在 $h/R_p \geq 1.3 \sim 1.5$

2.15 Impinging jet 與 wall jet

1. 下洗流撞擊平台

下洗流向下撞擊平台時，會形成：

impinging jet → stagnation region → radial wall jet

平台中心附近有停滯壓： $p_s - p_\infty \approx \frac{1}{2}\rho U_j^2$ ，若 $U_j = 10 \text{ m/s}$ ：

$$p_s - p_\infty = \frac{1}{2}(1.2)(10)^2 = 60 \text{ Pa}，\text{若 } U_j = 15 \text{ m/s}：p_s - p_\infty = 135 \text{ Pa}，$$

這個壓力場會讓平台附近的流場變得非均勻，並可能把球推開。

2. Wall jet 速度估算

下洗質量流率： $\dot{m} = \rho \int_A w dA$ ，撞擊平台後，在半徑 r 處形成厚度 δ 的徑向 wall jet： $\dot{m}_j \approx \rho(2\pi r \delta)U_r$ ，若只有一部分下洗流作用到球附近，令比

例為 η_j ： $\dot{m}_j = \eta_j \dot{m}$ ，則： $U_r \approx \frac{\eta_j \dot{m}}{\rho 2\pi r \delta}$ 。這個模型說明：

- r 越小，球越靠近撞擊中心， U_r 越大。
- δ 越薄，wall jet 越快。
- η_j 越大，越容易把球吹走。

3. 下方夾爪車體對下洗流的影響

下方車體水平投影面積： $A_{\text{block}} = L_c B_c = 0.076933(0.096276) = 0.00741 \text{ m}^2$

四槳總面積： $A_\Sigma = 0.05067 \text{ m}^2$ ，比例： $\frac{A_{\text{block}}}{A_\Sigma} = \frac{0.00741}{0.05067} = 14.6\%$ ，所以

下方夾爪車體不是可以忽略的物件，它可能明顯阻擋下洗流。

4. 下洗阻擋力

下方車體受到下洗流的氣動阻力： $F_{\text{block}} = \frac{1}{2} \rho C_D \chi A_{\text{block}} U^2$

- C_D ：車體阻力係數，可先取 1.0~1.2
- χ ：有效遮蔽比例
- U ：局部下洗速度

若： $C_D = 1.1$, $\chi = 1$, $U = 10 \text{ m/s}$

$$\text{則：} F_{\text{block}} = \frac{1}{2} (1.2)(1.1)(0.00741)(10)^2 = 0.489 \text{ N}$$

相當於空機重量比例： $\frac{F_{\text{block}}}{W_d} = \frac{0.489}{6.717} = 7.3\%$ ，抓球後重量較大，同樣阻

擋力相當於： $\frac{0.489}{7.276} = 6.7\%$ ，若局部下洗速度取空機遠下游速度 $U =$

14.86 m/s，則 $F_{\text{block}} \approx 1.08 \text{ N}$ ，約為空機重量16.0%

結論：下方夾爪車體可能造成數百分比到十幾百分比的等效推力損失

5. Wall jet 吹到車體側面

車體側面面積： $A_{\text{side}} = B_c H_c = 0.096276(0.095547) = 0.00920 \text{ m}^2$ ，側向氣動力：

$$F_{\text{side}} = \frac{1}{2} \rho C_D A_{\text{side}} U_r^2, \text{ 若 } U_r = 5 \text{ m/s}, C_D = 1.1, \text{ 則：} F_{\text{side}} =$$

$$\frac{1}{2} (1.2)(1.1)(0.00920)(5)^2 = 0.152 \text{ N}$$

由三結構重心計算得： $z_G = -0.00120 \text{ m}$, $z_c = -0.04777 \text{ m}$.

因此下方車體側向受力點與重心的垂直距離量級可取 $d \approx |z_c - z_G| = 0.04657 \text{ m}$ ，則擾動力矩：

$$M_{\text{side}} = d F_{\text{side}} = 0.04657(0.152) = 0.00707 \text{ N} \cdot \text{m}, \text{ 對應馬達差動推}$$

$$\text{力：} \Delta T = \frac{M_{\text{side}}}{4b} = \frac{0.00707}{4(0.084999)} = 0.0208 \text{ N} \approx 2.12 \text{ gf}$$

若 $U_r = 10 \text{ m/s}$ ，力與力矩會變成 4 倍 $\Delta T \approx 8.5 \text{ gf}$ 。

所以平台 wall jet 對車體的側向吹動足以造成控制修正需求。由於重心位於 X 型機架平面下方約 1.20 mm，下方車體相對重心的力臂約為 46.57 mm，因此側向 wall jet 仍會對 roll/pitch 造成可量測的擾動。

2.16 下洗流會不會把網球吹走

網球質量： $m_b = 0.057 \text{ kg}$

1. 球受力模型

平台附近水平 wall jet 速度 U_r ，網球迎風面積： $A_b = \frac{\pi d_b^2}{4} = \frac{\pi(0.067)^2}{4} =$

$3.53 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ ，球受到的空氣阻力： $F_D = \frac{1}{2} \rho C_D A_b U_r^2$ ，球 Reynolds

number： $Re_b = \frac{\rho U_r d_b}{\mu}$ ，

若 $U_r = 5 \text{ m/s}$ ： $Re_b = \frac{1.2(5)(0.067)}{1.8 \times 10^{-5}} \approx 2.2 \times 10^4$

這屬於高 Reynolds number 球體外流，阻力係數取 $C_D = 0.5$ 作為估算。

2. 滾動臨界風速

若使用 rolling resistance： $F_{\text{resist}} = C_{rr} m_b g$

臨界風速： $U_{r,\text{crit,roll}} = \sqrt{\frac{2C_{rr}m_bg}{\rho C_D A_b}}$ ，若 $C_{rr} = 0.02$ ，則：

$$U_{r,\text{crit,roll}} = \sqrt{\frac{2(0.02)(0.057)(9.81)}{1.2(0.5)(3.53 \times 10^{-3})}} \approx 3.25 \text{ m/s}，\text{若 } C_{rr} = 0.01 \text{ 則：}$$

$$U_{r,\text{crit,roll}} \approx 2.30 \text{ m/s}$$

結論：57 g 網球自由滾動，約 2~4 m/s 的 wall jet 就可能使它移動。

2.17 電池、功率與續航分析

1. 理想功率

空機理想 induced power $P_i = 49.9 \text{ W}$

抓球後： $P_i^+ = 56.3 \text{ W}$

實際電功率： $P_{\text{elec}} = \frac{P_i}{\eta_{\text{total}}} + P_{\text{control}} + P_{\text{servo}} + P_{\text{loss}}$ ，其中 $\eta_{\text{total}} =$

$\eta_{\text{prop}}\eta_{\text{motor}}\eta_{\text{ESC}}\eta_{\text{battery}}$ ，若： $\eta_{\text{total}} = 0.45 \sim 0.60$ ，空機懸停電功率：

$$P_{\text{elec}} \approx \frac{49.9}{0.60} \sim \frac{49.9}{0.45} \approx 83 \sim 111 \text{ W}$$

抓球後懸停電功率： $P_{\text{elec}}^+ \approx \frac{56.3}{0.60} \sim \frac{56.3}{0.45} \approx 94 \sim 125 \text{ W}$ ，考慮下洗阻擋、地

效擾動、控制修正、夾爪舵機，任務平均功率可估： $P_{\text{avg}} \approx 105 \sim 155 \text{ W}$

2. 實測電壓電流積分

實際量測： $P(t) = V(t)I(t)$ ，任務總耗能： $E = \int_0^t P(t)dt$ ，離散化：

$$E \approx \sum_{k=1}^N V_k I_k \Delta t$$
，平均功率： $P_{\text{avg}} = \frac{1}{t} \sum_{k=1}^N V_k I_k \Delta t$

3. 電池能量與飛行時間

電池為 N_s 串 LiPo： $V_{\text{nom}} = 3.7N_s$ ，容量： $C \text{ Ah}$

名義能量： $E_{\text{nom}} = V_{\text{nom}}C \text{ [Wh]}$ ，考慮不要完全放電 $DOD = 0.8$ ，可用能

量： $E_{\text{use}} = DOD \cdot V_{\text{nom}}C$ ，飛行時間： $t_{\text{min}} = 60 \frac{DOD \cdot V_{\text{nom}}C}{P_{\text{avg}}}$

4. 實際計算

我們使用 2700 mAh, 4S, 14.8 V, 35C 的電池，因此： $N_s = 4$, $V_{\text{nom}} = 14.8 \text{ V}$, $C_{\text{batt}} = 2700 \text{ mAh} = 2.7 \text{ Ah}$ ，此處使用名義電壓 14.8 V 估算能量；雖然 4S LiPo 滿電電壓約為 16.8 V，但續航與能量裕度分析不宜使用滿電電壓高估。

名義能量為： $E_{\text{nom}} = V_{\text{nom}}C_{\text{batt}} = 14.8(2.7) = 39.96 \text{ Wh}$

若取可用放電比例： $DOD = 0.8$

則可用能量為： $E_{\text{use}} = 0.8(14.8)(2.7) = 31.97 \text{ Wh}$

若： $P_{\text{avg}} = 110 \text{ W}$ ，則： $t_{\text{min}} = 60 \frac{31.97}{110} = 17.4 \text{ min}$

若： $P_{\text{avg}} = 155 \text{ W}$ ，則： $t_{\text{min}} = 60 \frac{31.97}{155} = 12.4 \text{ min}$

若： $P_{\text{avg}} = 180 \text{ W}$ ，則： $t_{\text{min}} = 60 \frac{31.97}{180} = 10.7 \text{ min}$

因此，實際使用的4S 2700 mAh電池具有明顯較高的可用能量。即使任務平均功率上升至155~180 W，理論續航仍可超過 5 分鐘測試時間。

5. 五分鐘任務所需能量

測試時間： $t = 5 \text{ min} = \frac{5}{60} \text{ h}$ ，任務耗能 $E_{5\text{min}} = P_{\text{avg}} \frac{5}{60}$

若： $P_{\text{avg}} = 155 \text{ W}$ ，則： $E_{5\text{min}} = 155 \frac{5}{60} = 12.9 \text{ Wh}$ ，實際使用之電池可用能量為31.97 Wh，則剩餘能量裕度為： $31.97 - 12.9 = 19.07 \text{ Wh}$ ，裕度比約： $\frac{19.07}{31.97} = 59.7\%$

若平均功率提高到： $P_{\text{avg}} = 180 \text{ W}$ ，則 5 分鐘任務耗能为： $E_{5\text{min}} = 180 \frac{5}{60} = 15.0 \text{ Wh}$ ，剩餘能量裕度為： $31.97 - 15.0 = 16.97 \text{ Wh}$ ，裕度比約： $\frac{16.97}{31.97} = 53.1\%$

因此，從能量容量角度來看，實際使用的4S 2700 mAh電池足以支撐 5 分鐘期中取球任務。

6. 電池電流與 C-rate

平均電流： $I_{\text{avg}} = \frac{P_{\text{avg}}}{V_{\text{nom}}}$ ，以實際電池名義電壓： $V_{\text{nom}} = 14.8 \text{ V}$ ，若任務平均功率範圍為： $P_{\text{avg}} = 105 \sim 155 \text{ W}$ ，則平均電流約為： $I_{\text{avg}} = \frac{105}{14.8} \sim \frac{155}{14.8} \approx 7.1 \sim 10.5 \text{ A}$ ，若取代表值： $P_{\text{avg}} = 125 \text{ W}$ ，則： $I_{\text{avg}} = \frac{125}{14.8} = 8.45 \text{ A}$

電池容量為： $C_{\text{batt}} = 2.7 \text{ Ah}$ ，因此任務平均放電倍率為： $C_{\text{rate}} = \frac{I_{\text{avg}}}{C_{\text{batt}}}$

以 $P_{\text{avg}} = 125 \text{ W}$ 為例： $C_{\text{rate}} = \frac{8.45}{2.7} = 3.13C$ ，若使用任務平均功率範圍

105~155 W，則： $C_{\text{rate}} = \frac{7.1}{2.7} \sim \frac{10.5}{2.7} \approx 2.6C \sim 3.9C$ ，若平均功率提高至

180 W： $I_{\text{avg}} = \frac{180}{14.8} = 12.16 \text{ A}$ ， $C_{\text{rate}} = \frac{12.16}{2.7} = 4.50C$ ，實際電池標稱放電

倍率為35C，因此理論最大連續放電電流為： $I_{\text{max,cont}} = 35C_{\text{batt}} =$

$35(2.7) = 94.5 \text{ A}$

對應名義最大放電功率約為： $P_{\text{max,nom}} = V_{\text{nom}} I_{\text{max,cont}} = 14.8(94.5) \approx$

$1.40 \times 10^3 \text{ W}$

不過，35C是電池放電能力的標稱上限，不代表系統應長時間操作在此電流。實際可用電流仍會受到電池內阻、接頭、導線、ESC、馬達溫升與散熱條件限制。

電池內阻造成壓降： $V = V_{OC}(SOC) - IR_{\text{int}}$ ，內阻損耗 $P_{\text{loss}} = I^2 R_{\text{int}}$ ，若電流太大，會造成：電壓下陷、馬達推力下降、續航縮短、控制不穩

2.18 動力學分析小結

本系統為五吋槳 X 型四旋翼無人機，搭載下方長方體夾爪車體。相鄰馬達中心距為169.998 mm，roll/pitch 有效力臂為84.999 mm，四槳總槳盤面積為 0.05067 m^2 。採用右手機體座標系，定義 x 軸指向機體前方、 y 軸指向機體左方、 z 軸指向機體上方，因此 $\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z$ 。

依據實測機構質量建立剛體模型：中心堆疊結構含電池為 $m_u = 0.3495 \text{ kg}$ ，X 型機架為 $m_x = 0.0400 \text{ kg}$ ，下方長方體夾爪車體為 $m_c = 0.2952 \text{ kg}$ ，因此空機質量為 $m_d = 0.6847 \text{ kg}$ 。將中心堆疊結構加電池視為等效總高度 $2H_u$ 的上方模組，因此其質心位於半高位置，取中心堆疊等效質心高度為 $z_u = H_u = 0.0380 \text{ m}$ 。三結構加權後，空機重心高度為 $z_G = -1.20 \text{ mm}$ ，表示本系統重心幾乎位於 X 型機架平面，且略低於該平面；抓取0.057 kg網球後，總質量增加至0.7417 kg，若網球位於 $z_b = -0.110 \text{ m}$ ，則新重心約為 $z_G^+ = -9.56 \text{ mm}$ 。

空機懸停總推力需求為6.717 N，單顆 rotor 平均需提供171 gf推力；抓取網球後總推力需求為7.276 N，單顆 rotor 懸停推力需求增加至185 gf。若考慮取球、平台反彈流與姿態控制裕度，空機單顆 rotor 最大推力宜達

257~342 gf，抓球後則宜達278~371 gf，以維持1.5~2.0的推重比。

由 actuator disk theory 可估得空機懸停 induced velocity 為7.43 m/s，遠下游下洗速度約為14.86 m/s，理想懸停功率為49.9 W；抓球後 induced velocity 增至7.74 m/s，理想功率增至56.3 W，約增加12.7%。實際電功率需考慮螺旋槳、馬達、ESC、電池內阻、下方車體阻擋與舵機耗電，預估任務平均功率約105~155 W。

又以有限控制體積法驗證推力，於下洗流平面量測 $w(x, y, z, t)$ ，並以 $T_{CV} = \rho \sum (\bar{w}_i^2 + \sigma_{w,i}^2) \Delta A_i$ 估算動量通量，其中 $\sigma_{w,i}^2$ 用以納入紊流速度波動對推力的貢獻。相較於單點平均風速，此方法可反映下洗流非均勻性與 turbulence fluctuation，並可進一步計算推力中心偏移 (x_T, y_T) ，用以估算下洗流不對稱所造成的 roll/pitch 擾動力矩。

在剛體動力學方面，將系統分成 X 型機架與 rotor units、中心堆疊結構、下方長方體夾爪車體三個主要剛體。整體慣性張量是三者相對整機重心之慣性張量加總： $I_G = I_{X,G} + I_{u,G} + I_{c,G}$ 。抓球後則需再加入網球慣性張量： $I_{G+} = I_{X,G+} + I_{u,G+} + I_{c,G+} + I_{b,G+}$ 。在中心堆疊等效水平尺寸取 $L_u = B_u = 80$ mm、等效垂直高度取 $H_{u,eff} = 2H_u = 76$ mm的估計下，可得 $I_{xx} = 2.27 \times 10^{-3}$ 、 $I_{yy} = 2.19 \times 10^{-3}$ 、 $I_{zz} = 1.32 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。旋轉運動可由 Euler equation $I_G \dot{\omega} + \omega \times (I_G \omega) = M$ 描述。若左右總推力差為0.2 N，即可造成約7.48 rad/s²的 roll 角加速度，顯示下洗流、地效與平台反彈造成的局部推力差會直接影響姿態晃動。

取球時，槳盤到平台高度約 $h/R_p \approx 1.5$ ，平均地效增益約2.8%。然而真正造成不穩定的不是平均推力增益，而是地效不對稱、impinging jet 轉化成 radial wall jet、下方車體受側向氣流作用，以及夾爪接觸所造成的接觸力矩。下方車體水平投影面積約為0.00741 m²，佔四槳總槳盤面積14.6%，因此可能造成下洗阻擋與額外氣動負載。若平台 wall jet 以 $U_r = 5$ m/s吹向下方車體側面，可造成約0.00707 N·m的擾動力矩；若 U_r 升至10 m/s，所需馬達差動補償可達約8.5 gf。

網球被吹動的主要機制為下洗流撞擊平台後形成水平 wall jet，對球產生阻力 $F_D = \frac{1}{2} \rho C_D A_b U_r^2$ 。對質量0.057 kg、直徑約67 mm的網球而言，若以滾動阻力估算，臨界風速約2~4 m/s。因此若平台附近 wall jet 達5~10 m/s，仍可能在短時間內造成數公分至十公分量級位移。

2.19 材料實驗、結構材料選擇與驗證

前述分析主要由推力需求、重心位置、慣性矩、下洗流與姿態擾動等系統層級模型出發，說明本系統在飛行與取球任務中所面臨的主要力學限制。然而在實際工程系統中，理論上具備足夠推力與控制裕度並不代表系統能穩定完成任務，因為結構材料本身的剛性、強度、抗振能力與失效模式，會直接影響飛控感測品質、姿態穩定性與反覆測試時的可靠度。因此，我們進一步從材料實驗出發，驗證對機臂與機身材料配置的判斷。

系統中，機臂是承受馬達推力、螺旋槳振動、落地衝擊與墜機撞擊最直接的結構件。若機臂剛性不足，馬達運轉時的週期性振動會造成機臂彈性變形，進一步傳遞至飛控板，使 IMU 量測到非真實姿態擾動，導致控制器產生不必要的修正輸出。若機臂強度不足，則在降落或碰撞時容易於固定端發生彎曲破壞，造成整體系統失效。因此，機臂材料選擇不能只以重量最小化為目標，而必須同時考慮剛性、強度、加工速度、成本與可維修性。

1. 實驗目的與基本假設

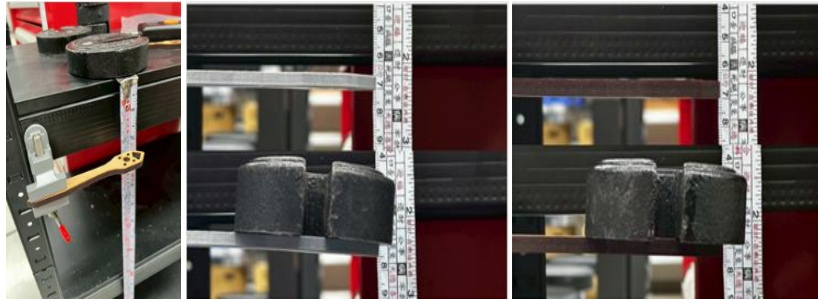
比較兩種候選機臂材料：5 mm 3D 列印 PLA 與 5.5 mm 密集板 MDF。實驗目的為量化兩者在近似機臂受力條件下的變形量與破壞承載能力，並作為機臂材料選擇的依據。

本實驗採用以下假設：

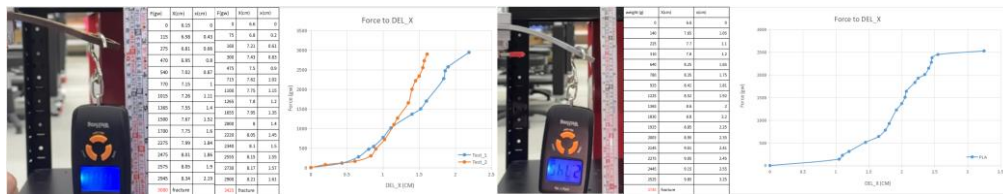
- 機臂可近似為一端固定、一端受力的懸臂梁。
- 馬達推力與落地衝擊對機臂造成的主要效應為彎曲變形，因此以端點集中力作為材料比較的主要測試模式。
- 同一組材料試片在幾何尺寸、固定方式與受力位置上保持一致，使材料差異成為主要比較變因。

2. 實驗方法

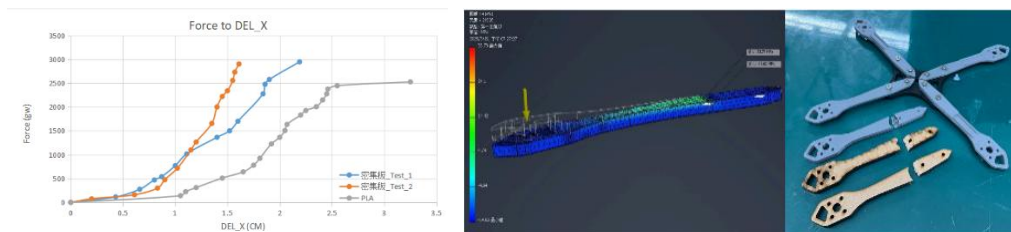
材料實驗分為兩組。第一組為小載重變形測試，將 100 g 砝碼置於機臂尾端，用以模擬馬達推力或小幅外力造成的彈性變形，並量測端點位移。第二組為破壞測試，以拉力計對機臂尾端施加逐漸增加的下拉力，並以慢動作錄影觀察破壞瞬間的變形量與斷裂模式。第一組實驗主要反映材料剛性，第二組實驗主要反映材料強度與失效模式。



圖四十七、機臂負重實驗架設與實際結果



圖四十八、機臂拉力實驗實際結果圖



圖四十九、模擬以及實際斷裂機臂

實驗所得結果如下表

表十四、MDF 與 PLA 機臂材料實驗結果比較

材料	100 g 荷重 形變(cm)	等效端點 剛性(N/m)	斷裂時 受力(gw)	斷裂時受 力 (N)	斷裂時形變 量 (cm)	單支重 量 (g)
5.5 mm MDF	0.32	約 307	3080– 3425	30.2–33.6	1.61–2.19	7
5 mm 3D 列 印 PLA	0.48	約 204	2745	26.9	3.25	6

兩者剛性比為 $\frac{k_{\text{MDF}}}{k_{\text{PLA}}} = \frac{307}{204} \approx 1.50$ ，亦即，在相同外力下，MDF 機臂的彎

曲剛性約為 PLA 機臂的 1.5 倍。若以破壞載重比較，MDF 斷裂載重為 3080–3425 gw，而 PLA 約為 2745 gw。以平均值估算，MDF 的破壞承載能力約比 PLA 高 18–20%。雖然 MDF 單支機臂重量約為 7 g，比 PLA 多 1 g，但四支機臂總重量僅增加約 4 g，約佔空機質量 684.7 g

的 $\frac{4}{684.7} \times 100\% \approx 0.58\%$ 。此重量代價遠低於其帶來的剛性與強度提升，

因此在飛行穩定性與結構安全性方面，MDF 是較合理的機臂材料選擇。

3. 材料選擇對飛行穩定性的影響

機臂材料的剛性不僅影響結構是否斷裂，也會影響飛行控制品質。對於

可近似為彈性結構的機臂，其一階固有頻率可表示為 $f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m_{\text{eff}}}}$ ，其中

k 為等效剛性， m_{eff} 為等效振動質量。若假設等效質量近似相同，MDF 由於剛性約為 PLA 的 1.5 倍，其固有頻率可提升約 $\sqrt{1.5} \approx 1.225$ ，亦即提升約 22.5%。即使考慮 MDF 本身重量略高，以單支機臂重量估算 k/m ，MDF 仍有約 13% 以上的固有頻率優勢。這表示 MDF 機臂較不容易在馬達與螺旋槳運轉頻率附近產生大振幅共振，有助於降低飛控 IMU 所量測到的高頻振動與假性姿態誤差。

此外，本組機身並未採用一體式剛性結構，而是採用多層板件夾持機臂的方式。此種結構在機臂與機身連接處可提供一定程度的摩擦阻尼，使部分振動能量於零件接觸面轉化為摩擦熱，而非完全傳入機身與飛控板。換言之，機臂材料的高剛性與機身連接處的摩擦阻尼共同形成「提高固有頻率、降低振動傳遞」的結構。

2.20 有限元素分析與落地實驗

1. 機臂墜落衝擊之有限元素分析

實際試飛中，機臂最常見的破壞模式發生於固定端附近。這是因為機臂近似懸臂梁，當外力作用於馬達端或機臂端部時，最大彎矩會出現在根部固定端。因此，以機臂尾端受垂直集中力作為極端情境，使用 Inventor 進行有限元素分析，觀察應力集中位置與不同結構設計的相對改善效果。

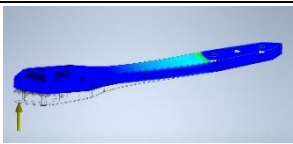
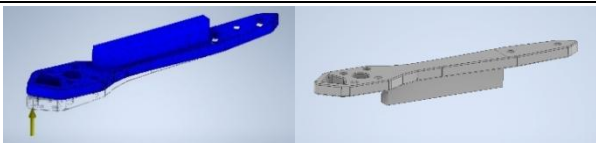
分析採用以下假設：

- 無人機空機總質量取 $m_d = 0.6847 \text{ kg}$
- 無人機由 2 m 高度自由落下，接觸地面瞬間速度由自由落體公式估算 $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2(9.81)(2)} = 6.264 \text{ m/s}$
- 假設撞擊時於 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ 內由速度 v 減速至 0，則平均衝擊力由動

$$\text{量定理估算為 } F = \frac{m\Delta v}{\Delta t} = \frac{0.6847(6.264)}{0.01} \approx 428.9 \text{ N}$$

因此有限元素分析中，以約 430 N 垂直力作用於機臂尾端，並將機臂固定端視為固定邊界條件。此情境雖然極端，但可用於判斷最不利條件下的應力集中位置，以及不同補強設計之間的相對改善效果。

表十五、原版與補強版機臂有限元素分析結果比較

	
初版機臂	新版機臂

表十六、原版與補強版機臂有限元素分析數值比較

版本	邊界條件	端點施力	最大等效應力	主要應力集中位置	相對改善
原版 MDF 平板機臂	固定端完全約束	430 N	1738.37 MPa	機臂固定端附近	無
脊柱式補強機臂	固定端完全約束	430 N	973.29 MPa	固定端與補強交界處	約降低 44.0%

新版補強設計在機臂下方增加一片垂直方向的 5.5 mm MDF 板，使原本近似薄平板的機臂截面變成類似 T 型或脊柱式截面。此設計能增加垂直方向的截面二次矩 I ，降低彎曲正應力 $\sigma = \frac{Mc}{I}$ ，由有限元素分析可見，補強後最大應力由 1738.37 MPa 降至 973.29 MPa，降幅為

$$\frac{1738.37 - 973.29}{1738.37} \times 100\% \approx 44.0\%$$

2. 子車落地連接件之衝擊實驗

下方取球子車與閥門連接件也是本系統在平台降落時容易失效的結構。由於子車多由 3D 列印 PLA 製作，其強度受到列印方向、層間黏著、填充率、孔洞與局部應力集中影響，難以僅靠均質材料模型準確預測。因此，本組針對實際最容易斷裂的連接件進行墜落實驗，直接模擬平台降落時的觸地衝擊。

實驗方法如下：

- 將無人機與子車以近似垂直方式由不同高度釋放，使子車連接件承受衝擊。
- 操作變因為墜落高度，測試高度包含 5 cm、7.5 cm、10 cm、11 cm、12 cm、13 cm、14 cm 與 15 cm。
- 每一高度以連接件是否可承受多次落地衝擊作為評估依據，並記錄發生斷裂時的次數。

表十七、子車連接件墜落實驗結果

墜落高度 $h(\text{cm})$	自由落體末速度 $v = \sqrt{2gh}$ (m/s)	衝擊前位能 $E = m_dgh$ (J)	實驗結果
5	0.99	0.34	無損毀
7.5	1.21	0.50	無損毀
10	1.40	0.67	第 9 次損毀
11	1.47	0.74	無損毀
12	1.53	0.81	第 9 次損毀
13	1.60	0.87	第 5 次損毀
14	1.66	0.94	第 5 次損毀
15	1.72	1.01	第 6 次損毀

由結果可見，5 cm 與 7.5 cm 的落地衝擊對連接件影響較小；當高度達 10 cm 以上時，即使連接件不一定在第一次撞擊即斷裂，也會在多次撞擊後出現疲勞累積與脆性斷裂。10 cm 墜落高度對應之落地速度為 $v =$

$\sqrt{2(9.81)(0.10)} \approx 1.401 \text{ m/s} = 140.1 \text{ cm/s}$ ，此速度可視為子車連接件開始出現明顯失效風險的臨界速度等級。為避免期末測試中因高速下降造成子車或連接件破壞，本組在 INAV 韌體中將最大 Z 軸上升與下降速度限制為約 $v_z = 50 \text{ cm/s} = 0.50 \text{ m/s}$ 。若以動能比較，10 cm 自由落體撞擊前動能約為 $E_{10\text{cm}} = m_dgh = 0.6847(9.81)(0.10) \approx 0.672 \text{ J}$ ，而限制下降速度為 0.50

m/s 時，落地前動能約為 $E_{0.50} = \frac{1}{2}m_d v^2 = \frac{1}{2}(0.6847)(0.50)^2 \approx 0.0856 \text{ J}$ 。兩

者相比， $\frac{E_{0.50}}{E_{10\text{cm}}} = \frac{0.0856}{0.672} \approx 0.127$ 。表示限制下降速度後，落地前動能約降至

10 cm 自由落體情境的 12.7%，也就是衝擊能量降低約 87.3%。若以相同接觸時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ 粗略估算衝擊力，10 cm 自由落下對應平均衝擊力約

為 $F_{10\text{cm}} = \frac{0.6847(1.401)}{0.01} \approx 96.0 \text{ N}$ ，而 0.50 m/s 下降速度對應平均衝擊力約為

$F_{0.50} = \frac{0.6847(0.50)}{0.01} \approx 34.2 \text{ N}$ 。因此韌體中的 Z 軸速度限制並非單純操作手感

調整，而是根據結構衝擊實驗所得到的保護性設計參數。

2.21 系統動態實驗與墜機原因紀錄

在完成了基本的功能驗證後，便開始了大量的試飛計畫，依序進行了基本的定高、定位驗證；後針對降落於平台進行測試；並在最後對系統的抗干擾能力進行優化，以下會從系統失效的紀錄出發，講解我們對事發原因的初步探討，後續章節會涵蓋更複雜問題的解決辦法：

1. 定高、定位驗證階段

- (1) 側向動態過敏與無輸入飄移：機體側向移動速度過快，微小操作即撞擊場地邊界；此外，搖桿置中時機體仍持續向左前方漂移。側向過敏源於系統推重比較高且預設 RC Rate 偏大。而無輸入漂移則可能由兩因素疊加所致：

- a. 遙控器通道中立值存在硬體偏移，未精準對齊標準值 1500
- b. ESP32 子車模組或電池配置不對稱，導致重心偏移產生固定偏置力矩

改善方案：重新校正飛控水平儀與遙控器通道中立值，並加入 Deadband 設定；同時調整機體配重，確保物理重心與推力幾何中心重合。

2. 平台降落功能測試階段

- (1) 貼地推進與取球後的翻覆失控：

- a. 於平台上以螺旋槳動力進行貼地推進測試時，子車輪組一旦勾到平台邊緣，機體瞬間向前翻覆。
- b. 若未將球完整收入機身中，造成重心偏移與在機動時產生更大的旋轉力矩，導致操作困難。

改善方案：採取「動靜分離」操作策略，機體到達平台後即關閉旋翼動力，完全由 ESP32 驅動子車進行平面移動，從根本上消除推力向量造成的翻覆風險，並且要在取球時準確的將球收入機身中。

- (2) 高速降落導致子系統結構破壞

現執行平台降落時，因下降終端速度過大，子車結構發生斷裂損毀。降落時的垂直動能在極短接觸時間內釋放，產生巨大的衝擊力。3D 列印 PLA 零件衝擊韌性較低，當瞬間應力超過材料降伏強度時即發生脆性斷裂。

改善方案：優化油門曲線外，重新設計子車與機架連接件，增加受力面積並導入應力釋放圓角設計。

3. 抗干擾測試階段

(1) 螺旋槳匹配不當造成低空震盪

原先使用 5045 三葉槳雖可飛行，但低空時出現劇烈抖動，降落時會向斜後方嚴重偏移。查詢後了解到三葉槳在低空的抖動與偏移則屬典型地面效應，因此我們改採購了 5040 及 5045 四葉槳進行實驗，發現 5040 確實如預期中反應較 5045 差，但提供了更平穩的飛行控制。

改善方案：改採用 5040 四葉槳以確保降落在平台時的穩定性；針對低空降落採取快速切斷動力策略，可避免在地面效應區長時間懸停。

2.22 系統定高飛行優化

在以上的飛行測試中，我們發現最嚴重的問題是 Z 軸（飛行高度）的控制困難，因為他不僅增加我們降落在平台需花費的時間與難度，我們更常常因為高速下降導致機身損毀，因此我們在期中前著重解決這個問題：

1. Betaflight 架構的本質限制

為解決上述問題，我們嘗試在 Betaflight 中啟用高度輔助功能。雖然部分版本支援基本的高度限制模式，但搜尋資料發現效果沒有其他韌體(INAV, ArduPilot)良好，且在執行 Roll/Pitch 側向移動時出現掉高現象。

Betaflight 的核心設計哲學係針對 FPV 穿越機與花式飛行應用而生，強調「絕對服從飛手原始輸入」的即時響應特性。在此架構下，Z 軸控制優先級較低：系統資源主要分配給姿態環的高頻率運算，即使啟用氣壓計，其在控制迴路中的權重被刻意壓低，以避免干擾飛手的直接操控意圖，Z 軸控制器缺乏足夠的積分增益來消除穩態誤差，無法有效對抗本系統高慣量特性帶來的擾動。

2. INAV 韌體遷移與其氣壓計閉迴路

認知到 Betaflight 的問題後，團隊認為 Betaflight 的架構限制不適合從事定高任務，決定遷移至專為自主導航設計的 INAV 韌體。

根據查詢到的資料，在 INAV 的 NAV ALTHOLD（高度保持）模式下，氣壓計不再僅是參考感測器，而是 Z 軸 PID 閉迴路的主要回饋訊號。控制器架構可概念化為：

$$\delta_{throttle} = \delta_{hover} + K_p(h_{target} - h_{baro}) +$$

$$K_i \int (h_{target} - h_{baro}) dt + K_d \frac{d(h_{baro})}{dt}$$

其中 h_{baro} 為氣壓計量測高度， δ_{hover} 為系統自動學習的懸停油門基準值。

3. INAV 氣壓計定高導入與懸停穩定性量化分析

韌體轉換後，我們進行了關鍵的動力學匹配設定：透過實測機體總重與推力曲線，將 INAV 的基準懸停油門精準設定於 50%。此設定使遙控器中立點恰好對應系統靜力平衡點，使高度控制迴路在爬升與下降方向具備對稱的控制餘裕，有效降低積分項累積誤差的負擔。

我們採用影像分析(Tracker)進行懸停穩定性量化。測試場地背景設置 5 公分間距刻度的參考格線，以固定架設的 60fps 攝影機記錄無人機懸停過程。事後擷取機體在測試區間內相對於目標高度的位移歷程。為確保數據可靠性，每組條件皆進行三次獨立測試，每次擷取 10 秒穩態懸停數據，並以均方根誤差作為穩定性的量化指標。

表十八、Betaflight 純手動油門控制表與 INAV 氣壓計閉迴路定高

測試次數	最高高度	最低高度	峰對峰值	RMSE
1	52.8	47.5	5.3	1.42
2	53.2	48.1	5.1	1.38
3	52.5	47.8	4.7	1.26
平均	52.8	47.8	5.0	1.35

測試次數	最高高度	最低高度	峰對峰值	RMSE
1	63.5	34.2	29.3	8.74
2	61.8	36.5	25.3	7.92
3	65.2	32.8	32.4	9.31
平均	63.5	34.5	29.0	8.66

從數據可見，手動控制下的高度漂移峰對峰值逼近 30 公分，對於需要精準對位的網球夾取任務而言是不可接受的誤差範圍。導入氣壓計定高後，Z 軸 RMSE 從 8.66 cm 降至 1.35 cm。此外，實驗組三次測試的數據變異性（標準差 0.08 cm）遠低於對照組（標準差 0.70 cm），顯示閉迴路控制不僅提升了絕對精度，也大幅增進了系統的可重複性與可預測性。

實驗組殘存的位移（約 ± 2.5 cm）可能來自兩個主要因素：

- (1) 感測器硬體限制：氣壓計本身的量測雜訊與解析度限制
- (2) 氣動干擾：螺旋槳下洗流在接近地面時產生的壓力場擾動

這些殘餘誤差已在任務可接受範圍內，證實韌體轉換與懸停油門匹配的決策有效提供了跨高度精準取放任務所需的高度穩定性。

2.23 任務執行時間評估與軌跡優化策略

我們在測試也使用了期末的標準評估，發現平均取一顆球流程大約需要 27 秒（B → A: 8.5 秒；取球: 10 秒；A → B: 8.5 秒）。但期末要取得四次滿分，一顆取球時間大約要壓在 23 秒以下比較保險，因此我們提出以下方案作為期中後的升級方向。

1. 小車功能升級

- (1) 加快小車移動速度：換用高轉速伺服馬達，提升子車在平台上的直線移動能力，縮短 10 秒的取球佔比。
- (2) 加快取球速度：優化子車開口的導球幾何，達成碰觸即鎖定的容錯抓取，消除精細對準所需的微調時間
- (3) 提高一趟能載運之球數：擴充子車內部腔體設計，嘗試將單趟載運量提升至 2 顆

2. 提高下降平台速度

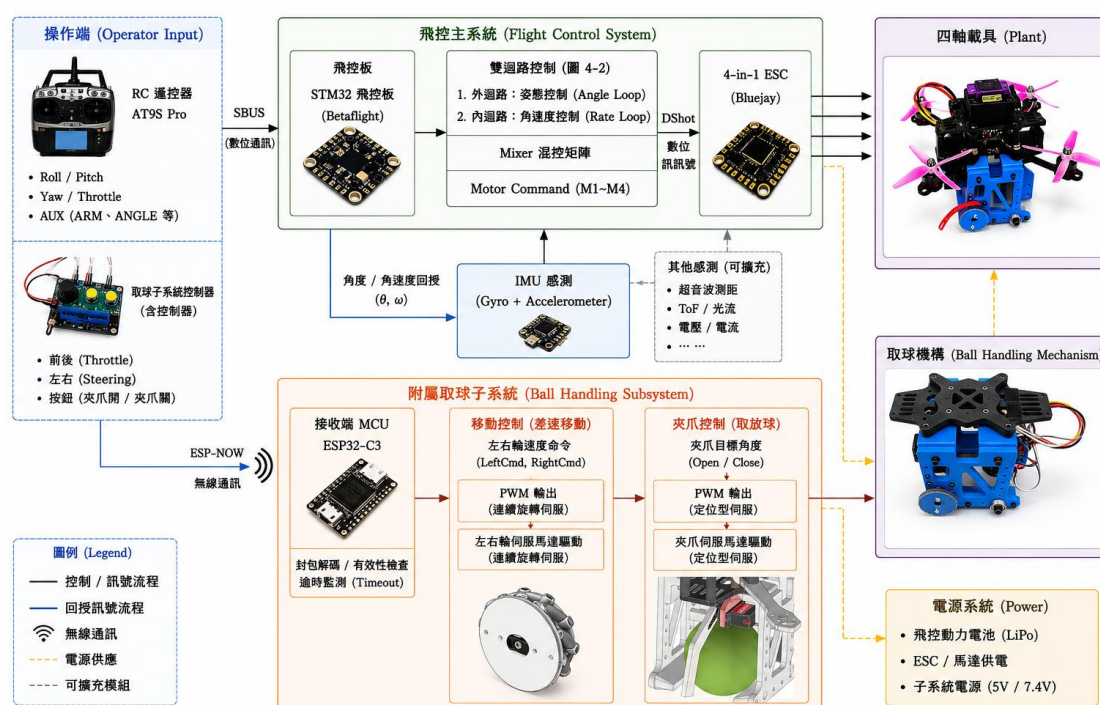
- (1) 降低精準下降之難度：放寬無人機 X-Y 軸的降落精度要求，只要降落在平台安全範圍內
- (2) 提升硬著陸容忍度：根據衝量定理，於機底加裝高阻尼海綿與強化鎖點，將下降策略由緩降改為有限度的自由落體，以節省 Z 軸耗時
- (3) 優化接近平台之軌跡：捨棄傳統「平飛抵達 → 垂直降落」的直角軌跡，改採平滑的「拋物線下滑路徑」，保持系統動能並提早觸地

第三部分、控制邏輯與系統可靠性

3.1 任務需求與控制設計目標

本課程主題 Aero-Carrier 要求團隊設計一套能夠完成跨高度載運任務的機電整合系統，系統必須能從起點出發，前往指定平台取物，再將物件放置於另一平台。此任務不僅包含機構設計與製造，也包含飛行控制、地面移動控制、取放球機構控制、無線通訊與失效保護等多項工程整合問題。課程大綱亦明確指出，期末報告需呈現系統設計、製作、電控、量測、分析、除錯、優化與驗證等內容，因此本章以「控制邏輯是否合理」與「系統是否穩定可靠」作為分析主軸。

本組系統由兩個主要控制層級構成。第一部分為四軸飛行主系統，負責將載具運送至目標平台，並維持飛行姿態穩定。第二部分為附屬取球與運球子系統，負責在平台上進行地面移動、夾取球體與釋放球體。兩者雖然功能不同，但控制設計理念相同：操作者不直接控制每一個執行器，而是輸入任務意圖，系統再透過控制器、感測回授與安全邏輯轉換為可執行的馬達或伺服馬達命令。



圖五十、整體系統控制架構圖

3.2 整體控制架構與訊號流

本系統的控制架構可分為「飛行控制主系統」與「附屬地面取球子系統」兩條訊號流。

飛行控制主系統中，操作者透過 AT9S Pro 遙控器輸入 Roll、Pitch、Yaw、Throttle 與 AUX 模式切換訊號，訊號經由 R9DS 接收器接收後，以 SBUS 數位通訊傳送至 SpeedyBee F405 飛行控制板。飛控板接收到操作者輸入後，並不直接將其視為單顆馬達的輸出命令，而是將其轉換為系統目標狀態，例如期望姿態角、期望角速度或油門命令。接著，飛控板結合 IMU 量測到的實際姿態與角速度，透過閉迴路控制器計算修正量，最後經由 Mixer 將控制輸出分配至四顆馬達，再透過 DShot 數位訊號傳送至 ESC，驅動無刷馬達產生推力。此設計使操作者輸入的是「飛行意圖」，而非直接控制單顆馬達，能大幅提升四軸載具的穩定性與可操作性。

附屬地面取球子系統則採用雙微控制器架構。發送端使用 ESP32，負責讀取兩顆實體按鈕與 HW-504 搖桿輸入；接收端使用 ESP32-C3，負責驅動兩顆連續旋轉伺服馬達與一顆定位型夾爪舵機。ESP32 將搖桿輸入轉換為左右輪差速命令，並將按鈕輸入轉換為夾爪開啟或夾持角度，再透過 ESP-NOW 傳送至 ESP32-C3。ESP32-C3 接收封包後，將左右輪命令轉換為伺服馬達 PWM 脈寬，並將夾爪角度命令轉換為定位舵機角度。此架構讓飛行主系統與取球子系統功能分離，降低單一控制器同時承擔飛行與取球任務的複雜度。

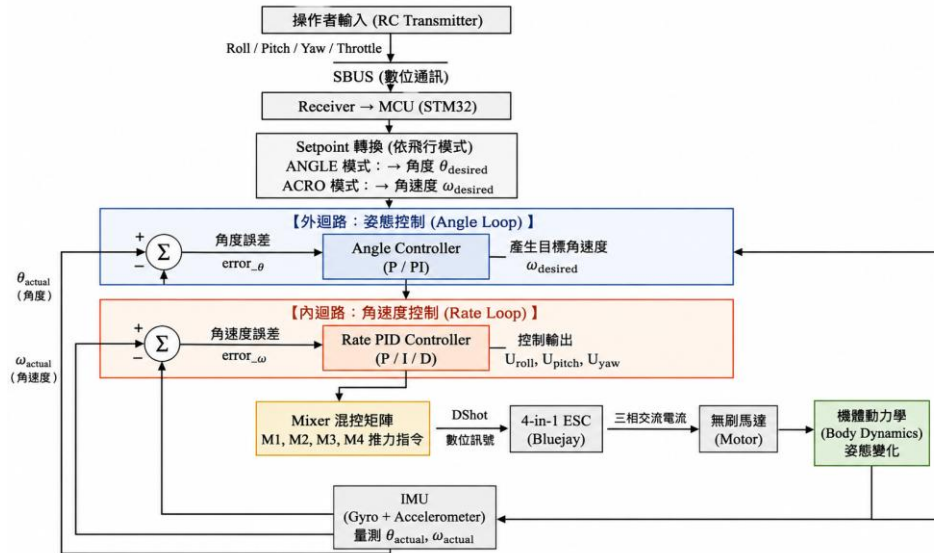
3.3 飛控主系統之閉迴路控制邏輯

四軸飛行系統屬於高度耦合且動態變化快速的非線性系統。若操作者直接控制各馬達轉速，將難以即時補償機體傾斜、負載偏移與外界擾動。因此，本組採用飛控板內建之閉迴路姿態控制架構，利用 IMU 回授實際姿態，並透過 PID 控制器即時計算馬達修正量。

在 ANGLE 模式下，操作者的 Roll 與 Pitch 輸入主要對應為期望姿態角。當操作者釋放方向搖桿時，期望姿態角回到水平，飛控板會根據 IMU 量測到的實際姿態計算角度誤差，並主動使機體回復水平。此模式能降低初期飛行時的人為操作負擔，尤其適合本組此類具有底部掛載與載運任務需求的系統。

飛控控制架構可理解為階層式閉迴路控制。外迴路為角度控制迴路，負責將期

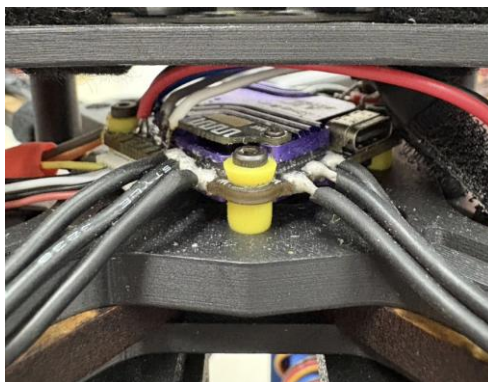
望角度與實際角度之間的誤差轉換為期望角速度；內迴路為角速度控制迴路，負責將期望角速度與陀螺儀量測到的實際角速度相比較，並透過 PID 控制器產生 Roll、Pitch、Yaw 三軸控制修正量。內迴路因處理的是角速度，反應速度較快，是飛行穩定性的核心；外迴路則負責讓機體回到操作者期望的姿態，使系統具備較好的穩態表現。



圖五十一、飛控雙迴路控制流程圖

圖 4-2 顯示本系統飛控採用階層式雙迴路控制（簡易流程為 RC 輸入 → Setpoint → Angle Loop → Rate Loop → PID Output → Mixer → ESC → Motor → Body Dynamics → IMU Feedback → 回到控制器）。操作者透過遙控器輸入 Roll、Pitch、Yaw 與 Throttle，經 SBUS 傳送至飛控 MCU 後，依飛行模式轉換為期望角度或期望角速度。在 ANGLE 模式下，外迴路先根據期望姿態與 IMU 回授姿態計算角度誤差，並產生目標角速度；內迴路再根據目標角速度與陀螺儀量測角速度計算角速度誤差，透過 Rate PID 產生三軸控制輸出。控制輸出經 Mixer 轉換為四顆馬達推力指令，透過 DShot 傳送至 ESC 驅動無刷馬達，使機體姿態改變。最後 IMU 持續量測實際角度與角速度並回授至控制器，形成完整閉迴路控制。

本組於期中後發現，機體雖具備足夠推力，但在負載整合後出現姿態響應遲鈍、低頻擺動與漂移現象。這代表原先適用於一般輕量機型的預設控制參數，無法完全適應本系統「高推力、大慣量、底部掛載」的動態特性。因此，本組後續不僅進行參數調整，也重新檢視飛控的訊號流、感測回授與閉迴路控制邏輯，避免只依賴經驗調參而忽略系統本質。



圖五十二、完成與馬達焊接的飛控



圖五十三、飛控與馬達走線一覽

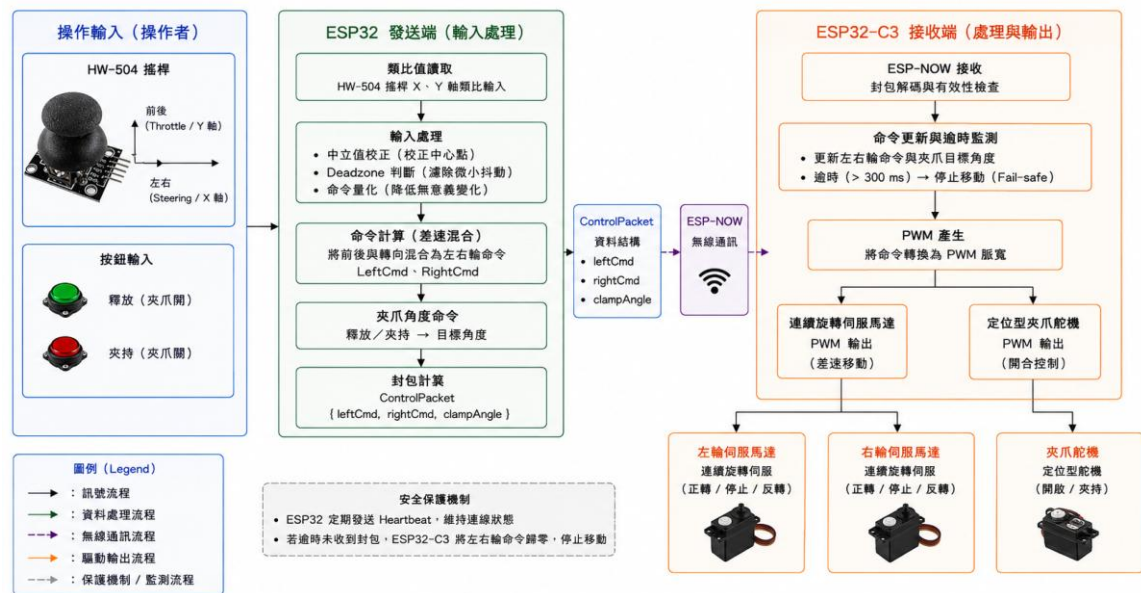
3.4 附屬取球子系統控制邏輯

附屬取球子系統的任務是在平台上完成較精細的地面移動與取放球動作。由於四軸飛行主系統負責跨高度移動，而平台上的取球任務需要較低速、可控且接近地面的操作，因此本組另外設計 ESP32 / ESP32-C3 子系統，使取球控制與飛行控制分離。

子系統發送端 ESP32 讀取 HW-504 搖桿的兩軸類比輸入，其中一軸作為前進／後退命令，另一軸作為左右轉向命令。程式將 throttle 與 steer 混合後，計算出 leftCmd 與 rightCmd，分別作為左右連續旋轉伺服馬達的速度命令。此控制方式等同於差速驅動，當左右輪命令相同時，載具直線前進或後退；當左右輪命令不同時，載具產生轉向。兩顆按鈕則分別對應夾爪釋放與夾持命令，將夾爪舵機切換至預設角度。

接收端 ESP32-C3 取得 ESP-NOW 封包後，會將左右輪命令轉換為連續旋轉伺服馬達的 PWM 脈寬，並將夾爪角度命令轉換為定位舵機的 PWM 輸出。

為避免夾爪瞬間大幅動作造成機構衝擊，程式中亦採用逐步更新角度的方式，使夾爪舵機平順接近目標角度。初始設計中，夾爪角度經多次測試後定為 $RELEASE_ANGLE = 55$ 與 $CLAMP_ANGLE = 10$ ，以符合實際球體尺寸與夾爪機構行程。



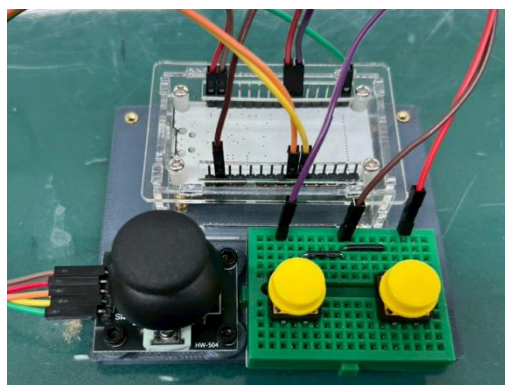
圖五十四、附屬取球子系統控制流程圖

圖 4-5 顯示附屬取球子系統之控制流程（簡易流程為 Joystick / Buttons → ESP32 輸入處理 → ControlPacket → ESP-NOW → ESP32-C3 → PWM → Wheel Servos / Clamp Servo）。本子系統主要負責平台上的低速移動、取球與放球動作，與飛控主系統分離，以降低飛行控制與取球控制同時整合於單一控制器所造成的複雜度。操作者透過 HW-504 搖桿輸入前後與左右方向命令，ESP32 發送端先讀取搖桿類比值，經過中立值校正、deadzone 判斷與命令量化後，將前後命令與轉向命令混合為左右輪差速控制量。當左右輪命令相同時，載具可直線前進或後退；當左右輪命令不同時，載具可產生轉向。另一方面，操作者可透過兩顆按鈕輸入夾爪開啟或夾爪閉合命令，ESP32 將此命令轉換為夾爪目標角度。上述左右輪命令與夾爪角度命令會被包裝成 ControlPacket，並透過 ESP-NOW 無線通訊傳送至 ESP32-C3 接收端。ESP32-C3 收到封包後，先進行資料解碼與有效性檢查，再將左右輪命令轉換為兩顆連續旋轉伺服馬達的 PWM 脈寬輸出，同時將夾爪目標角度轉換為定位型舵機的 PWM 控制訊號。由於車輪伺服負責載具差速移動，夾爪伺服負責球體固定與釋放，因此此子系統能完成平台上的移動、對準、夾持與放球流程。為提升系統可靠性，本組在通訊邏輯中加入封包節流與 heartbeat 機制。初版程式採固定週期持續送包，

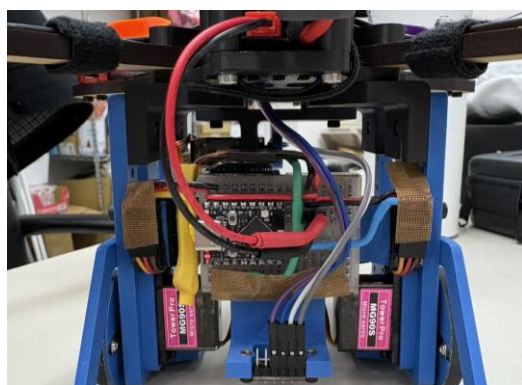
導致搖桿類比抖動、頻繁 Serial.print 與未等待前一封包送出完成等問題共同造成控制延遲。後續修正為僅在命令有明顯變化時送出新封包，並透過 send callback 確認上一包完成後才送下一包；若短時間內沒有操作變化，則定期傳送 heartbeat，讓接收端確認連線仍存在。接收端則設定逾時保護，若超過設定時間未收到有效封包，即將左右輪命令歸零，使載具停止移動，避免無線通訊中斷後仍維持最後一次移動命令而造成失控。因此，圖 4-3 所代表的控制重點並非高頻姿態閉迴路，而是將操作者輸入穩定地轉換為伺服馬達輸出，並透過 deadzone、量化、封包有效性檢查、heartbeat 與 timeout fail-safe 提升操作即時性與安全性。此設計使附屬取球子系統在平台上能以較低速、可預測且具保護機制的方式完成取球與運球任務。



圖五十五、子系統背後的 ESP32-C3



圖五十六、取球子系統控制器



圖五十七、取球子系統走線一覽

3.5 系統狀態管理與 State Machine

為使整體操作流程具備可預測性，本組將系統任務分解為數個狀態。雖然飛控主系統與 ESP32 子系統分別由不同控制器執行，但從整體任務角度來看，系統可被視為一個有限狀態機。各狀態之間由操作者指令、通訊狀態、平台接觸狀態與任務需求觸發切換。

表十九、系統任務狀態轉換與安全控制設計表

狀態	觸發條件	主要控制輸出	可靠性與安全設計
INIT 初始化	系統上電	飛控啟動、接收器連線、ESP32/ESP32-C3 初始化、伺服歸零	未完成初始化前不進行起飛或取球
STANDBY 待命	遙控器連線正常，尚未 ARM	馬達鎖定，夾爪維持預設釋放角度	檢查通道中立值、接收器輸入與伺服反應
ARM / TAKEOFF 起飛	操作者啟用 ARM 並推升油門	飛控進入可輸出狀態，四顆馬達產生推力	使用 ANGLE 模式輔助姿態穩定
FLIGHT 飛行載運	操作者控制 Roll / Pitch / Yaw / Throttle	飛控閉迴路調整馬達輸出	IMU 持續回授姿態，PID 即時修正

狀態	觸發條件	主要控制輸出	可靠性與安全設計
LAND / DOCK 平台降落	接近目標平台	降低油門並控制姿態	避免高速接觸平台，降低翻覆風險
GROUND_MOVE 地面運球	子系統啟動、搖桿輸入	兩輪差速伺服馬達輸出	ESP-NOW heartbeat 維持連線，逾時則停止
CLAMP 夾球	按下夾持按鈕	夾爪舵機移至夾持角度	角度限制避免過度夾持或機構卡死
RELEASE 放球	按下釋放按鈕	夾爪舵機移至釋放角度	建議於車體停止時執行，避免球偏離
FAIL_SAFE 失效保護	遙控訊號或 ESP-NOW 中斷	飛控端停止馬達；子系統車輪歸零	優先採取可預測、低風險行為

此狀態管理的目的，是避免所有執行器在任何時刻都可被任意觸發。例如，飛行階段主要依賴飛控姿態閉迴路；平台地面操作階段則主要依賴 ESP32 子系統差速控制。透過任務狀態區分，可以避免飛行控制、取球控制與異常保護之間互相干擾。

3.6 Fail-safe 設計與安全驗證

本系統的 fail-safe 設計分為飛控主系統與附屬子系統兩部分。

1. 飛控主系統方面，本組考量無線通訊在實際場域中可能遭遇干擾或中斷，因此必須設定失控保護。由於本系統並未配置足以進行精準自主降落的空間定位感測器，若在訊號中斷時要求系統自動穩定降落，反而可能因誤判高度、位置或姿態而產生不可預測行為。因此，本組選擇較保守但可預測的策略：當偵測到遙控訊號丟失後，使馬達減速並停止輸出。此策略雖無法保證載具完整降落，但在現有感測能力下能降低系統持續暴衝或不受控飛行的風險。

此保護邏輯也曾在未安裝螺旋槳的安全狀態下，透過關閉遙控器電源進行驗證，確認馬達能依設定邏輯停止。

2. 附屬取球子系統方面，ESP32-C3 接收端設定接收逾時機制。當接收端超過 300 ms 未收到新的 ESP-NOW 封包時，系統立即將左右輪命令歸零，使車輪停止轉動。此設計可避免無線訊號中斷後，子系統仍維持最後一次速度命令而持續移動。由於平台取球任務通常位於有限空間內，若失去控制後仍持續前進，可能造成機構跌落平台或撞擊球體，因此接收逾時後停止車輪是較安全且合理的處理方式。

此外，優化後的 ESP32 發送端保留 heartbeat 機制。也就是說，即使操作者沒有新的輸入變化，主控端仍會以較低頻率定期傳送目前狀態，讓接收端知道連線仍存在。此設計同時兼顧兩個需求：一方面避免固定高頻封包造成通訊堵塞，另一方面又避免接收端誤判通訊中斷而觸發停止。

3.7 控制延遲、通訊壅塞與即時性修正

在附屬取球子系統整合測試中，本組曾遇到明顯控制延遲。當操作者持續偏轉搖桿控制左右輪差速移動時，若同時按下夾爪按鈕，ESP32-C3 接收端常會延遲約 1 至 2 秒才作動。此問題對取球任務影響很大，因為平台上的球體位置容許誤差有限，若夾爪命令延遲，球可能已經偏離原本的夾持位置，導致取球失敗。

本組首先排除單純供電不足的可能性，接著將問題分解為控制邏輯、通訊頻率、感測雜訊與程式阻塞四個層面。初版 ESP32 發送端以固定 40 ms 週期持續發送封包，即使搖桿或按鈕狀態沒有明顯變化，系統仍會重複傳送相同或近似資料。另一方面，HW-504 搖桿屬於類比電位器輸入，`analogRead()` 本身會存在微小抖動；若程式將 ± 1 的命令變化也視為有效輸入，便會使系統不斷產生無意義封包。當這些封包持續進入 ESP-NOW 傳輸流程，且初版程式沒有等待上一包完成回呼後再送下一包時，便容易造成封包堆疊與佇列壅塞。

此外，初版程式在發送端與接收端皆大量使用 `Serial.print()` 輸出即時狀態。這在除錯初期有助於觀察封包內容，但在控制迴圈中高頻執行時，序列埠輸出速度可能跟不上主迴圈，導致程式等待輸出完成，形成阻塞。此時操作者感受到的不是單純無線通訊延遲，而是整個控制迴圈被除錯輸出拖慢。

為解決此問題，本組將發送端改為「事件觸發為主、heartbeat 補送為輔」的架構。首先，左右輪命令經過量化處理，將類比搖桿的微小抖動濾除；其次，只

有當封包內容相較上一次有效狀態有明顯變化時，才更新待發送封包；第三，實際呼叫 `esp_now_send()` 前，必須確認上一包已透過 `send callback` 回報完成，避免封包無限制堆疊；第四，即使長時間沒有新操作，仍以 `heartbeat` 方式定期補送目前狀態，使接收端能確認連線仍存在。接收端則避免使用 `blocking delay` 讓夾爪一次性慢慢轉動，而改採非阻塞式更新：夾爪逐步逼近目標角，左右輪則在每個主迴圈中持續刷新速度命令。

經過上述修正後，子系統不再因搖桿雜訊而持續暴增封包，也避免夾爪命令被大量無效輪速封包淹沒。整體操作體感明顯變順，多操作同時進行時的反應延遲也顯著降低。此案例顯示，控制系統的即時性不只取決於無線協定本身，也取決於資料更新策略、程式是否阻塞、感測雜訊是否被處理，以及封包是否有合理的節流機制。

3.8 飛控主系統除錯與跨域失效分析

飛控主系統的除錯過程顯示，飛行不穩或馬達異常不一定來自 `PID` 參數，也可能來自訊號判讀方式、通訊埠口設定、飛行模式、焊接可靠度或機械裝配問題。因此，本組採用分層排查方式，將可能原因依序分為通訊層、軟體設定層、控制參數層、供電層與機構硬體層。

1. 第一項案例為馬達卡頓與過載保護。測試初期，馬達曾出現轉動不平順、卡三次後停止的現象。若只從軟體角度判斷，可能會誤以為是 `DShot`、`ESC` 設定或 `PID` 參數問題。然而，經過交叉比對與硬體檢查後，本組發現真正原因是固定馬達的螺絲過長，鎖入後接觸甚至損傷馬達內部線圈。線圈受損後會導致異常電流，進而觸發飛控或 `ESC` 的過載保護，使馬達呈現「嘗試轉動數次後停止」的現象。更進一步觀察發現，有些馬達表面上仍能轉動，但其實只是螺絲暫時壓住受損線圈，使電路短暫導通；一旦拆下螺絲，馬達便無法正常工作。因此，本組最後判定此類馬達不具長期可靠性，應直接更換，而非僥倖續用。此案例說明，機械裝配細節可能直接造成電磁系統失效，不能將所有馬達異常都歸因於控制參數。

2. 第二項案例為 SBUS 與 PWM 訊號判讀差異。初期為確認 R9DS 接收器輸出，本組曾嘗試使用一般三用電表量測接收器腳位。然而，SBUS 並非 PWM 類型的脈波訊號，而是高速數位串流，單一訊號線內包含 Roll、Pitch、Yaw、Throttle 與多個 AUX 通道的編碼資訊。因此，一般電表無法有效判讀 SBUS 訊號。後續本組改以 Betaflight receiver 頁面與示波器作為主要判斷工具，避免因量測方法不符合訊號本質而造成誤判。這也讓我們確認，感測與通訊問題的除錯必須先理解訊號型態，不能用類比電壓的直覺判斷數位通訊。
3. 第三項案例為 UART 埠口設定錯誤。系統曾出現接收器燈號正常、遙控器與接收器也已連線，但 Betaflight 完全讀不到遙控器輸入的情況。本組一開始懷疑接收器、遙控器、韌體與接線皆可能有問題，後續透過分層排查確認真正根因是硬體 SBUS 訊號接在飛控板 UART2，但 Betaflight 軟體端誤開 UART6。這使得飛控板持續在錯誤的通訊埠等待資料，因此即使硬體訊號存在，軟體也完全讀不到輸入。修正為 UART2 後，遙控訊號立即恢復正常。此案例凸顯軟硬體映射一致性在機電整合中的重要性。
4. 第四項案例為 AirMode 與接收通道中立值問題。理論上，Roll、Pitch、Yaw 在搖桿未操作時應接近 1500，油門最低值應接近 1000。若中立值偏移，機體即使在操作者未輸入指令時，也可能出現偏航、橫移或姿態漂移。另一方面，AirMode 會在低油門時仍維持姿態控制權限，導致測試階段出現油門收回不直覺、馬達行為不易預測的問題。因此，本組在現階段選擇校正通道中立值，並關閉 AirMode，使油門與馬達輸出關係更直接，優先確保初期試飛安全性與操作可預測性。
5. 第五項案例為降落衝擊造成 SBUS 焊點失效。系統曾在多次成功飛行後，於某次降落後突然失聯；再次 ARM 時馬達無法進入待機狀態，Betaflight 中 Roll、Pitch、Yaw、Throttle 與 AUX 通道皆無反應。透過遙控器、接收器、杜邦線、示波器與飛控板逐層排查後，本組確認失效點位於飛控板上的 SBUS 焊點。由於現階段降落仍可能產生較大衝擊，焊點承受反覆震動後可能疲勞斷裂或接觸不良。此案例說明，焊接可靠度本身就是系統性能的一部分；電子系統可靠度不只取決於電路設計，也取決於機械震動環境、焊點固定方式與結構減震設計。

3.9 控制問題、感測問題與機構問題之區分

為避免除錯時盲目修改，本組將異常來源分為控制問題、感測／通訊問題與機構問題三大類，並針對不同類型採取不同排查方法。

1. 控制問題通常表現為系統能接收命令，但反應不穩定或不符合預期。例如四軸飛控在底部掛載與大慣量狀態下出現低頻擺動，可能表示 PID 或濾波設定不適合目前機體；ESP32 子系統在多操作同時輸入時延遲放大，則可能表示封包節流、send callback 或程式非阻塞設計不足。這類問題應從控制週期、命令映射、控制器參數、資料更新頻率與演算法即時性分析。
2. 感測與通訊問題通常表現為控制器沒有取得正確輸入。例如 SBUS 無法用一般電表判讀，必須透過 Betaflight 或示波器確認；接收器燈號正常但飛控完全無輸入時，應優先檢查接收器輸出模式、SBUS 燈號、UART 對應與 Betaflight receiver 設定；ESP-NOW 子系統若出現延遲，則需檢查封包是否堆疊、是否等待 send callback、Serial.print 是否造成阻塞，以及接收端是否有逾時停止機制。這類問題的核心不是「輸出不動」，而是「控制器是否真的收到正確資料」。
3. 機構問題則常常表面上像控制或電控故障，但真正根因在幾何裝配、零件干涉、焊點受力、螺絲長度、結構剛性或重心配置。例如馬達卡三次後停止，表面上像 ESC 或控制參數錯誤，但實際是馬達螺絲過長傷到線圈；降落後遙控失聯，表面上像接收器或飛控設定錯誤，但實際是 SBUS 焊點因衝擊接觸不良；夾球時車體後翻，也不是單純伺服角度問題，而是夾球機構施力位置與整機重心造成的穩定性問題。這些案例都說明，機電整合系統不能只用單一領域思考，而必須同時考慮控制、感測、通訊、機構與製造誤差。

透過此分類，本組在後續除錯時能先判斷問題屬性，再選擇對應的測試方法。例如，若 Betaflight 中沒有通道輸入，優先檢查 SBUS、UART 與接收器模式；若通道輸入正常但馬達不動，則檢查 ARM、failsafe、Betaflight 連線狀態與馬達測試頁面；若馬達能轉但不平順，則進一步檢查螺絲長度、線圈狀態、ESC 與馬達交叉測試。這種分層除錯方式能減少不必要的嘗試，也能避免在未確認根因前同時改動太多變因。

表二十、主要異常現象、根因分析與修正措施彙整表

異常現象	初步懷疑	最終根因	修正措施	驗證方式
馬達卡頓、轉幾下後停止	ESC / DShot / PID 設定錯誤	馬達螺絲過長傷到線圈，觸發過流保護	更換馬達、確認螺絲長度	馬達可連續平順轉動
Betaflight 讀不到遙控輸入	接收器或遙控器故障	SBUS 實體接 UART2，但軟體誤開 UART6	修正 Betaflight Ports 設定	Receiver 頁面可讀到通道值
油門降低後馬達行為不直覺	PID 或油門設定問題	AirMode 在低油門仍維持姿態控制權限	測試階段關閉 AirMode	油門控制更可預測
子系統夾爪延遲 1-2 秒	供電不足或 ESP-NOW 不穩	搖桿抖動、高頻送包、Serial.print 阻塞、未等 callback	命令量化、變化才送、send callback、heartbeat	多操作時延遲明顯降低
降落後突然失聯	接收器或飛控故障	SBUS 焊點受降落衝擊接觸不良	改善焊接、減震與線材固定	重新連線與震動後檢查通道輸入

表 4-2 顯示，本組除錯流程並非直接更換零件或盲目調參，而是先依異常現象提出初步假設，再透過交叉測試、軟體設定檢查與硬體量測確認根因，最後以可驗證方式確認修正是否有效。

3.10 夾球機構與控制可靠性設計

本系統的取球任務並非只靠伺服馬達夾住球體，而是將機構可靠性納入控制設計。初期設計思路若完全依賴伺服馬達扭力夾持，雖然在靜態測試下可能足以抓住球，但在飛行與起降過程中，球體會受到重力、慣性、震動、姿態變化與下洗流影響。若最後一道防線只有伺服扭力，一旦伺服角度誤差、機構晃動或瞬間衝擊發生，球仍可能脫落。

因此，本組將設計思路由「靠馬達夾住」轉為「靠剛性結構支撐」。最終採用類似插車式的設計概念，在機構下方設置固定桿件，使球能進入兩根桿件所形成的支撐範圍。當載具起飛時，球的主要重量由固定結構承擔，而不是由伺服馬達持續輸出扭力承擔。伺服驅動構件則負責球的水平定位與防晃動，使球在飛行過程中不易前後左右滑動。此設計將「承重」與「定位」兩個功能分開，降低單一伺服失效造成球體掉落的風險。

在放球流程上，本組也盡量利用幾何與相對運動簡化控制。當載具抵達目標平台後，夾爪固定構件打開，車體再向後退出，使球自然留在平台上。這種方式比複雜的主動拋放或多自由度夾爪更容易控制，也較符合現階段系統的可靠性需求。

實作測試中，本組亦發現夾球時機體可能因施力位置與重心配置而向後翻倒。因此後續在夾球機構後方增加支架，以改善支撐條件與重心穩定性。這項改良使夾球過程更穩定，也使機構能從更多角度接近球體。此案例再次說明，取球成功率並不只取決於控制程式，也取決於機構幾何、重心配置與結構支撐是否合理。

3.11 操作標準化、SOP 與可重現性

除了修正單一故障外，本組也將除錯經驗整理為可重現的操作流程，以降低後續測試時的人為錯誤。飛控設定方面，本組建立了基本 SOP：在重新燒錄或大幅修改設定前，先以 diff all 備份目前配置；燒錄飛控韌體後，需重新接電並重啟；進入 Ports 頁面確認 UART 對應；關閉 AirMode；設定 failsafe；載入適合機體尺寸的 Preset；最後在 Receiver 頁面確認 Roll、Pitch、Yaw 中立值接近 1500，油門最低值接近 1000。此流程能避免因設定遺漏造成不可預測的飛行行為。

起飛前檢查方面，本組確認馬達實體位置必須與飛控軟體定義一致，馬達轉向與螺旋槳方向必須正確，螺絲長度不得接觸馬達線圈，電池電壓需高於測試門檻，並且應在未安裝螺旋槳時先測試 failsafe。遙控器操作方面，需確認輸出模式為 SBUS，接收器燈號為 SBUS 模式，AUX6 對應 ARM，AUX5 對應 ANGLE，起飛前油門需拉到底，並依序開啟 ARM 與 ANGLE，再緩慢推升油門。

本組也注意到 Betaflight 連線狀態與實際馬達控制狀態之間的差異。當飛控板透過 USB 或 Wi-Fi 連接 Betaflight 時，操作者可以在軟體介面中看到遙控器通道數值變化，但此狀態下遙控器輸入通常只作為資料顯示與設定確認，並不代表馬達會實際作動。若不了解這一點，容易誤判為接收器正常但馬達故障。因此，在除錯時必須明確區分「配置軟體監控狀態」與「實際飛行控制狀態」，避免因安全鎖定機制而產生錯誤判斷。

透過 SOP 與檢查表，本組將原本零散的除錯經驗轉化為可複製的工程流程。這不僅有助於本組後續測試，也能讓不同組員在交接或重建系統時依循相同邏輯操作。對於機械工程實務專案而言，可重現性本身就是系統成熟度的一部分；若系統只能由特定成員憑經驗操作，而無法被文件化與標準化，則其可靠性仍然不足。因此，本組將操作標準化視為系統可靠性設計的一環，而不只是附屬的紀錄工作。

除了主觀操作感受外，本組亦將可重現性定義為：多台載具在相同接線、相同 Betaflight 設定、相同遙控器通道配置與相同起飛前檢查流程下，能呈現一致的 ARM、ANGLE、油門反應、馬達轉向與基本懸停表現。此定義使「可重現」不只是備用機數量增加，而是代表同一套工程流程能在多台實體系統上得到一致結果。

此外，本組在可重現性方面不只停留於文件整理，而是實際製作了三台以上具有相同架構的備用機。各備用機皆採用相同的飛控配置、接收器設定、馬達與 ESC 驅動邏輯，以及相近的機構配置。經過組裝、設定與測試後，這些載具的飛行與控制表現基本一致，皆能符合本組對推力、操控反應與任務執行的預期。

此結果對本專案具有重要意義。若系統只在單一機體上成功運作，可能只是特定零件、特定組裝誤差或特定操作者經驗下的偶然成果；但當多台機體能以相同流程完成組裝與設定，並呈現接近一致的控制表現時，代表本組的設計已具備一定程度的標準化與可複製性。這也表示前述 SOP、接線規範、Betaflight

設定流程、遙控器通道配置、馬達方向確認、failsafe 測試與起飛前檢查表，並非僅是文字紀錄，而是能實際支撐多機複製與團隊交接的工程方法。

因此，本組將「備用機製作」視為系統可靠性驗證的一部分。多台備用機的存在不僅降低單一載具故障導致任務中斷的風險，也證明本系統的控制架構與組裝流程具有可重現性。對機械工程實務專案而言，這代表本組成果已從單一原型機提升至可複製、可維護、可替換的工程系統。



圖五十八、多台備用載具之可重現性驗證

3.12 系統可靠性總結

綜合上述設計與除錯結果，本組系統可靠性並非來自單一控制器、單一參數或單一機構，而是來自多層次的工程整合。飛控主系統透過 IMU 回授、階層式閉迴路控制、Mixer 推力分配與 failsafe 設定，使四軸載具在負載變化下仍能維持基本姿態控制能力。附屬取球子系統則透過 ESP-NOW 通訊、差速伺服控制、send callback、命令量化、heartbeat 與接收逾時停止，使平台上的移動與夾球動作更即時且可預測。

在實作過程中，本組也確認控制問題、感測問題與機構問題並非彼此獨立。馬達卡頓看似電控異常，實際根因可能是螺絲過長造成線圈損傷；遙控器失聯看似接收器問題，實際可能是 SBUS 焊點受降落衝擊後接觸不良；飛行漂移看似 PID 不佳，也可能是中立值偏移、Pitch 方向設定錯誤、AirMode 行為不適合測試階段或螺旋槳方向不正確。因此，本組的除錯策略不是直接調參或更換零件，而是先分層判斷問題屬性，再依序檢查訊號、設定、電源、機構與控制邏輯。

本組最終控制設計的核心原則為：正常操作時，操作者只需輸入任務意圖，系統由飛控與子控制器完成姿態穩定、差速移動與夾球作動；異常發生時，系統優先進入可預測且低風險的保護狀態，例如飛控端失聯後減速停轉、子系統端 ESP-NOW 逾時後車輪停止。另一方面，透過起飛前檢查表、Betaflight 設定 SOP、接收器與 UART 檢查流程、伺服供電與共地要求，以及焊點減震與機械固定改善，本組將過程中的失敗經驗轉化為後續可重現的工程規範。

因此，本系統雖仍存在飛行穩定度、降落衝擊與焊點可靠度等風險，但已具備明確的控制架構、感測與通訊流程、state machine 概念、fail-safe 設計、分層除錯邏輯與操作標準化流程。這些設計與驗證過程能合理說明本組如何從單純「讓系統動起來」，進一步提升到「讓系統穩定、可預測、可除錯且可重現」的工程實務目標。

附錄

1. 團隊會議紀錄

第一週

開會時間：2026/03/05（星期四）

主持人：李承軒

書記：林岳諦

出席狀況：無人缺席

會議內容：本週主要討論課程題目、場地限制與可能的設計方向。組員提出射球、攀爬、架橋、熱氣球與無人機等方案，並針對成本、製作難度、穩定性與任務成功率進行比較。經討論後，認為射球容錯率較低，攀爬與架橋機構對材料強度與結構精度要求較高，熱氣球則不易控制位置。因此最後決定以無人機作為主要方案，並將後續重點放在飛行平台與取球機構設計。

第二週

開會時間：2026/03/12（星期四）

主持人：廖致翔

書記：李汪懋

出席狀況：無人缺席

會議內容：本週進一步確認無人機的基本架構與核心零件，包括飛控板、馬達、螺旋槳、電池、遙控器與接收機。團隊初步估算無人機的推重比與續航時間，確認目前規劃的動力系統應能支撐任務需求。同時也開始討論取球機構，包含主動夾爪、漏斗式機構與其他可能設計，並注意到螺旋槳下洗氣流可能使平台上的球移動，因此決定後續必須實際測試下洗流對取球穩定性的影響。

第三週

開會時間：2026/03/19（星期四）

主持人：楊振國

書記：李承軒

出席狀況：無人缺席

會議內容：本週針對機身與機臂材料進行討論與測試。團隊比較 MDF 與 3D 列印材料在重量、強度與變形量上的差異，認為機臂需要承受較大的力矩，因此較適合使用 MDF；機身則可利用 3D 列印降低重量並方便客製化。會議中也確認馬達、電池與螺旋槳配置仍具有足夠安全餘裕，並開始規劃機架尺寸、孔位配置與電子零件擺放方式，為後續實體組裝做準備。

第四週

開會時間：2026/03/26（星期四）

主持人：林岳諦

書記：廖致翔

出席狀況：無人缺席

會議內容：本週完成大部分機體零件製作與初步組裝，並量測機體重量，確認目前重量仍低於原本估算，代表後續取球機構仍有一定重量空間。取球機構方面，團隊比較高穩定夾爪與大範圍收球機構，最後傾向先採用較簡單、較容易控制的夾爪設計。會議中也發現飛控板無法直接控制伺服馬達，因此提出使用 ESP32 作為額外控制模組，負責取球機構或子系統的控制。

第五週

開會時間：2026/04/02（星期四）

主持人：李汪懋

書記：楊振國

出席狀況：無人缺席

會議內容：本週確認無人機搭配取球子系統的整體架構。由於無人機若在平台上方懸停取球，容易受到下洗流與地面效應影響，因此團隊決定改採「無人機降落後，由子系統取球」的母子系統方向。機身部分持續優化 CAD 設計，包括上下板連接、電池固定與走線配置。取球機構方面完成初代夾爪原型，但測試與討論後發現仍需改善取球穩定性。此外，飛控裝機與馬達測試時發現異常，需於下週優先排查。

第六週

開會時間：2026/04/09（星期四）

主持人：李承軒

書記：廖致翔

出席狀況：無人缺席

會議內容：本週主要處理馬達故障與子車系統製作。經檢查後，確認馬達異常原因與固定螺絲過長有關，螺絲鎖入過深導致馬達線圈受損，因此團隊決定更換受損馬達，並建立螺絲長度檢查流程。飛控方面完成遙控器、接收器與飛控板的 SBUS 通訊設定，並完成基本飛行測試。取球子系統則改為前叉搭配伺服擋板的設計，使主要受力由結構承擔，伺服只負責限制球的位置，並透過 ESP32 遠端控制完成初步夾球測試。

第七週

開會時間：2026/04/16（星期四）

主持人：廖致翔

書記：林岳諦

出席狀況：無人缺席

會議內容：本週檢討無人機首飛後的問題，尤其是子車搭載後造成的飛行不穩。團隊認為主要原因可能包含重心下移、整體慣性增加、子車固定方式不夠穩定，以及飛控參數尚未完全配合新的機體配置。會議中決定先進行子車輕量化與固定方式改善，避免飛行時晃動放大姿態誤差。同時也規劃增加整合測試，將飛行、降落、子車取球與回收流程串接起來，而不是只單獨測試各子系統。

第八週

開會時間：2026/04/23（星期四）

主持人：楊振國

書記：李汪懋

出席狀況：無人缺席

會議內容：本週重點為期中測試前的整合與穩定化。團隊針對子車落地、取球與回收時發生的結構問題進行修正，強化擋板與連接件，並調整子車的操作流程。通訊方面，發現 ESP-NOW 控制有延遲與封包累積問題，會影響子車即時反應，因此開始優化傳輸邏輯，減少不必要的封包傳送。會議中也

確認期中測試策略以穩定完成任務為主，避免過度追求速度而增加操作風險。

第九週

開會時間：2026/04/30（星期四）

主持人：林岳諦

書記：盧昭瑜

出席狀況：無人缺席

會議內容：本週盧昭瑜加入團隊後，先熟悉無人機架構與目前子系統狀態。會議主要檢討期中測試結果，確認目前系統雖然可以完成取球任務，但仍存在取球效率、通訊延遲與操作穩定性的問題。團隊討論後認為，單純提高飛行速度對總時間幫助有限，反而可能增加失誤風險，因此後續改善方向應放在減少取球延遲、提升子車反應、改善取球一致性，以及建立更清楚的操作流程。

第十週

開會時間：2026/05/07（星期四）

主持人：盧昭瑜

書記：李承軒

出席狀況：無人缺席

會議內容：本週進行單顆馬達升力實驗，將馬達固定於測試架上，並使馬達轉軸平行於地面，以降低地面效應對量測的影響。實驗結果顯示推力與轉速大致呈二次關係，後續仍需建立油門、轉速與升力之間更完整的對應。子車通訊方面，團隊發現遙控輸入的雜訊會造成大量封包連續傳送，使 ESP32 接收端處理不及而產生延遲。因此會議決定加入死區、降低無效封包，並改成確認前一筆封包送出後再傳送下一筆，以改善控制反應。

第十一週

開會時間：2026/05/14（星期四）

主持人：廖致翔

書記：楊振國

出席狀況：無人缺席

會議內容：本週重新評估期末測試策略。由於一顆球方案每次運送約需 50 至 60 秒，若重複多次會影響總效率，因此團隊設計三顆球取球機構，希望一次收集多顆球以減少往返次數。會議中討論三顆球機構需要更大的前端入口與儲球空間，也會增加子車尺寸、重量與控制難度。同時測試 Surface mode 與 AltHold mode 的高度控制效果，初步認為 AltHold 較適合作為主要飛行模式，而 Surface mode 可作為氣壓計異常時的備案。

第十二週

開會時間：2026/05/21（星期四）

主持人：李汪懋

書記：林岳諦

出席狀況：無人缺席

會議內容：本週針對三顆球機構進行實際測試。雖然三顆球方案在理論上可以減少任務循環次數，但實測後發現機構變大後，子車需要更精準對位，且容易受到平台邊界與球體位置影響。較大的機構也提高了電路整合、結構可靠度與降落穩定性的風險。經討論後，團隊認為提高容量不一定能提升實際任務表現，因此決定期末測試改回較穩定的一顆球方案。同時完成第三台無人機組裝，作為正式測驗與備用機。

第十三週

開會時間：2026/05/28（星期四）

主持人：楊振國

書記：盧昭瑜

出席狀況：無人缺席

會議內容：本週依照一顆球方案進行完整流程練習，內容包含起飛、靠近平台、降落、子車取球、回收子車、再次起飛與返回投放區。團隊將重點放在流程穩定性，而不是再新增複雜機構。會議中也建立正式測驗前檢查項目，包括飛控設定、遙控器通道、電池固定、螺旋槳方向、馬達狀態、子車電量與 ESP32 通訊狀態。經討論後，決定固定操作手與輔助檢查人員，避免正式測驗時因臨場分工不清造成失誤。

第十四週

開會時間：2026/06/04（星期四）

主持人：李承軒

書記：廖致翔

出席狀況：無人缺席

會議內容：本週進行期末前整合測試與備案演練。團隊針對可能發生的問題逐項討論，包括氣壓計異常、通訊延遲、子車卡住、球體滾出、降落位置偏移、機體碰撞與備用機切換。會議中修正操作 SOP，明確規定起飛前檢查、降落角度、子車前進距離、擋板關閉時機與任務失敗時的重新嘗試方式。最後確認主力機負責正式測驗，其他機體作為備用，以降低單一硬體故障造成整體失敗的風險。

第十五週

開會時間：2026/06/11（星期四）

主持人：林岳諦

書記：李汪懋

出席狀況：無人缺席

會議內容：本週完成正式測驗前最後確認。團隊再次檢查無人機硬體、電池、馬達、螺旋槳、飛控模式、遙控器通道、AltHold 模式與子車機構，確認所有系統皆可正常運作。會議中最後確認期末策略為一顆球保守方案，以降低操控難度並提高可重複性。團隊也整理整學期的設計歷程，從前期方案發想、無人機零件選型、機身製作、子車取球、通訊優化到期末 SOP 建立，確認報告內容與測試流程一致，並以穩定完成任務作為最終目標。

2. 團隊會議紀錄

一、準時規範

團隊成員應準時參與會議與討論。若遲到超過五分鐘，視為遲到。遲到者須以提供點心或飲料作為補償，以維持團隊紀律與合作效率。

二、工作完成規範

每位成員應依照分工內容，在期限內完成被分配的工作。若未完成指定任務，須請全組吃飯作為補償；情節嚴重或影響整體報告進度者，其姓名可不列入該次繳交報告中。

三、團隊目標

本團隊不追求絕對完美，而是以穩定完成大部分課程要求為主要目標。在有限時間與資源下，團隊將優先考量可行性、穩定性與任務完成度。

四、會議方式

團隊會議原則上採同步線上會議進行。會議時間由全體成員共同討論，並透過投票方式決定，以確保多數成員能夠參與。

五、工作分配

各項工作將依照成員能力、時間與專案需求進行分配。分工方式由團隊內部討論與協調決定，必要時可依實際進度重新調整。

六、衝突解決

若團隊成員在設計方向、工作分配或其他事項上產生意見分歧，應先透過討論與協商解決。若無法達成共識，則以投票方式決定最終方案。

七、工作審查

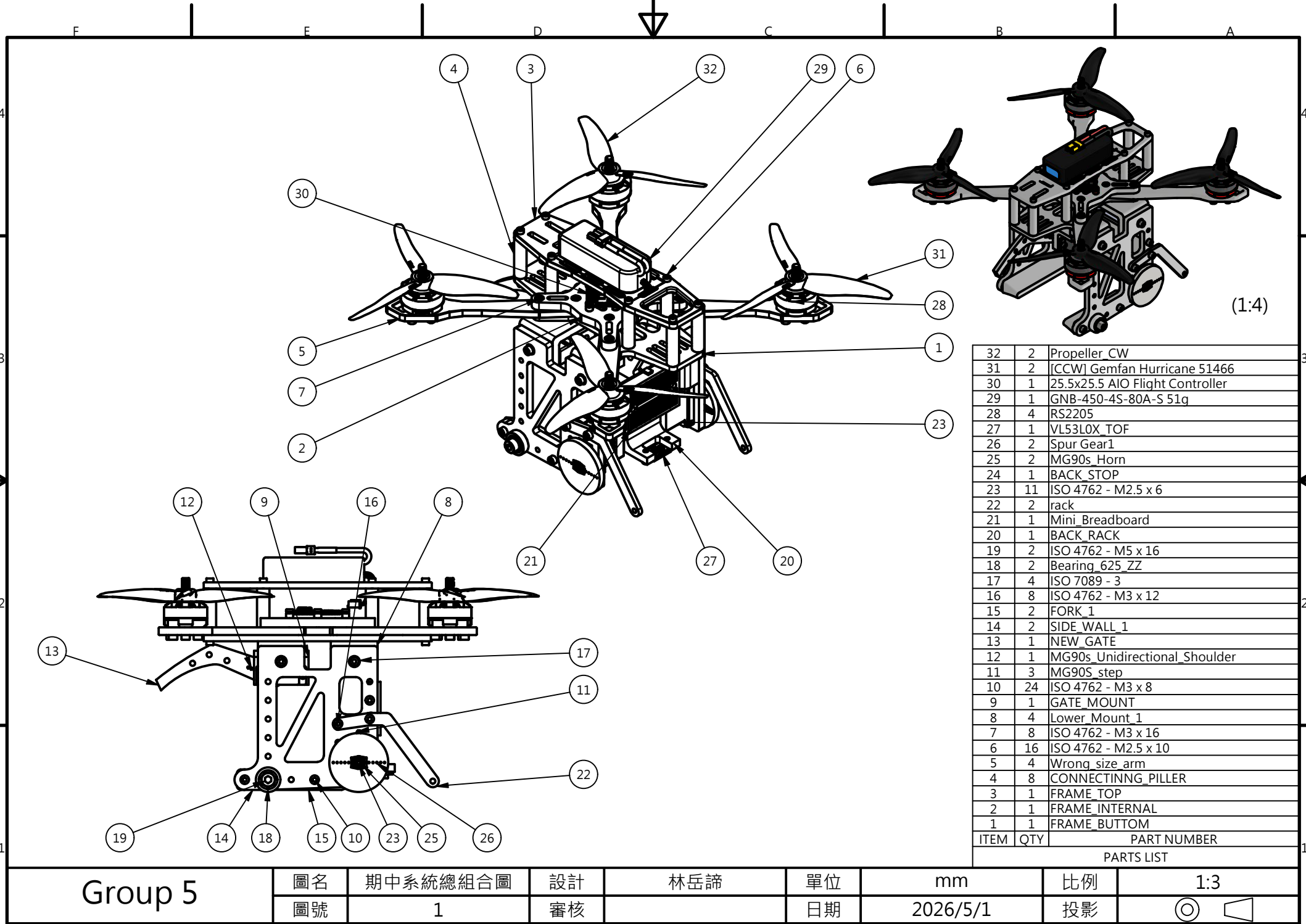
各成員完成的工作內容，將於會議中由全體成員共同檢查與討論。若發現問題，應提出修改建議，並由負責成員進行修正。

八、時間投入

每位成員每週應投入約三小時於團隊相關工作，包含會議討論、資料查找、設計製作、測試分析與報告撰寫等內容。

九、團隊合作原則

團隊成員應主動回報進度，遇到困難時應及早提出，避免影響整體進度。所有成員皆應共同承擔專案責任，並以完成課程任務為共同目標。



Group 5

圖名

期中系統總組合圖

設計

林岳諦

單位

mm

比例

1:3

圖號

1

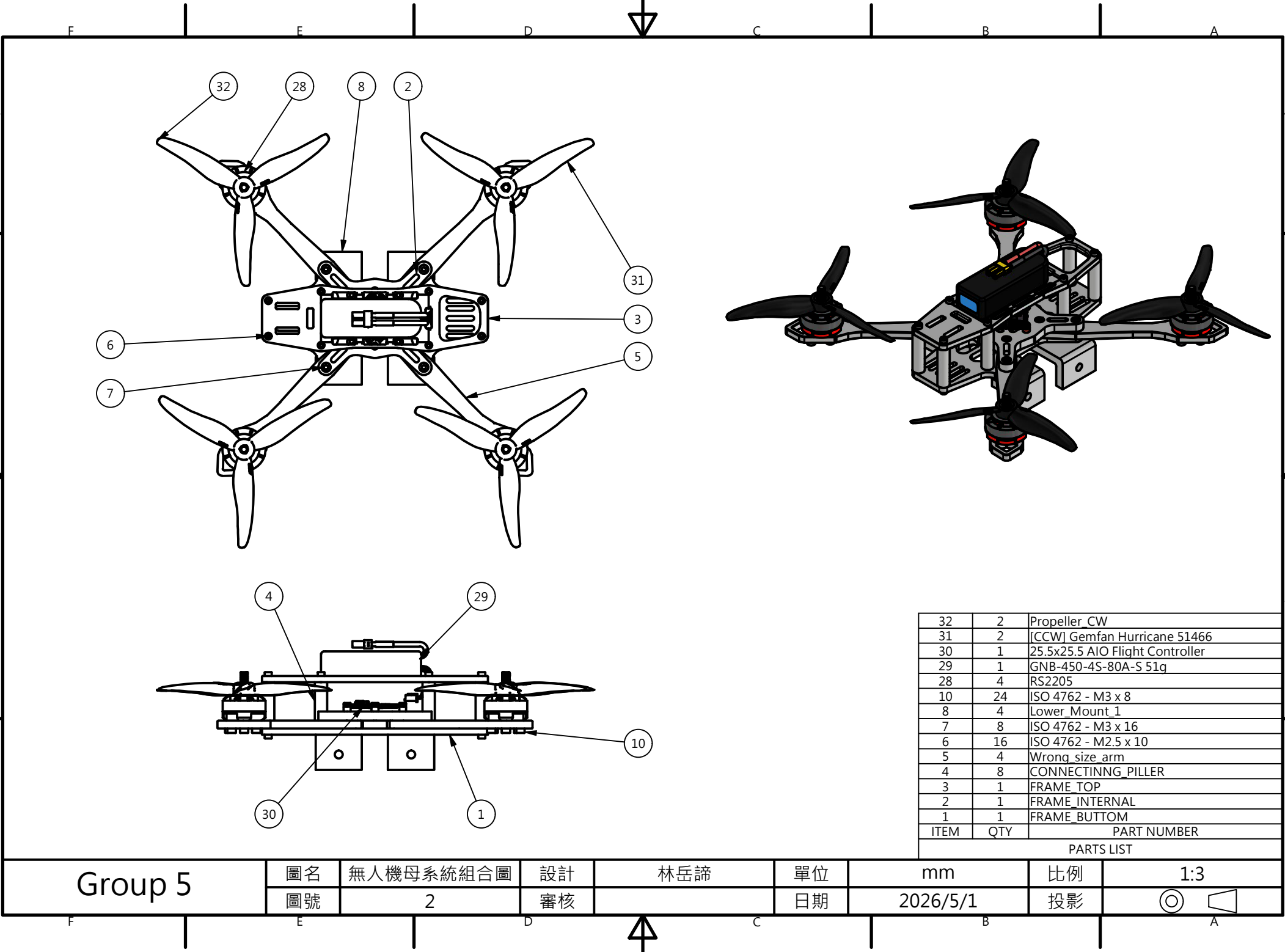
審核

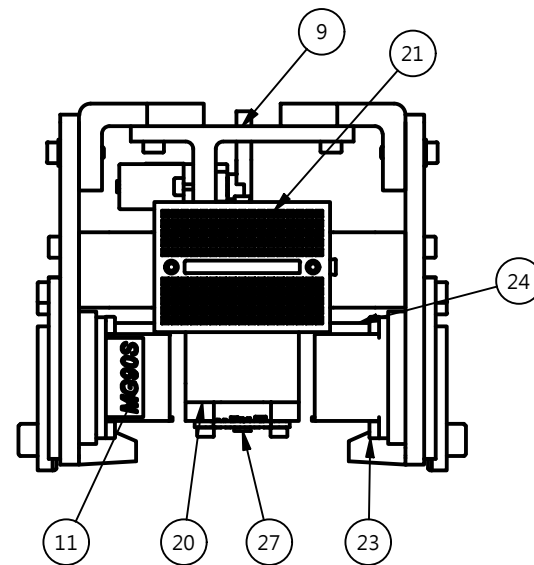
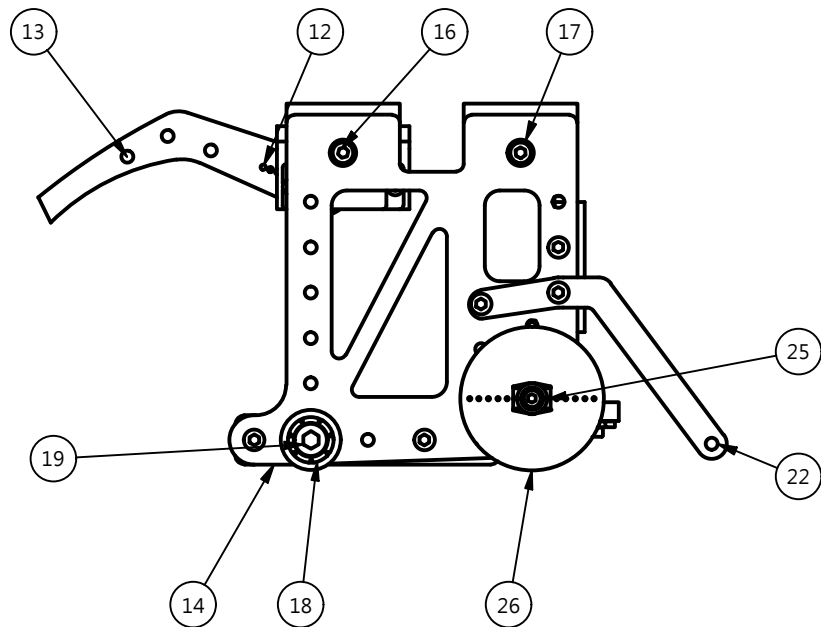
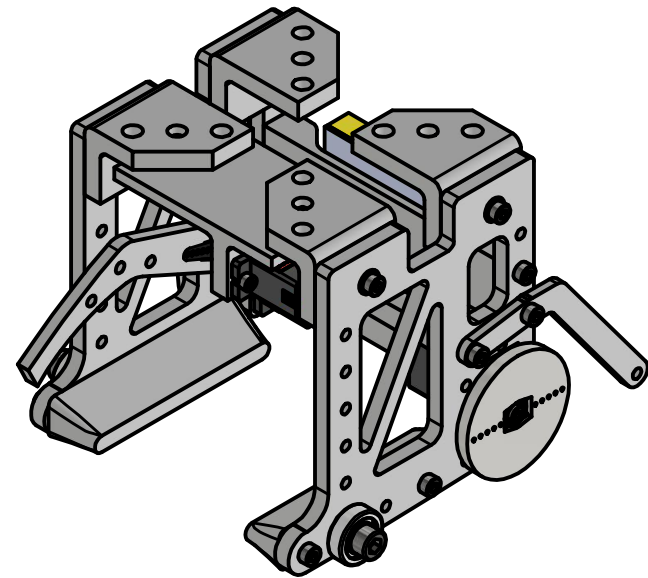
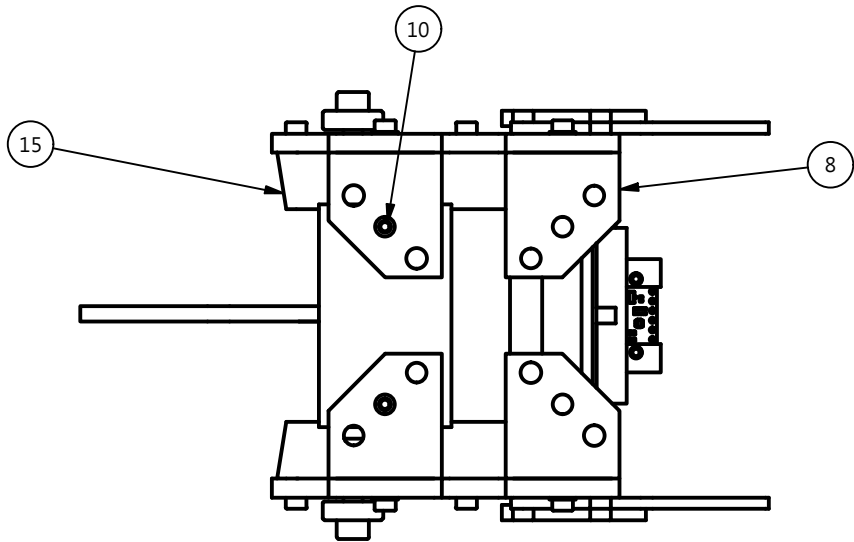
日期

2026/5/1

投影

◎ ◁





27	1	VL53L0X TOF
26	2	Spur Gear1
25	2	MG90s_Horn
24	1	BACK_STOP
23	11	ISO 4762 - M2.5 x 6
22	2	rack
21	1	Mini_Breadboard
20	1	BACK_RACK
19	2	ISO 4762 - M5 x 16
18	2	Bearing_625_ZZ
17	4	ISO 7089 - 3
16	8	ISO 4762 - M3 x 12
15	2	FORK_1
14	2	SIDE_WALL_1
13	1	NEW_GATE
12	1	MG90s_Unidirectional_Shoulder
11	3	MG90S_step
10	24	ISO 4762 - M3 x 8
9	1	GATE_MOUNT
8	4	Lower_Mount_1
ITEM	QTY	PART NUMBER
PARTS LIST		

Group 5

圖名	取球車子系統組合圖	設計
圖號	3	審核

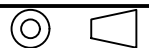
林岳諦

單位
日期

mm
2026/5/1

比例
投影

1:2



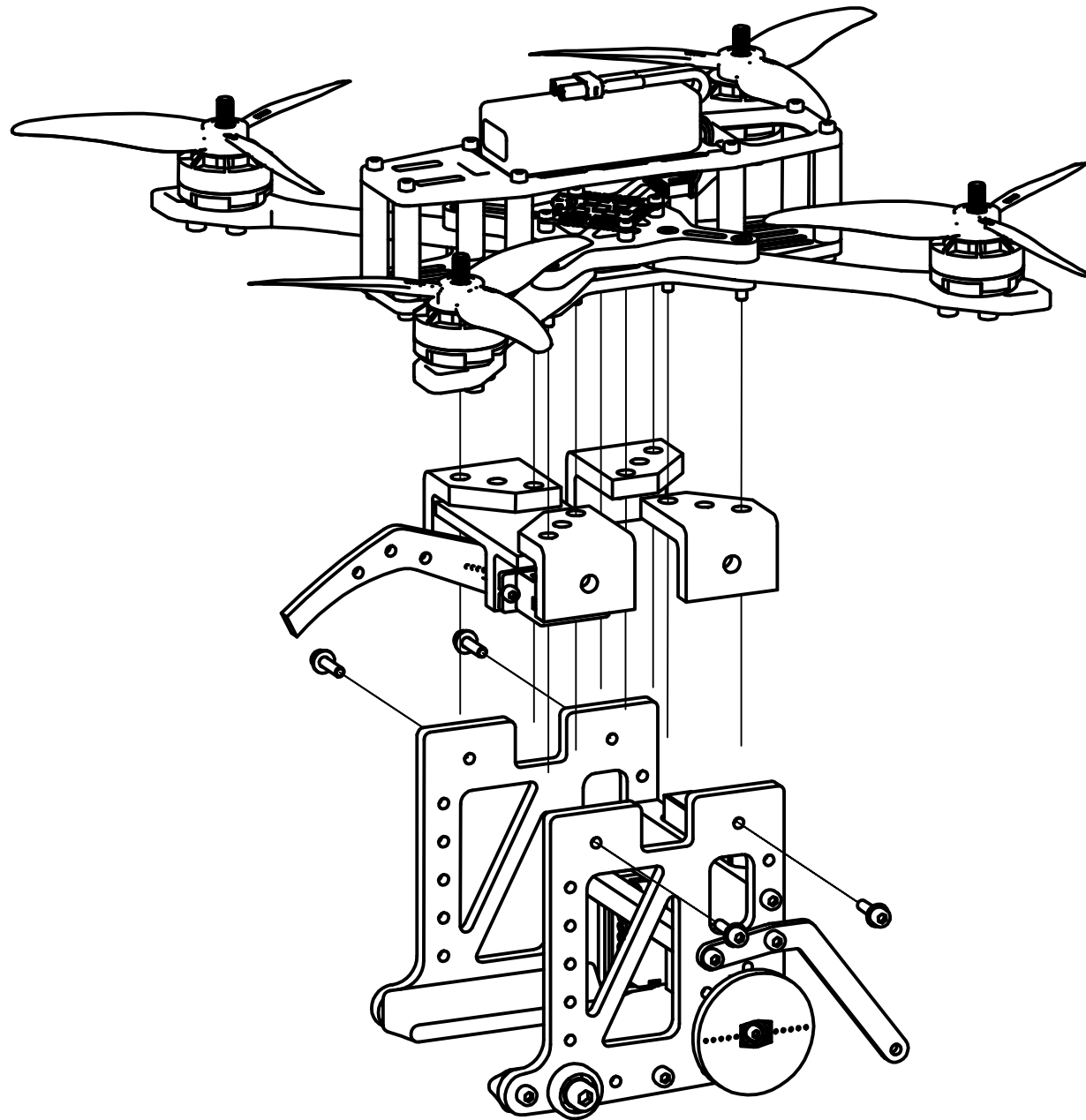
F E D C B A

4

3

2

1



*備註:

1. 母系統以螺栓鎖固於中介固定裝置。
2. 中介固定裝置同時與取球裝置連接。
3. 取球子系統在側邊與中介固定裝置連接。

Group 5

圖名

雙系統分離圖

設計

林岳諦

單位

mm

比例

1:2

圖號

4

審核

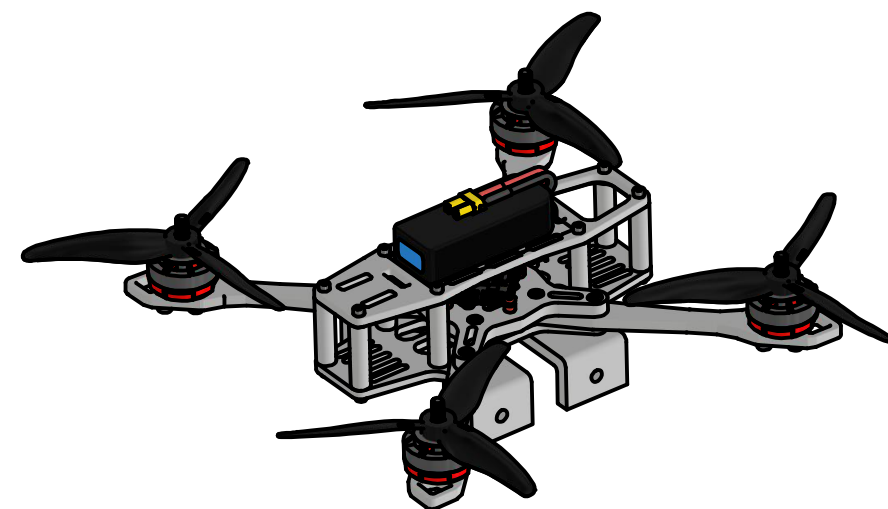
日期

2026/5/1

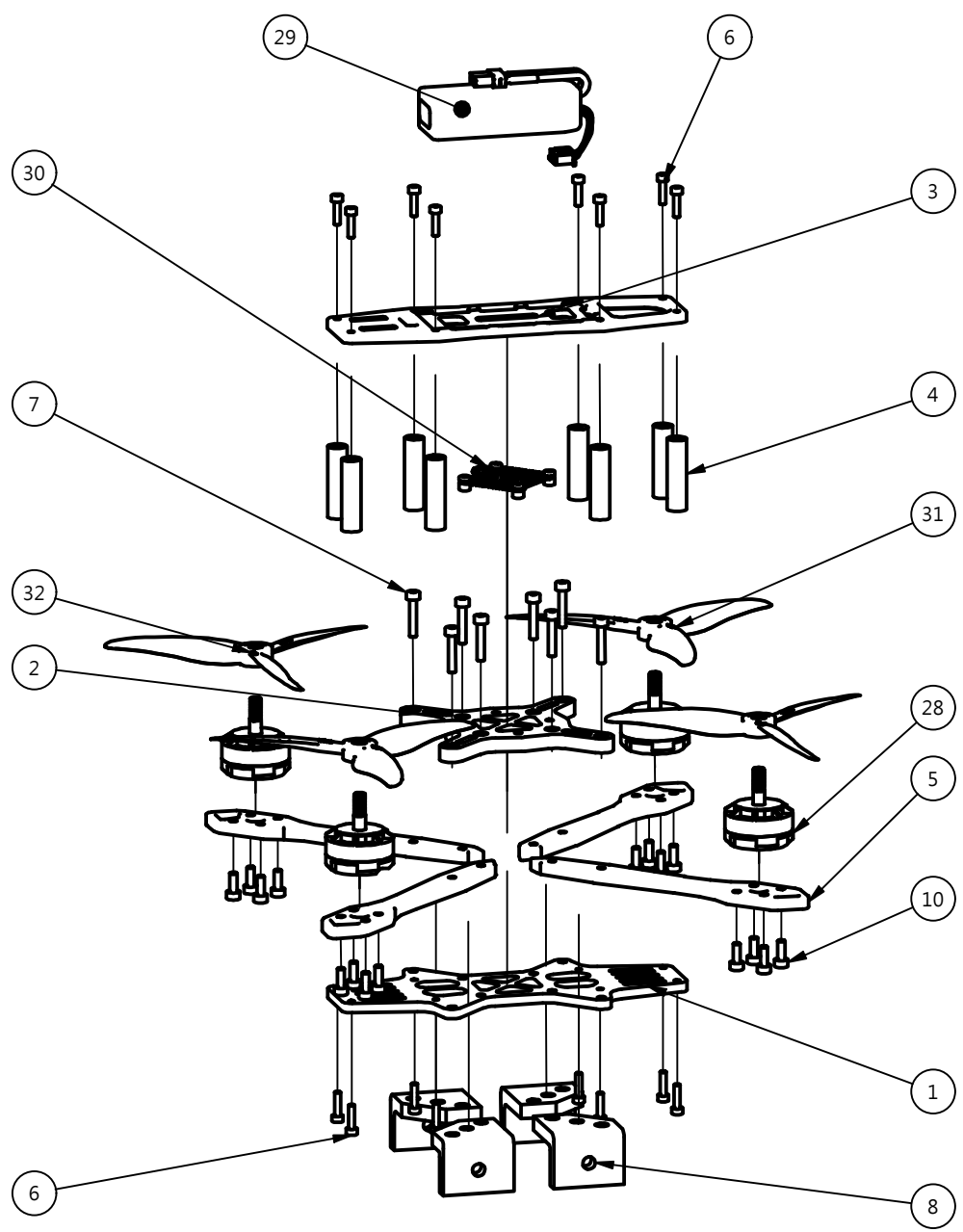
投影



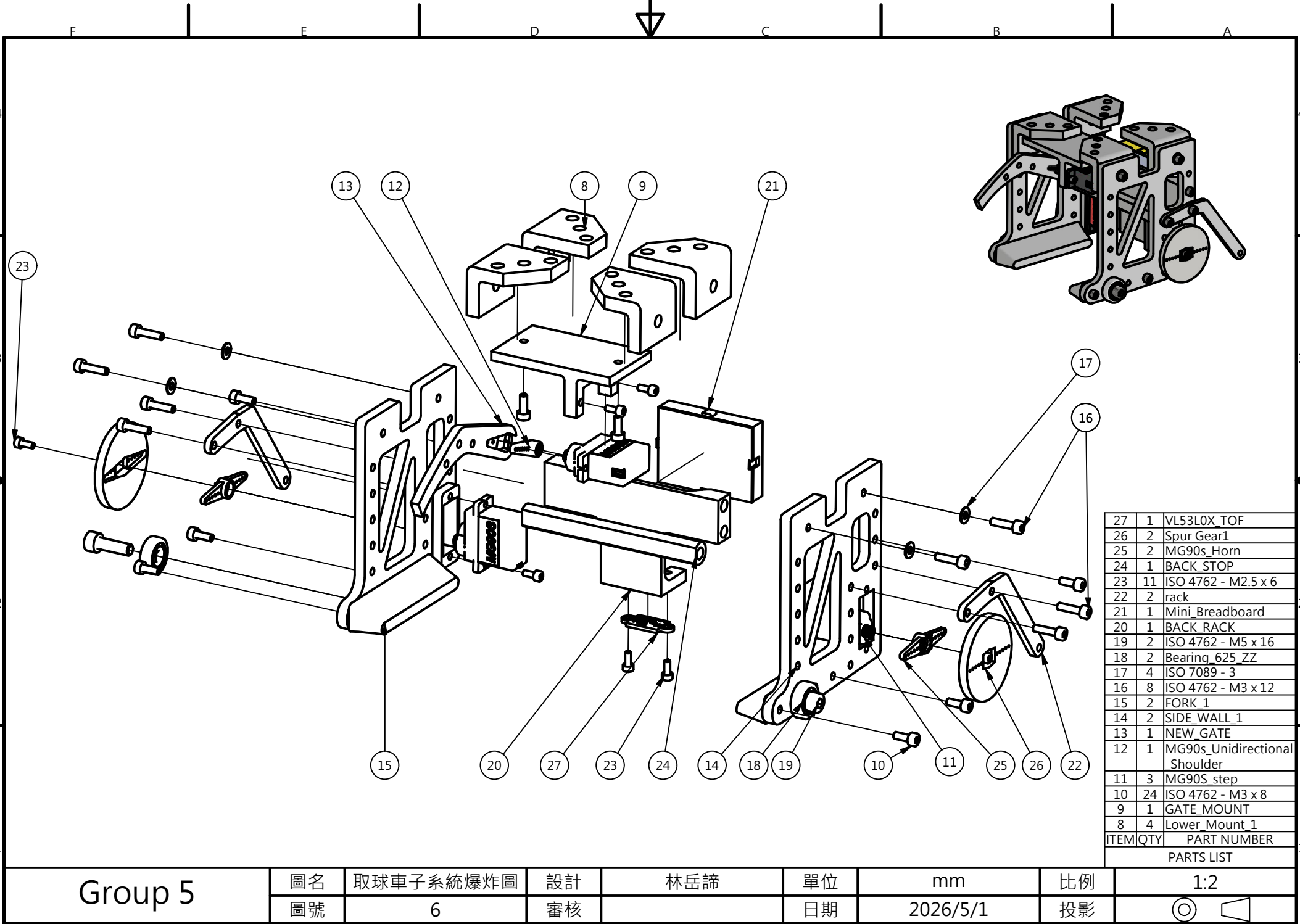
F E D C B A



32	2	Propeller_CW
31	2	[CCW] Gemfan Hurricane 51466
30	1	25.5x25.5 AIO Flight Controller
29	1	GNB-450-4S-80A-S 51g
28	4	RS2205
10	24	ISO 4762 - M3 x 8
8	4	Lower_Mount_1
7	8	ISO 4762 - M3 x 16
6	16	ISO 4762 - M2.5 x 10
5	4	Wrong_size_arm
4	8	CONNECTINNG_PILLR
3	1	FRAME_TOP
2	1	FRAME_INTERNAL
1	1	FRAME_BOTTOM
ITEM	QTY	PART NUMBER
PARTS LIST		



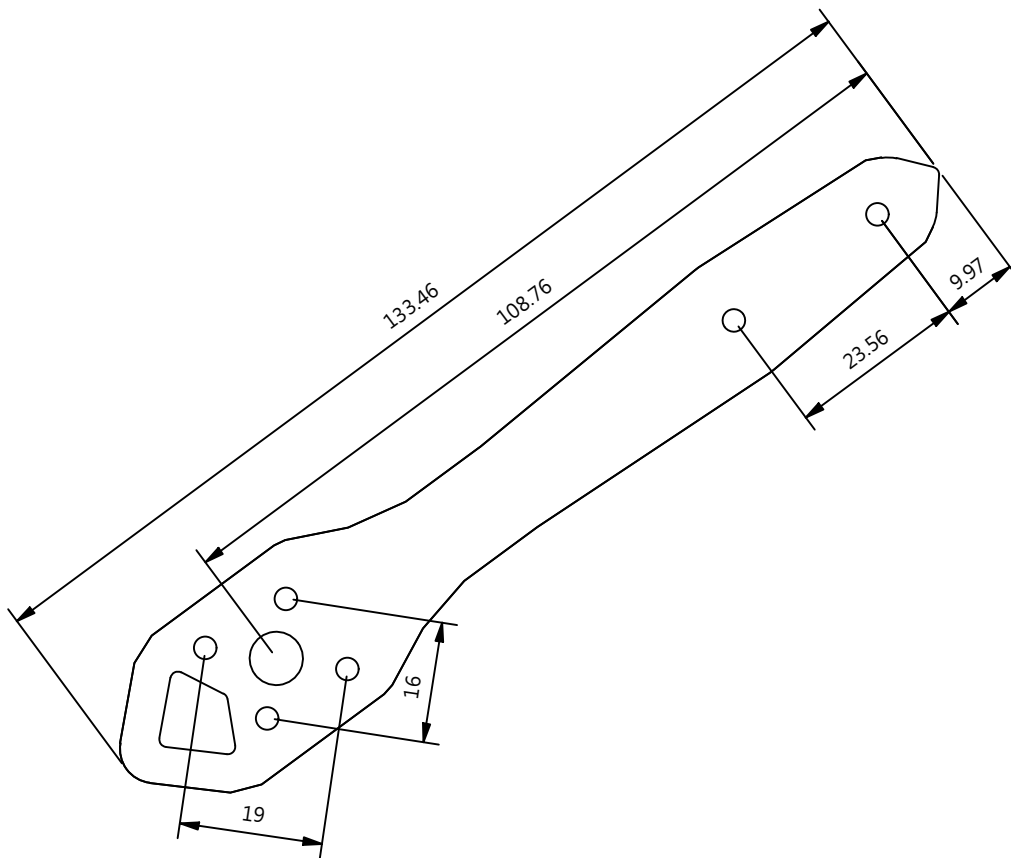
Group 5	圖名	無人機母系統爆炸圖	設計	林岳諦	單位	mm	比例	1:3
	圖號	5	審核		日期	2026/5/1	投影	



27	1	VL53L0X_TOF
26	2	Spur Gear1
25	2	MG90s_Horn
24	1	BACK_STOP
23	11	ISO 4762 - M2.5 x 6
22	2	rack
21	1	Mini_Breadboard
20	1	BACK_RACK
19	2	ISO 4762 - M5 x 16
18	2	Bearing_625_ZZ
17	4	ISO 7089 - 3
16	8	ISO 4762 - M3 x 12
15	2	FORK_1
14	2	SIDE_WALL_1
13	1	NEW_GATE
12	1	MG90s_Unidirectional Shoulder
11	3	MG90S_step
10	24	ISO 4762 - M3 x 8
9	1	GATE_MOUNT
8	4	Lower_Mount_1
ITEM	QTY	PART NUMBER
PARTS LIST		

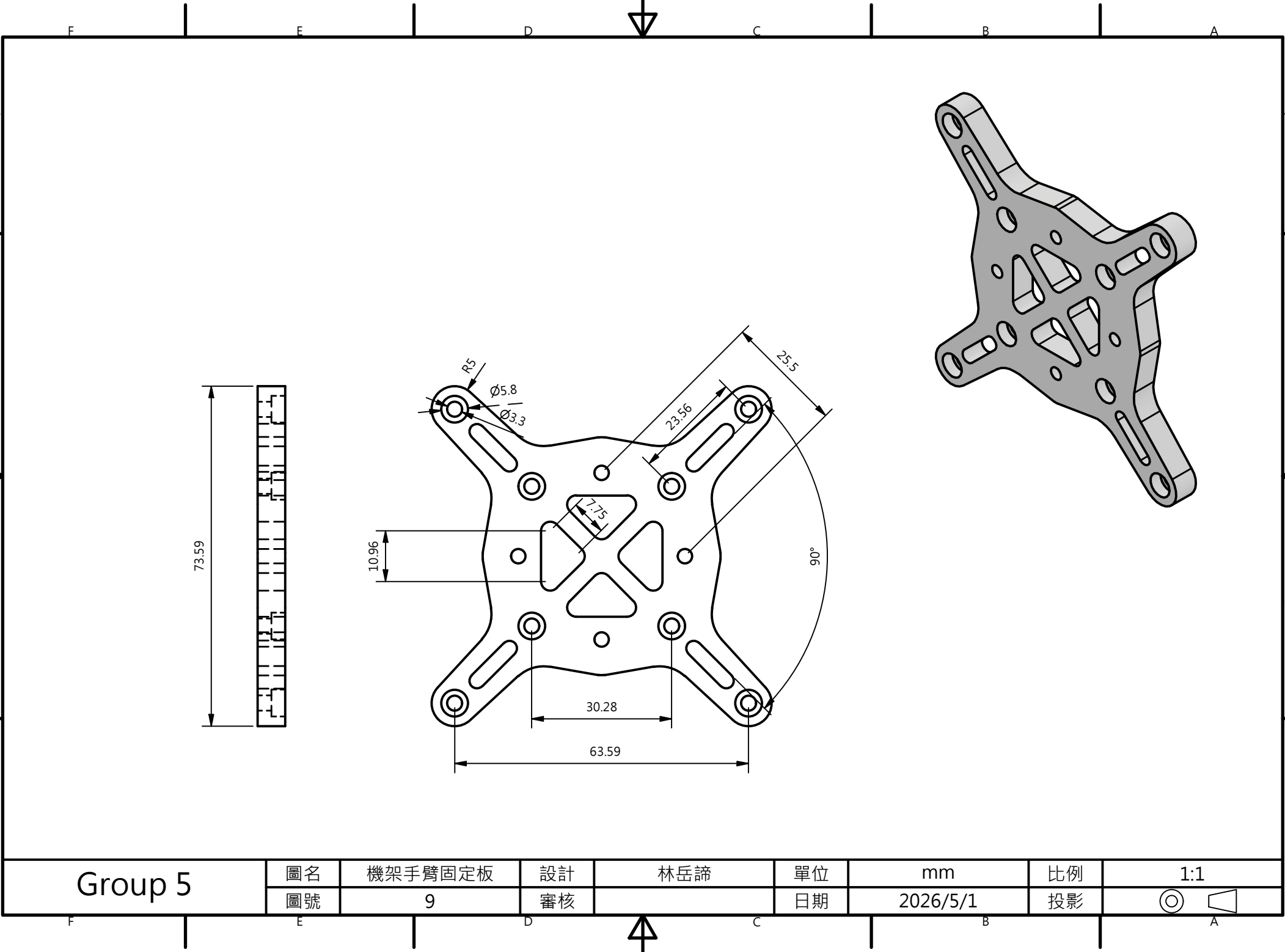
Group 5

圖名	取球車子系統爆炸圖	設計	林岳諦	單位	mm	比例	1:2
圖號	6	審核		日期	2026/5/1	投影	



- *備註:
- 1. 此零件屬雷射切割，厚度未指定。
 - 2. 在此系統的設計中，我們選用厚度為5.5mm的密集板作為製作材料。

Group 5	圖名	無人機機臂平面圖	設計	林岳諦	單位	mm	比例	1:1
	圖號	7	審核		日期	2026/5/1	投影	



Group 5

圖名
圖號

機架手臂固定板
9

設計
審核

林岳諦

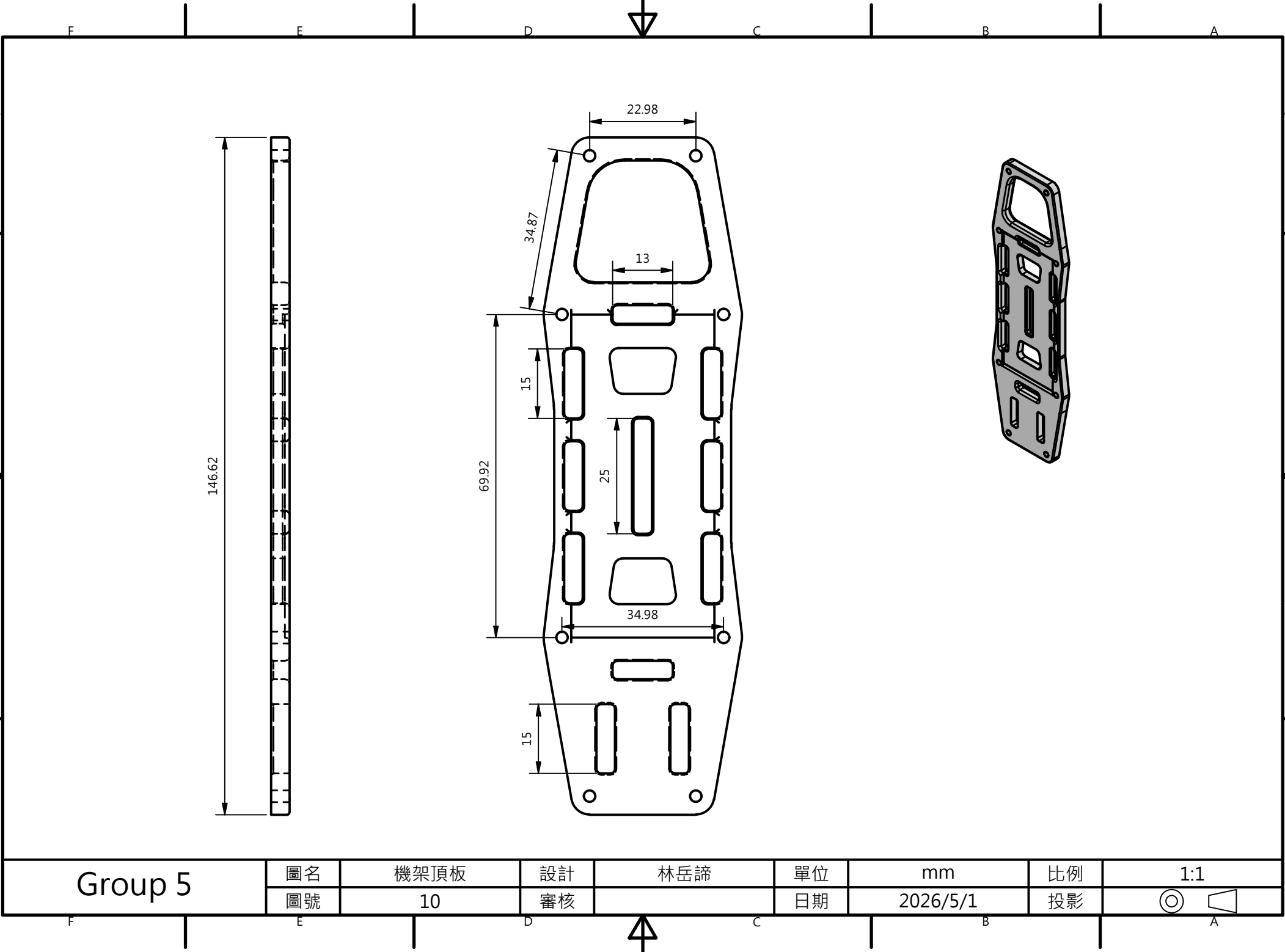
單位
日期

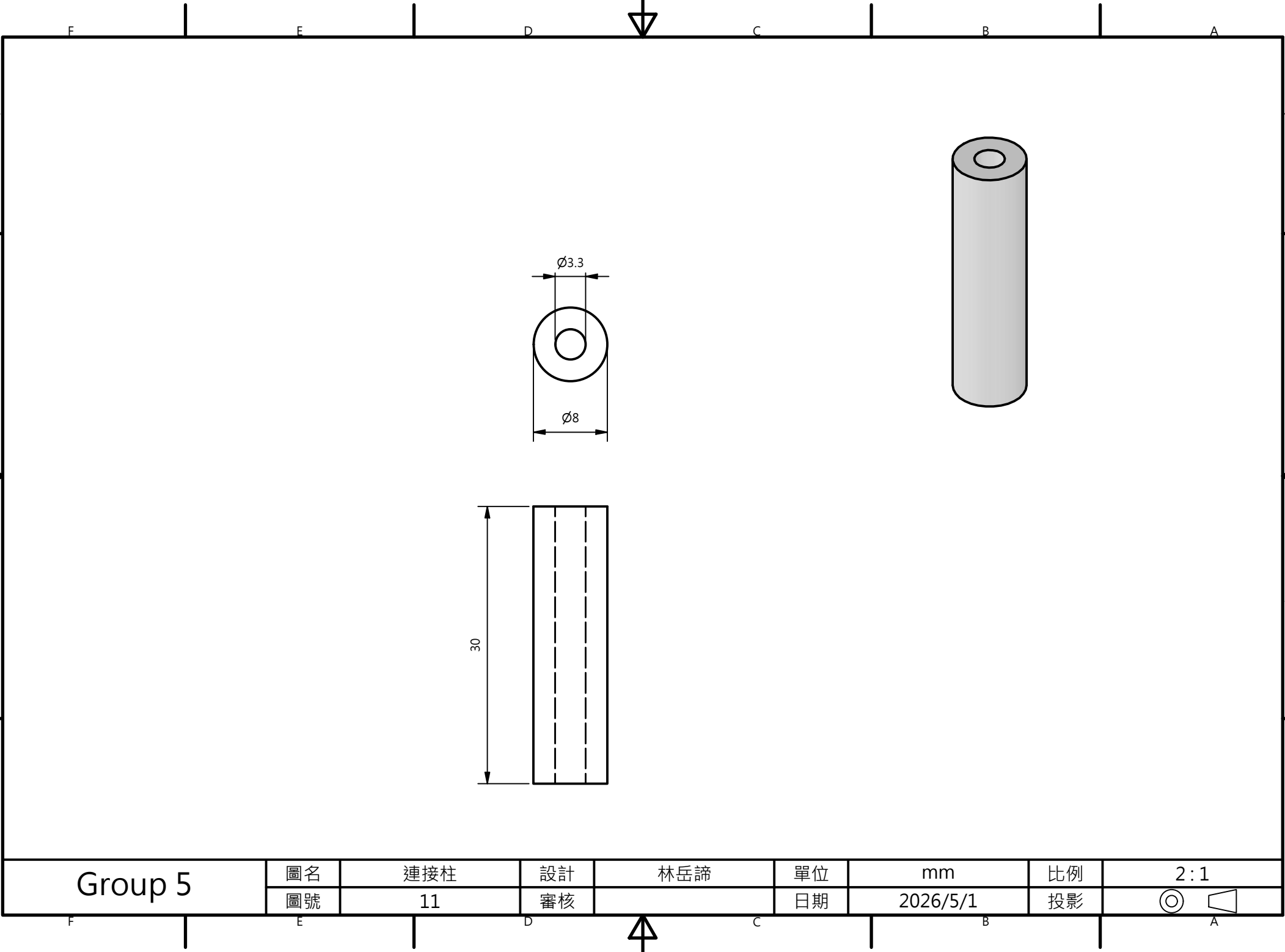
mm
2026/5/1

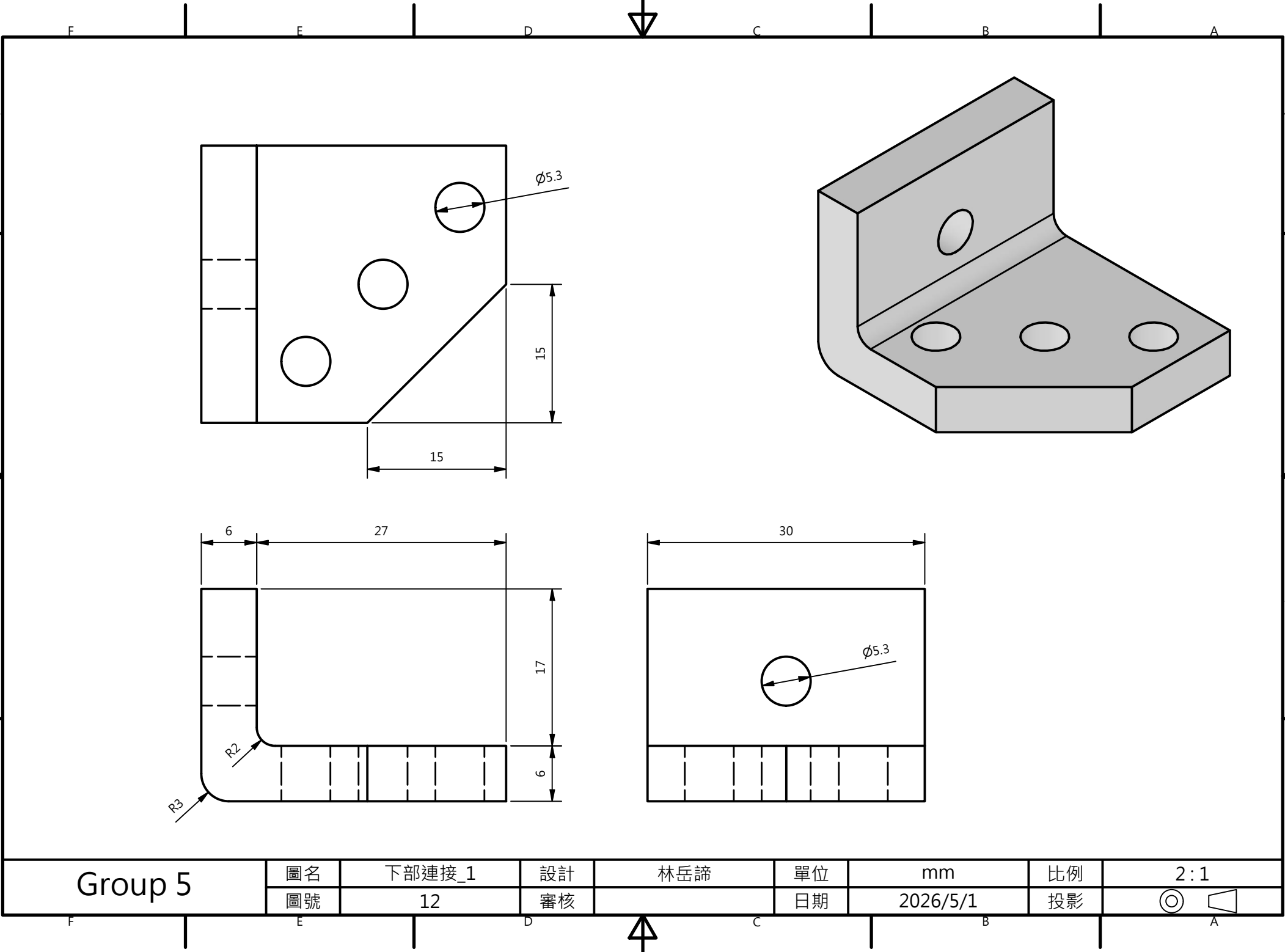
比例
投影

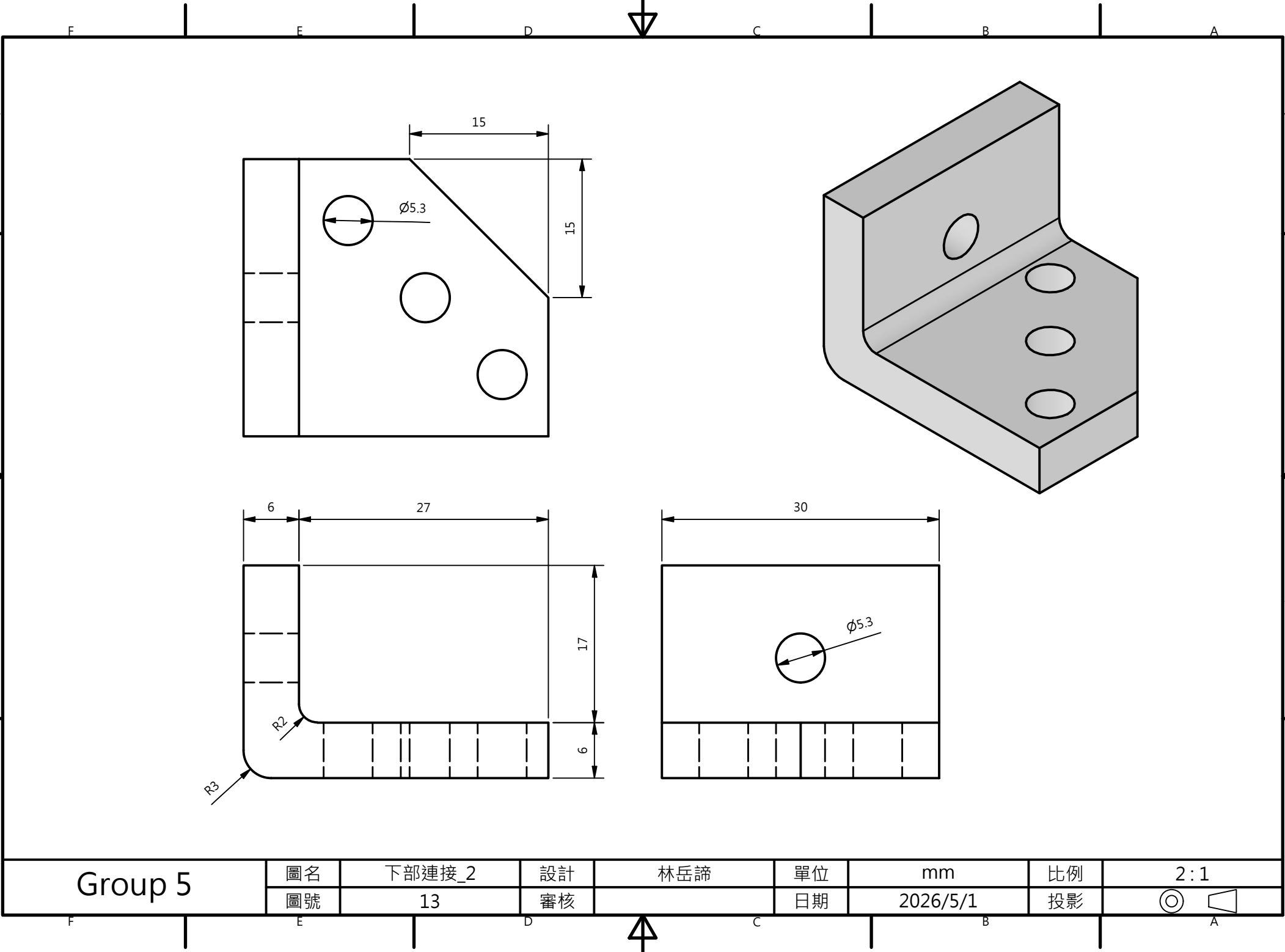
1:1











Group 5

圖名

下部連接_2

設計

林岳諦

單位

mm

比例

2 : 1

圖號

13

審核

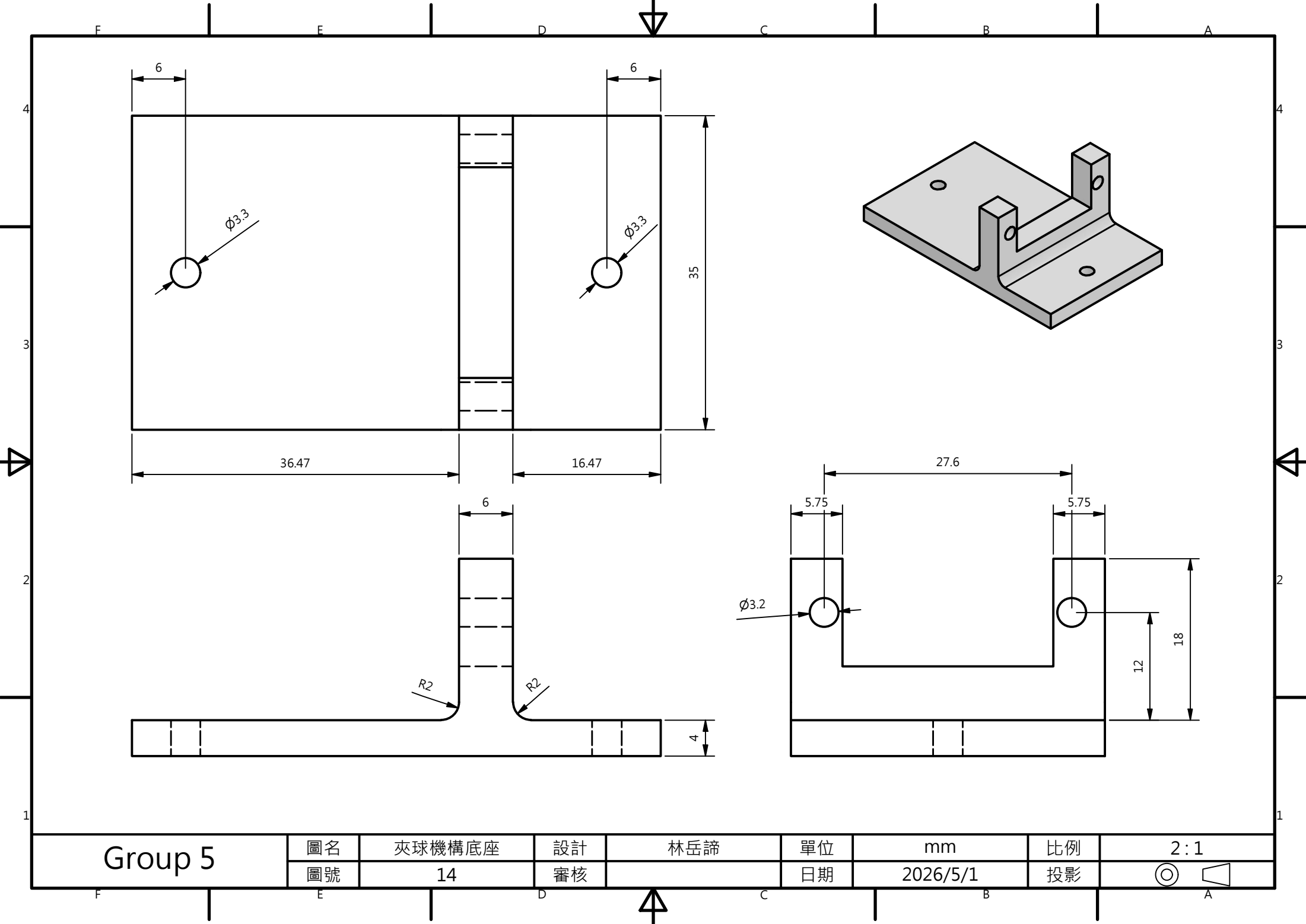
日期

2026/5/1

投影

◎

▲



Group 5

圖名

夾球機構底座

設計

林岳諦

單位

mm

比例

2:1

圖號

14

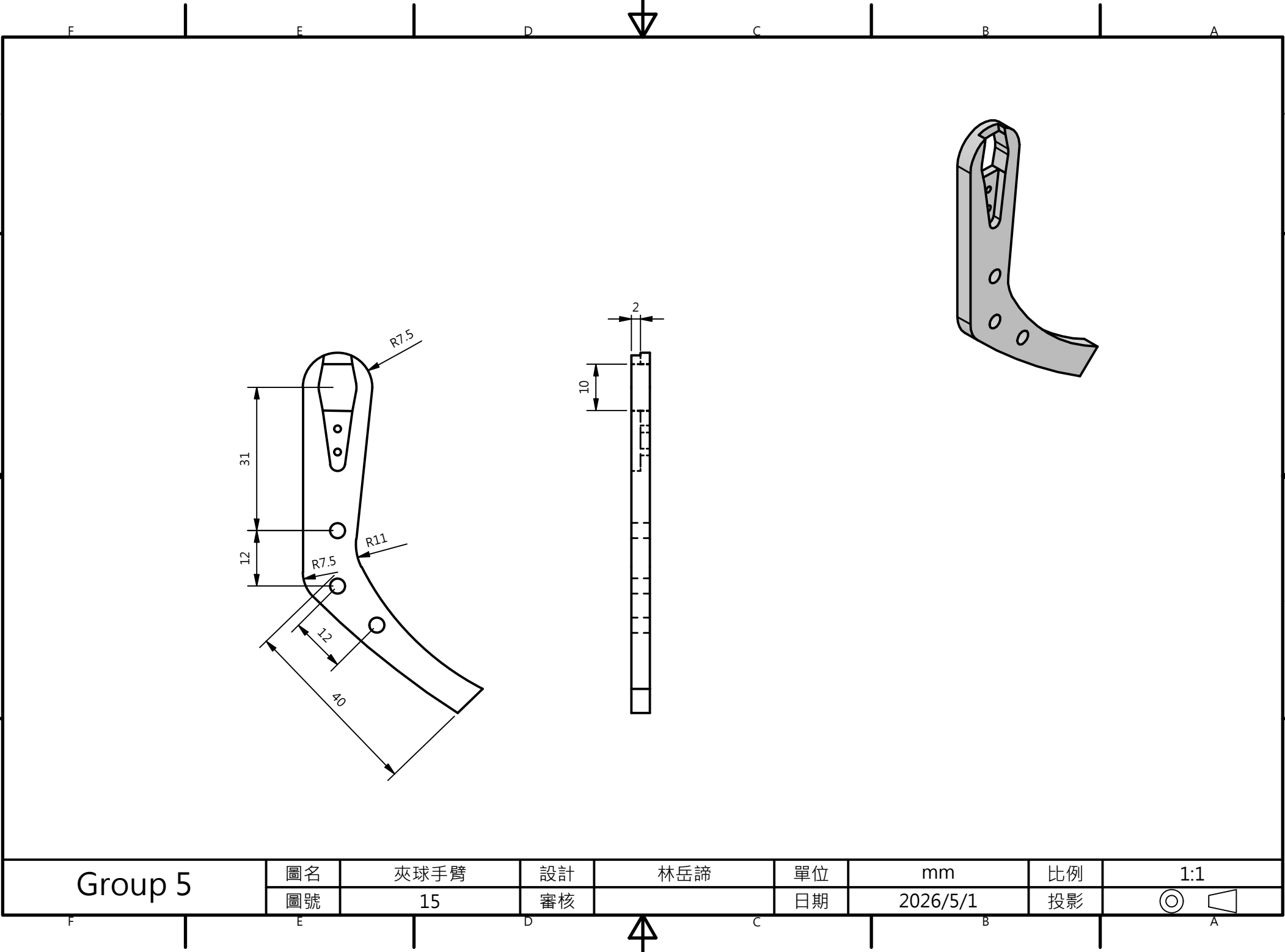
審核

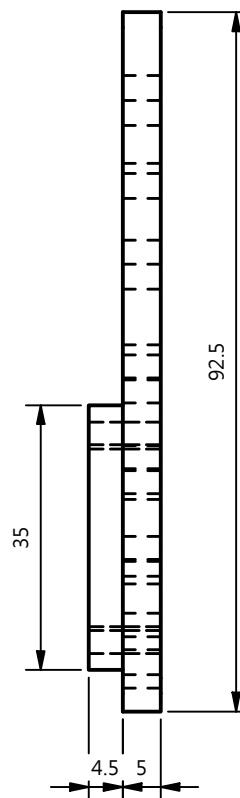
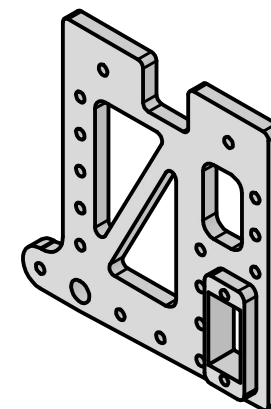
日期

2026/5/1

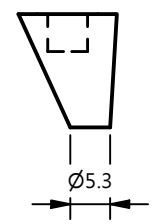
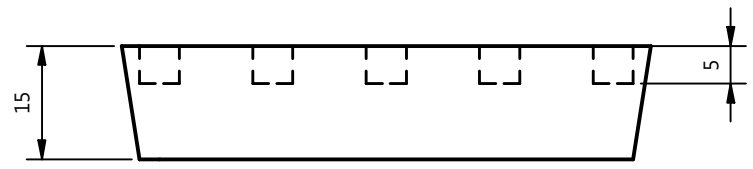
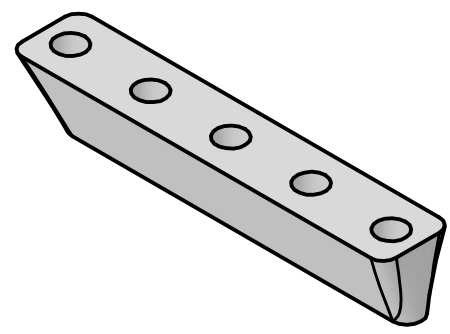
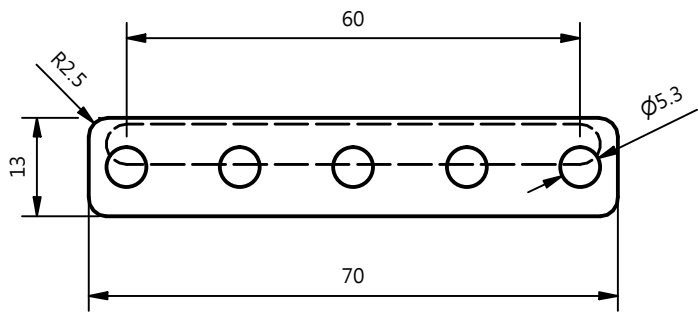
投影





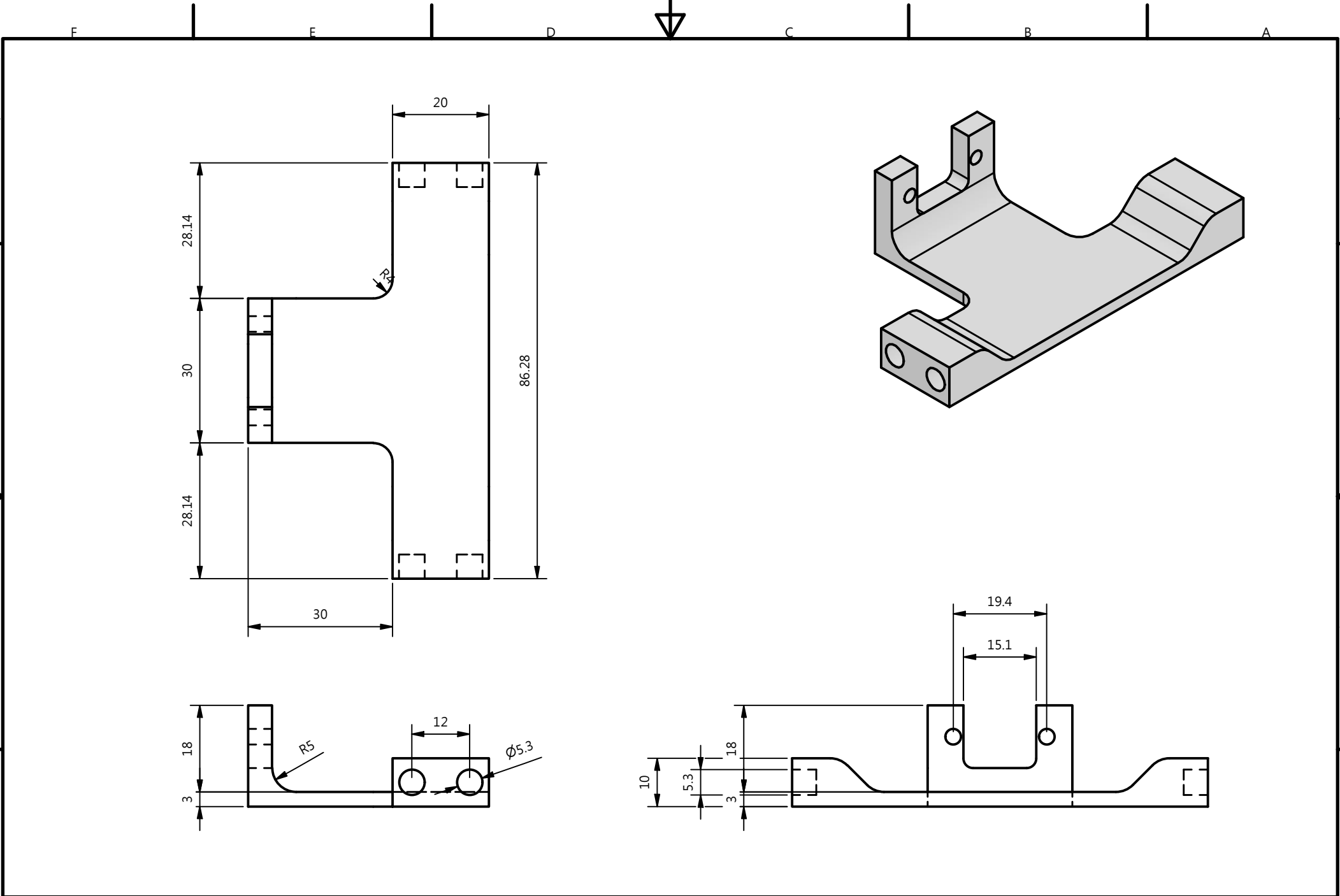


Group 5	圖名	取球車牆壁_1	設計	林岳諦	單位	mm	比例	1:1
	圖號	16	審核		日期	2026/5/1	投影	

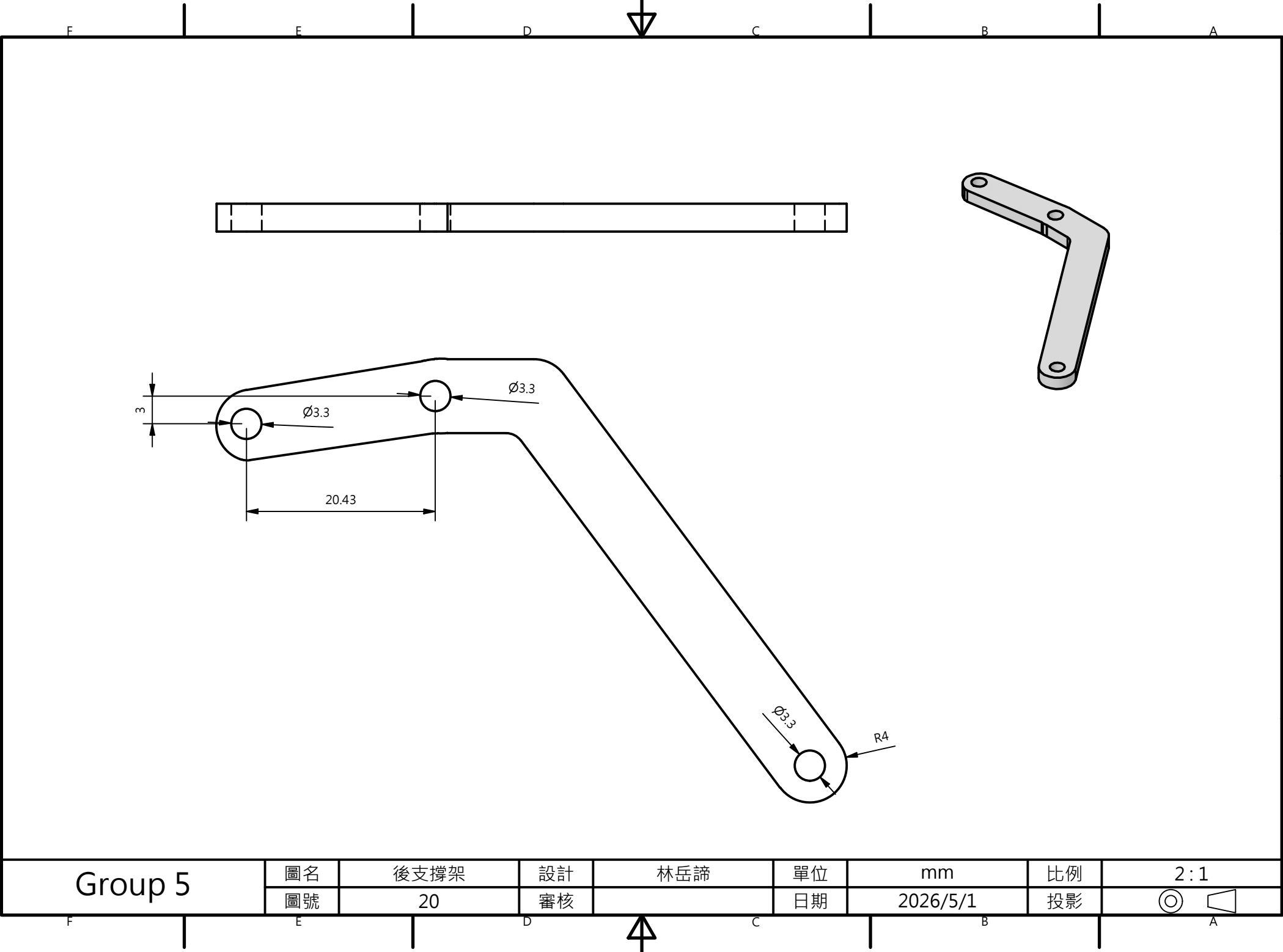


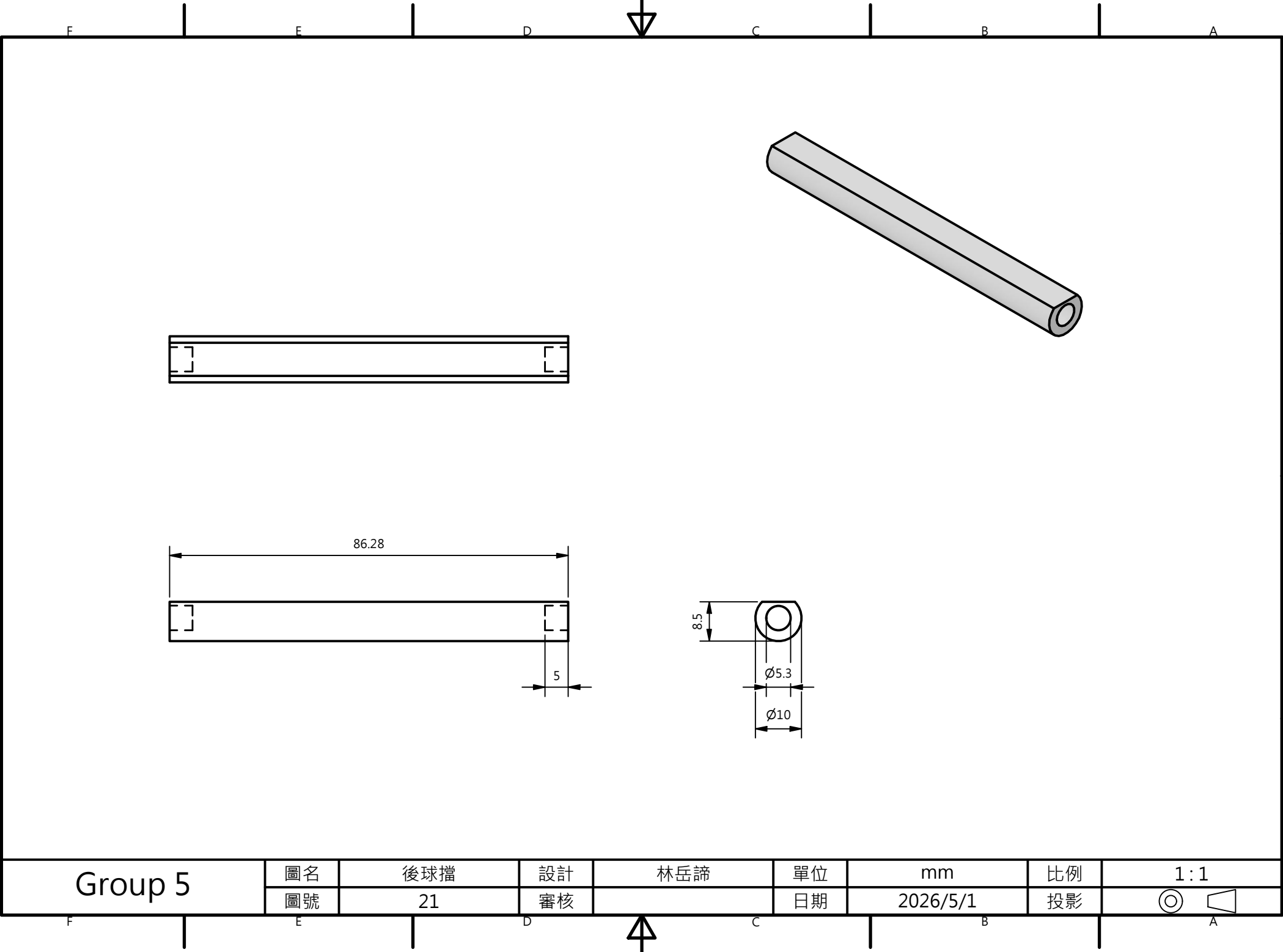
*備註:
1. 高度方向(15mm)將頂與底面以loft連接。

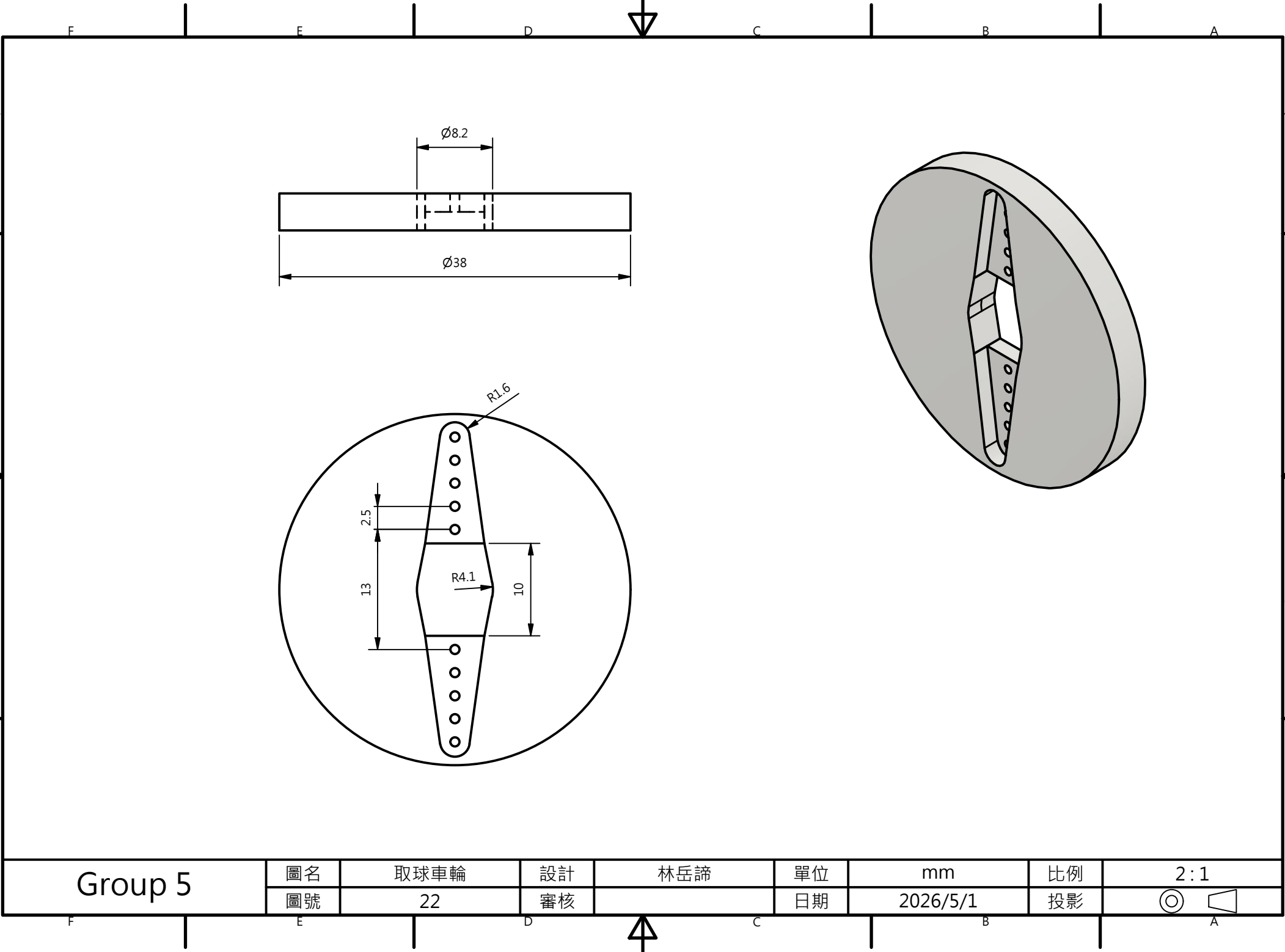
Group 5	圖名	取球前叉(球擋)	設計	林岳諦	單位	mm	比例	1:1
	圖號	18	審核		日期	2026/5/1	投影	



Group 5	圖名	麵包版控制器架	設計	林岳諦	單位	mm	比例	1:1
	圖號	19	審核		日期	2026/5/1	投影	







Group 5

圖名

取球車輪

設計

林岳諦

單位

mm

比例

2 : 1

圖號

22

審核

日期

2026/5/1

投影

◎

▲